CONTROLLI AUTOMATICI

Prof. Dario Giuseppe Lui, Davide Salzano – A.A. 2025/26

INDICE DEGLI ARGOMENTI

RICHIAMI DI TEORIA DEI SISTEMI DINAMICI

1. PROBLEMI DI CONTROLLO E MODELLAZIONE MATEMATICA (p. 3)
2. SISTEMI LTI NEL DOMINIO DEL TEMPO (p. 5)
3. SISTEMI LTI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA (p. 11)
4. IL CRITERIO DI ROUTH-HURWITZ E LA RISPOSTA AL GRADINO (p. 15)
5. RISPOSTA IN FREQUENZA (p. 20)
6. ALGEBRA DEGLI SCHEMI A BLOCCHI (p. 26)

TEORIA DEL CONTROLLO

7. CONTROLLORI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA (p. 30)
8. PRESTAZIONI DEI SISTEMI DI CONTROLLO (p. 41)
9. PROGETTO E SINTESI DI UN SISTEMA DI CONTROLLO (p. 47)
10. PROGETTAZIONE MEDIANTE LUOGO DELLE RADICI (p. 60)
11. CONTROLLORI PID (p. 65)
12. CONTROLLO DIGITALE (p. 81)
13. CONTROLLABILITÀ DI UN PROCESSO E CONTROLLER SF (p. 88)
14. OSSERVABILITÀ DI UN PROCESSO E CONTROLLER OF (p. 94)
15. CONTROLLO NON LINEARE (p. 98)

RICHIAMI DI TEORIA DEI SISTEMI DINAMICI

PROBLEMI DI CONTROLLO E MODELLAZIONE MATEMATICA

Un **problema di controllo** consiste **nell'imporre un funzionamento desiderato ad un assegnato processo**, o **sistema sotto controllo** (che può essere un impianto, una macchina, un fenomeno fisico, …). Il funzionamento desiderato viene espresso dalla **richiesta relativa ad un certo andamento temporale** (segnale di riferimento) **per alcune variabili del processo** (variabili controllate); di conseguenza, l'obiettivo da perseguire si configura come segue:

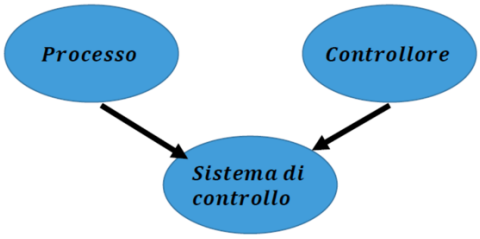
$$\text{variabile controllata} = \text{segnale di riferimento}$$

Per risolvere un problema di controllo **occorre avere la possibilità di condizionare la variabile controllata**; si suppone, quindi, di poter **agire sul processo manipolando altre variabili**, definite come **variabili di controllo**, che possono essere scelte a piacere o, al limite, **nel rispetto di qualche vincolo**. Se **il riferimento è costante**, si parla più propriamente di **set-point** e il problema di controllo viene definito come **problema di regolazione**. Altre **variabili non manipolabili** possono influenzare il processo (**disturbi**).

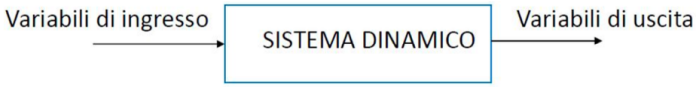
Il **comportamento del processo** che si considera per la sintesi del controllore è sempre una **approssimazione** che può essere dovuta sia ad una **non perfetta conoscenza dell'impianto** che a **semplificazioni volutamente introdotte nella fase di modellazione** (dinamiche non considerate, incertezze parametriche, ritardi di tempo, …). L'obiettivo espresso precedentemente, tuttavia, prevede una **perfetta identità** tra la variabile controllata e il segnale di riferimento; nella realtà, **questa perfetta identità non è perseguibile per tutta una serie di ragioni**, bensì si può ritenere che un **problema di controllo** sia stato **risolto convenientemente** se **la relazione viene soddisfatta approssimativamente**:

$$\text{variabile controllata} \approx \text{segnale di riferimento}$$

Per determinare l'andamento desiderato di un processo, va progettato un organo detto **controllore** o **regolatore**; il complesso caratterizzato dall'unione del **processo** e del **controllore** prende il nome di **sistema di controllo**. Ci possono essere dei sistemi di controllo **naturali**, così come altri **artificiali**; questi ultimi, si distinguono in controlli **manuali** e **automatici**, a seconda che l'azione sia compiuta dall'uomo o da un dispositivo opportunamente progettato.



Un **sistema dinamico** è un **modello matematico** di un **oggetto fisico** che interagisce con l'ambiente circostante tramite dei vettori di variabili nel tempo, assunto reale ed indicato con $t \in \mathbb{R}$. Le variabili di ingresso rappresentano le azioni che vengono compiute sull'oggetto in esame da agenti esterni che ne possono influenzare il comportamento, mentre le variabili di uscita rappresentano quanto del comportamento dell'oggetto stesso è, per qualche motivo, di interesse.

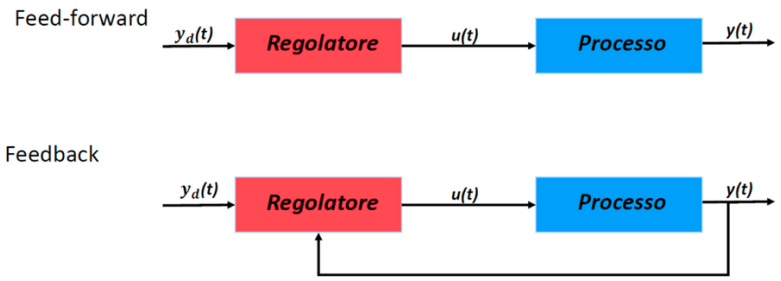


Sulla base della variabile temporale, **i sistemi dinamici si dividono in**:

- Tempo **continuo**, $t \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$;
- Tempo **discreto**, $t \in \{nT : n \in \mathbb{N}\}$;
- Tempo **discreto asincroni** (o ad eventi), $t \in \{t_0, t_1, \dots t_n, \dots\}$.

I contesti nel quale si possono porre i problemi di controllo sono svariati e spaziano dalla fisica, alla chimica, all'elettronica, fino all'economia e alle scienze sociali; pertanto, è necessario definire dei **modelli matematici** che **racchiudano tutti questi domini eterogenei sotto un unico cappello**, tramite una **riformulazione in termini puramente matematici**, costituiti da un insieme di relazioni che descrivono tutti gli elementi che lo compongono. L'insieme di tutte queste relazioni che descrivono un sistema sono, essenzialmente, **equazioni algebriche**, **differenziali** o **alle differenze**, definite su variabili di interconnessione dei singoli componenti. Descrivendo un problema di controllo, che appartiene "al mondo reale", nel "mondo matematico" è possibile **riconoscere profonde similitudini formali tra problemi corrispondenti a realtà molto diverse**; si definisce, quindi, una **teoria del controllo**, detta **automatica**, per **affrontare questi problemi** e **definire delle leggi di controllo**.

Tendenzialmente, esistono **due tipologie di controllo**: **controllo ad anello aperto** (o feed-forward) e **controllo in retroazione** (o feedback).



I **controllori in anello aperto** hanno una **conoscenza del solo segnale di riferimento**, **del modello del processo** e, eventualmente, **dei disturbi che agiscono sull'impianto**; in generale, eventuali **compensazioni del disturbo** avvengono a **ciclo aperto** e non si ha conoscenza di funzionamenti di condizioni perturbate del processo, cioè quando si opera in una condizione di non perfetta conoscenza dell'impianto.

Nei **controlli a ciclo chiuso**, invece, **la variabile controllata è misurata e disponibile al regolatore**; questa struttura di controllo è **più performante**, dal momento in cui, almeno in termini generali, sono **maggiori le informazioni sul processo a disposizione del regolatore**. Si può dimostrare che potendo misurare variabili dipendenti da incertezza, possono essere **più robusti** rispetto a quelli a non conoscenza perfetta del processo.

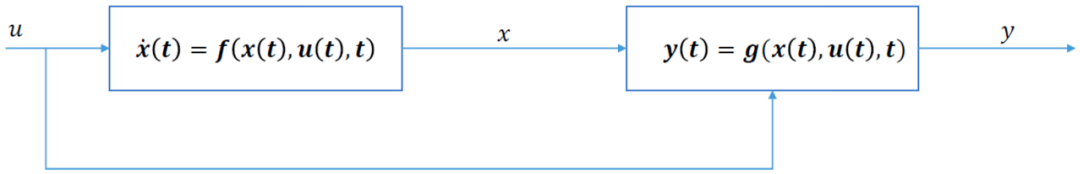
Gli obiettivi di un sistema di controllo sono il **raggiungimento della stabilità** (che corrisponde a raggiungere le condizioni desiderate, $y(t) = y_d(t)$ per $t \to +\infty$), **di certe performance dinamiche** (che corrisponde a garantire un tempo di risposta t_s, o di assestamento, predefinito e altre proprietà, come percentuale di sovraelongazione $s_{\%}$, assenza e presenza di oscillazioni, …) **e della robustezza** (ovvero, il controllo deve perseguire gli obiettivi precedenti anche in presenza di incertezza, come disturbi esterni, incertezze parametriche non modellate, rumore, …).

Tutto ciò non sarebbe possibile se non si introducesse il concetto di **rappresentazione di stato**. Considerando i vettori $x(t) \in \mathbb{R}^n$, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ e $y(t) \in \mathbb{R}^p$ (rispettivamente, vettore di stato, di

ingresso e di uscita) e fue funzionali vettoriali f e g (rispettivamente, funzionale di stato e trasformazione di uscita), un **sistema dinamico a tempo continuo** è descritto come segue:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \\ y(t) = g(x(t), u(t), t) \end{cases}$$

La prima relazione costituisce **l'equazione di stato**, mentre la seconda definisce **la trasformazione di uscita**; il **legame ingresso-uscita** è descritto da un **insieme di equazioni differenziali**, che descrivono lo stato interno del sistema e di equazioni algebriche, che descrivono le uscite. Questa rappresentazione è detta anche ISU (Ingresso Stato Uscita).



Sistemi di questi tipo possono essere classificati come segue:

- **Sistemi monovariabili e multivariabili** (SISO, SIMO, MISO e MIMO) sulla base del numero di variabili (m e p) maggiore o uguale a 1;
- **Sistemi strettamente propri**, se la funzione g non dipende direttamente dall'ingresso $u(t)$ (quindi $y(t) = g(x(t), t)$), **propri**, altrimenti, e **non dinamici**, se c'è assenza di stato (quindi $y(t) = g(u(t), t)$);
- **Sistemi tempo varianti e invarianti**, se i funzionali non dipendono o no esplicitamente dal tempo (quindi, $\dot{x}(t) = f\big(x(t), u(t)\big)$ e $y(t) = g\big(x(t), u(t)\big)$);
    - Se il sistema è tempo invariante, la sua risposta ad una qualunque sollecitazione non dipende dall'istante di tempo in cui è stata applicata;
- **Sistemi lineari e non lineari**, se i funzionali sono lineari in x e u (ovvero se $\dot{x}(t)$ e $y(t)$ sono combinazioni lineari dei vettori di stato $x(t)$ e di ingresso $u(t)$);
    - Se il sistema è lineare è possibile adottare la notazione matriciale:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{cases} : A(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}, B(t) \in \mathbb{R}^{n \times m}, C(t) \in \mathbb{R}^{p \times n}, D(t) \in \mathbb{R}^{p \times m}$$

    - Se il sistema è lineare e tempo invariante (detti sistemi LTI) è possibile adottare la seguente notazione:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

SISTEMI LTI NEL DOMINIO DEL TEMPO

Come già mostrato in precedenza, un **sistema LTI** è così modellato:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} : x(t_0) = x_0$$

In un sistema di questo tipo, vale il **principio di sovrapposizione degli effetti**, che permette di vedere le **risposte nello stato e nell'uscita** come **composizione di due componenti**, **una libera ed indipendente dall'ingresso ed una forzata ed indipendente dallo stato**:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Risposta} & = & \text{Evoluzione libera} & + & \text{Evoluzione forzata} \\ x(t), y(t) & = & u(t) = 0, x_0 \neq 0 & + & u(t) \neq 0, x_0 = 0 \end{array}$$

In particolare, per lo stato si valuti l'evoluzione libera, quindi $u(t) = 0$ e $x_0 \neq 0$; il sistema che si ottiene è definito autonomo e può essere modellato come segue:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) : x_0 \neq 0$$

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x_0$$

E prende il nome di **movimento libero**. Valutando l'evoluzione forzata, quindi $u(t) \neq 0$ e $x_0 = 0$:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) : x_0 = 0$$

$$x(t) = \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

E prende il nome di **movimento forzato**, descritto come integrale di convoluzione. Combinando i due movimenti per ottenere la risposta complessiva:

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

Nell'uscita, considerando un sistema strettamente proprio ($D = 0$):

$$y(t) = Ce^{A(t-t_0)}x_0 + \int_{t_0}^{t} Ce^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

Il **principio di sovrapposizione** degli effetti può essere esteso ad un **ingresso $\boldsymbol{u}$ combinazione lineare di ingressi $\boldsymbol{u'}$ e $\boldsymbol{u''}$** e ad uno **stato iniziale $\boldsymbol{x_0}$ combinazione lineare di stati iniziali $\boldsymbol{x_0'}$ e $\boldsymbol{x_0''}$**:

$$\begin{cases} u(t) = \alpha u'(t) + \beta u''(t) \\ x_0 = \alpha x_0' + \beta x_0'' \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x(t) = \alpha x'(t) + \beta x''(t) \\ y(t) = \alpha y'(t) + \beta y''(t) \end{cases}$$

Considerando $\boldsymbol{x'}$ e $\boldsymbol{y'}$, rispettivamente, **la risposta nello stato e nell'uscita alle sollecitazioni $\boldsymbol{u'}$ e $\boldsymbol{x_0'}$**, e $\boldsymbol{x''}$ e $\boldsymbol{y''}$ **quelle alle sollecitazioni $\boldsymbol{u''}$ e $\boldsymbol{x_0''}$**.

Si consideri il risultato ottenuto per l'evoluzione libera dello stato:

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x_0$$

Considerando il caso scalare $\alpha \in \mathbb{R}$ ed espandendo in serie di Taylor ($f(t) \triangleq f(0) + f'(0)t + \left(\frac{1}{2!}\right)f''(0)t^2 + \cdots$):

$$e^{at} \triangleq 1 + at + \frac{1}{2!}a^2t^2 + \cdots$$

Analogamente, per l'esponenziale di matrice, con $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$:

$$e^{At} \triangleq I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots$$

Tuttavia, il calcolo della risposta, così individuata, non è molto pratico, dal momento in cui sarebbe necessario troncare l'espansione fino ad un certo punto (andando ad effettuare una approssimazione) e richiedendo un onere computazionale eccessivo. La risposta a questo problema è l'operazione di **diagonalizzazione**; infatti, considerata una matrice $A_D \in \mathbb{R}^{n\times n}$ diagonale:

$$A_D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$$

Anche il suo esponenziale è diagonale:

$$e^{A_D t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} = \text{diag}\left\{e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}\right\}$$

Infatti, considerando $n = 2$:

$$\begin{aligned} e^{A_D t} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda_1 t & 0 \\ 0 & \lambda_2 t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\lambda_1^2 t^2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}\lambda_2^2 t^2 \end{bmatrix} + \cdots \\ &= \begin{bmatrix} 1 + \lambda_1 t + \frac{1}{2}\lambda_1^2 t^2 + \cdots & 0 \\ 0 & 1 + \lambda_2 t + \frac{1}{2}\lambda_2^2 t^2 + \cdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix} \\ &= \text{diag}\left\{e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}\right\} \end{aligned}$$

I valori λ_i sono detti **autovalori della matrice**. Se una matrice $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ non è diagonale ma rispetta determinati requisiti, è possibile renderla sotto forma di prodotto tra matrici di cui una diagonale, i cui autovalori sono autovalori della matrice A; questo processo prende il nome di **diagonalizzazione** e coinvolge **la matrice degli autovettori**:

$$AT = A\left[\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}\right] = \left[A\underline{v_1}, \dots, A\underline{v_n}\right]$$

Ma per definizione di autovalore, $A\underline{v_i} = \lambda_i \underline{v_i}$; quindi:

$$AT = \left[\lambda_1\underline{v_1}, \dots, \lambda_n\underline{v_n}\right] = \left[\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}\right]\begin{bmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} = TA_D$$

Da cui:

$$AT = TA_D$$

$$A_D = T^{-1}AT \wedge A = TA_DT^{-1}$$

Attraverso la trasformazione di stato $z(t) = T^{-1}x(t)$, è possibile dire che:

$$\begin{cases}\dot{x}(t) = Ax(t)\\ y(t) = Cx(t)\end{cases}: x(0) = x_0 \Longrightarrow \begin{cases}\dot{z}(t) = A_D z(t)\\ y(t) = CTz(t)\end{cases}: z(0) = T^{-1}x_0$$

Quindi:

$$z(t) = e^{A_D t} z_0 = \text{diag}\{e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}\} z_0$$

Tornando alla rappresentazione originale:

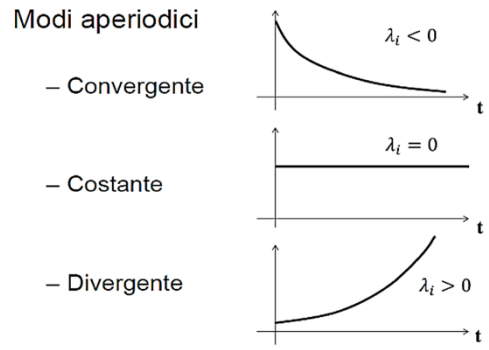
$$x(t) = T\,\text{diag}\{e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}\} z_0 = \left[\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}\right] \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} z_{10} \\ \dots \\ e^{\lambda_n t} z_{n0} \end{bmatrix} = e^{\lambda_1 t} z_{10} \underline{v_1} + \dots + e^{\lambda_n t} z_{n0} \underline{v_n}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} z_{i0} e^{\lambda_i t} \underline{v_i}$$

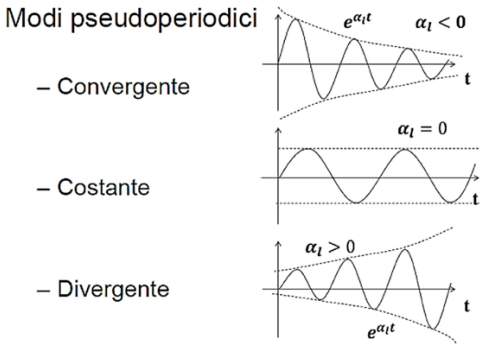
Considerando:

- $e^{\lambda_i t}$ modo naturale o modo di evoluzione;
- λ_i autovalore di A;
- $\underline{v_i}$ autovettore di A;
- z_{i0} componenti dello stato iniziale trasformato ($z_0 = T^{-1}x_0$);
- $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ spettro di A.

Infatti, la rappresentazione finale come sommatoria di modi di evoluzione del sistema è detta **espansione modale della risposta libera** o **decomposizione spettrale**. I modi di evoluzione possono essere di due tipi:



$$c_i e^{\lambda_i t}$$



$$c_i e^{\alpha_i t} e^{j\omega_i t}$$

Per un sistema LTI a tempo continuo autonomo, la determinazione delle proprietà di stabilità può effettuarsi in modo molto semplice; infatti, queste dipendono dal movimento libero ma non è necessario valutarlo interamente. È possibile **dare condizioni necessarie e sufficienti di stabilità asintotica**, o **condizioni sufficienti di instabilità**, riferendosi esclusivamente ai soli autovalori del sistema (ossia gli autovalori della matrice dinamica A).

ENUNCIATO TEOREMA DI ASINTOTICA STABILITÀ DI UN SISTEMA LTI

Ipotesi:

$\forall$ sistema LTI : $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sono gli autovalori del sistema

Tesi:

Il sistema è asintoticamente stabile $\Leftrightarrow$ $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ hanno parte reale negativa

ENUNCIATO TEOREMA DI INSTABILITÀ DI UN SISTEMA LTI

Ipotesi:

$\forall$ sistema LTI : $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sono gli autovalori del sistema

Tesi:

$\exists \lambda_i \in \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} : \lambda_i$ ha parte reale positiva $\Longrightarrow$ Il sistema è instabile

Chiaramente, se tutti gli autovalori sono a parte reale negativa tranne uno (o più) a parte reale nulla, il sistema è semplicemente stabile. Per un sistema asintoticamente stabile, è possibile valutare la costante di tempo (e il tempo di assestamento):

$$\tau = -\frac{1}{Re(\lambda_d)} : t_s \approx 5\tau$$

Laddove λ_d è l'autovalore dominante, cioè quello più vicino all'asse immaginario e quello a cui corrisponde il modo di evoluzione più lento.

Lyapunov, alla fine del XIX secolo, definisce la **stabilità** come quella **proprietà per la quale a piccole perturbazioni dello stato iniziale rispetto ad un valore di riferimento provochino solo piccole perturbazioni del movimento dello stato, eventualmente destinate ad annullarsi sul lungo tempo**. Per sistemi stazionari, i punti di equilibrio sono di grande interesse per la proprietà di stabilità. Ipotizzando un **ingresso costante** $u(t) = \bar{u}$, si indagano i **movimenti dello stato e dell'uscita** che sono anch'essi **costanti nel tempo**, detti **stati e uscite di equilibrio**, rispettivamente $\bar{x}$ e $\bar{y}$. Gli stati di equilibrio, in particolare, devono **soddisfare la seguente relazione**:

$$\bar{u}, \bar{x} : \dot{x}(t) = f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$$

E ad ogni soluzione, corrisponde una e un'unica uscita $\bar{y}$, che può essere valutata risolvendo la relazione:

$$\bar{y} = g(\bar{x}, \bar{u})$$

Uno **stato di equilibrio** è, quindi, uno **stato in cui il sistema permane indefinitamente se sollecitato da un ingresso costante**. Considerando un sistema tempo invariante, con ingresso costante $u(t) = \bar{u}$ per $t \geq 0$, un corrispondente stato di equilibrio $\bar{x}$ ed un movimento perturbato $x(t)$ generato a partire da $\bar{u}$ ma con uno stato iniziale $x_0 \neq \bar{x}$, lo stato di equilibrio $\bar{x}$ è detto stabile se, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale per cui per tutti gli stati iniziali x_0 che soddisfano la relazione:

$$\|x_0 - \bar{x}\| \leq \delta$$

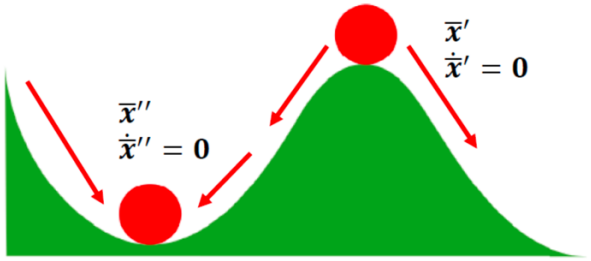
Risulta:

$$\|x(t) - \bar{x}\| \leq \varepsilon, \forall t \geq 0$$

Mentre si parla di **stabilità asintotica** se:

$$\lim_{t \to +\infty} \|x(t) - \bar{x}\| = 0$$

Un sistema dinamico ha dei **punti di equilibrio** definiti dall'equazione $\dot{x}(t) = f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$; in assenza di forzamento esterno, **un sistema che si trova in un punto di equilibrio vi permane indefinitamente**, **indipendentemente dal fatto che siano punti di equilibrio stabili o instabili**.



Considerando un sistema LTI a tempo continuo e fissando un ingresso $u(t) = \bar{u}$, il punto $\bar{x}$ è una soluzione del sistema $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bx(t)$; infatti, gli stati di equilibrio sono soluzione dell'equazione:

$$A\bar{x} + B\bar{u} = 0$$

A cui corrispondono le uscite di equilibrio:

$$\bar{y} = C\bar{x} + D\bar{u}$$

Se A risulta essere invertibile, l'equazione posta ammette una ed una sola soluzione:

$$\bar{x} = -A^{-1}B\bar{u}$$

E a regime si avrà:

$$\bar{y} = (-CA^{-1}B + D)\bar{u}$$

Con $\mu = -CA^{-1}B + D$ che prende il nome di **guadagno statico**. Ciò può essere dimostrato considerando le risposte libera e forzata nello stato, considerando autovalori a parte reale negativa:

$$x(t) = e^{At}x_0 + (e^{At} - I)A^{-1}B\bar{u}$$

$$\lim_{t\to+\infty} x(t) = \lim_{t\to+\infty} (e^{At}x_0 + e^{At}A^{-1}B\bar{u} - A^{-1}B\bar{u}) = -A^{-1}B\bar{u} = \bar{x}$$

Si consideri un sistema non necessariamente LTI:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f\big(x(t), u(t)\big) \\ y(t) = g\big(x(t), u(t)\big) \end{cases}$$

Si definisca $(\bar{x}, \bar{u})$ punto di equilibrio del sistema per il quale:

$$f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$$

$$\bar{y} = g(\bar{x}, \bar{u})$$

L'evoluzione dinamica della perturbazione sullo stato $\delta x(t) = x(t) - \bar{x}$ sarà pari a:

$$\begin{aligned} \delta\dot{x}(t) = \dot{x}(t) - \bar{x} = f\big(x(t), u(t)\big) &= f(\delta x(t) + \bar{x}, \delta u(t) + \bar{u}\,) \\ &\approx \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}, \bar{u})\delta x(t) + \frac{\partial f}{\partial u}(\bar{x}, \bar{u})\delta u(t) = A\delta x(t) + B\delta u(t) \end{aligned}$$

Quest'ultima relazione è ottenuta attraverso l'espansione in serie di Taylor troncata al primo termine, assumendo che gli o-piccolo di ordine superiore al primo siano trascurabili. Allo stesso modo, per la trasformazione di uscita, considerando $\delta y(t) = y(t) - \bar{y}$ come perturbazione dell'uscita intorno al valore di equilibrio:

$$\delta y(t) = C\delta x(t) + D\delta u(t)$$

Si ha, quindi, che le perturbazioni $\delta x(t)$, $\delta u(t)$ e $\delta y(t)$ descrivono, in un intorno del punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{u})$, il comportamento del sistema non lineare attraverso un sistema lineare:

$$\begin{cases} \delta\dot{x}(t) = A\delta x(t) + B\delta u(t) \\ \delta y(t) = C\delta x(t) + D\delta u(t) \end{cases}$$

Questo procedimento prende il nome di **linearizzazione** e permette di dire che **la proprietà di stabilità asintotica o di instabilità del sistema linearizzato coincide con le omonime del punto di equilibrio del sistema non lineare considerato per la linearizzazione**. Non si può dire nulla della proprietà di semplice stabilità a causa dell'approssimazione di Taylor, trascurando gli o-piccolo di ordine superiore al primo non si può sapere se le proprietà coincidano per i due sistemi, essendo la semplice stabilità una condizione di confine.

SISTEMI LTI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA

Si consideri una funzione f di variabile reale $t \in \mathbb{R}$ e si indichi con $s = \alpha + j\beta$ un numero complesso con $\alpha \in \mathbb{R}$ parte reale e $\beta \in \mathbb{R}$ parte immaginaria, **la trasformata** (monolatera, per preservare la causalità del sistema) **di Laplace della funzione f** è il seguente funzionale:

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

La trasformata di Laplace gode delle seguenti **proprietà**:

- **Linearità**:

$$\mathcal{L}[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha F(s) + \beta G(s)$$

- **Traslazione nel dominio del tempo**:

$$\mathcal{L}[f(t-\tau)] = e^{-\tau s}F(s)$$

- **Traslazione nel dominio della frequenza**:

$$\mathcal{L}[e^{\alpha t}f(t)] = F(s-a)$$

- **Derivata nel dominio del tempo**:

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right] = s^nF(s) - \sum_{i=1}^{n}\frac{d^{i-1}}{dt^{i-1}}f(0)$$

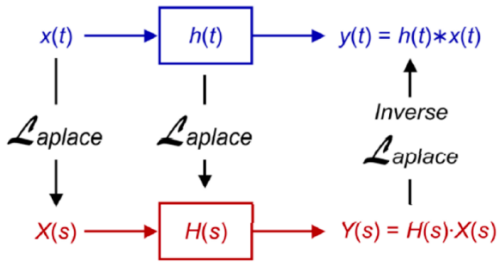
- **Integrazione nel dominio del tempo**:

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{1}{s}F(s)$$

- **Convoluzione**:

$$\mathcal{L}[f(t) * g(t)] = F(s)G(s)$$

Quest'ultima proprietà in particolare permette di semplificare la valutazione analitica della risposta di un sistema LTI applicando trasformata ed antitrasformata di Laplace:



Valgono i seguenti **teoremi fondamentali**:

- **Teorema del valore iniziale**:

$$f(0) = \lim_{s\to+\infty} sF(s)$$

- **Teorema del valore finale**:

$$\lim_{t\to+\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$$

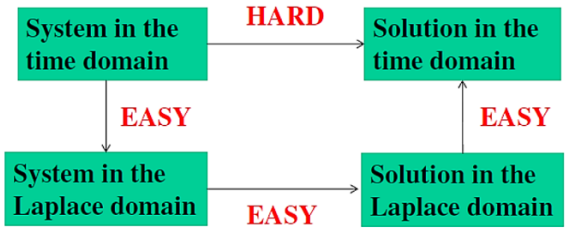
Sono notevoli le seguenti trasformate:

- Delta di Dirac $L[\delta(t)] = 1$
- Esponenziale $L[e^{\alpha t}] = \frac{1}{s-\alpha}$
- Gradino $L[\mathbb{1}(t)] = 1/s$
- Seno $L[\sin(\omega t)] = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
- Rampa $L[R(t)] = 1/s^2$
- Coseno $L[\cos(\omega t)] = \frac{s}{s^2+\omega^2}$

La **funzione di trasferimento** fornisce una **rappresentazione alternativa dei sistemi dinamici LTI**, mettendo in relazione tra loro le trasformate di Laplace delle variabili di ingresso e di uscita e permettendo di descrivere i sistemi nel dominio della frequenza:

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

L'uso principale del dominio della frequenza nasce **dall'elevata difficoltà nel trovare una soluzione nel dominio del tempo ad un sistema nel dominio del tempo**, a fronte della facilità della trasformazione e anti-trasformazione di sistema e soluzione dal dominio del tempo al dominio della frequenza e della facilità nel trovare una soluzione nel dominio della frequenza:



A partire dalla rappresentazione di un sistema LTI a tempo continuo nel dominio del tempo:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Si applichi la trasformazione di Laplace ad entrambe le relazioni e si indichino con le lettere maiuscole le singole trasformate:

$$\begin{cases} sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{cases}$$

Cioè:

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1}x_0 + (C(sI - A)^{-1}B + D)U(s)$$

La matrice $\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$ è definita **matrice di transizione** e **il reciproco del suo determinante**; insieme alla **funzione di trasferimento** $W(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$, permettono di smeplificare la descrizione di un sistema LTI nel dominio della frequenza:

$$\begin{cases} X(s) = \Phi(s)x_0 + \Phi(s)BU(s) \\ Y(s) = C\Phi(s)x_0 + W(s)U(s) \end{cases}$$

Per **sistemi SISO**, **la funzione di trasferimento è una funzione scalare**, per sistemi MIMO è una matrice.

Ponendo $D = 0$ (sistema strettamente proprio), si ha:

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B$$

Legando la trasformata dell'uscita con la trasformata dell'ingresso con condizioni iniziali nulle. Ponendo l'ingresso $u(t) = \delta(t)$, si ha $Y(s) = W(s)$, potendo fornire una nuova interpretazione della funzione di trasferimento per cui essa è l'uscita del sistema in risposta ad un impulso.

Nelle condizioni operative in cui si opera in questa sede, la funzione di trasferimento può essere vista come **rapporto tra due polinomi**:

$$W(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{\alpha_m s^m + \cdots + \alpha_1 s + \alpha_0}{\beta_n s^n + \cdots + \beta_1 s + \beta_0}$$

Le **radici di $N(s)$** sono detti **zeri del sistema** e **quelle di $D(s)$ i poli**. Si consideri che $D(s) = \det(sI - A)$, ovvero che **il denominatore della funzione di trasferimento è il polinomio caratteristico della matrice dinamica**, indicando che **i poli coincidano al più con gli autovalori del sistema**. Se $m < n$, si ha $D = 0$ e il sistema è strettamente proprio, mentre se $m = n$ il sistema è proprio e $D \neq 0$; non si contempla, in questa sede, il caso di sistemi impropri, per i quali $m > n$.

La **rappresentazione polinomiale** fornita, oltre quella matriciale, non è l'unica possibile; molto spesso è conveniente rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema LTI SISO in una delle due seguenti forme fattorizzate, dette, rispettivamente, **rappresentazione poli-zeri** e **rappresentazione ingegneristica**:

$$W(s) = \frac{\rho \prod_i (s + z_i) \prod_i (s^2 + 2\zeta_i \alpha_{ni} s + \alpha_{ni}^2)}{s^g \prod_i (s + p_i) \prod_i (s^2 + 2\xi_i \omega_{ni} s + \omega_{ni}^2)} = \frac{\mu \prod_i (1 + \tau_i s) \prod_i \left(1 + 2\zeta_i \frac{s}{\alpha_{ni}} + \frac{s^2}{\alpha_{ni}^2}\right)}{s^g \prod_i (1 + T_i s) \prod_i \left(1 + 2\xi_i \frac{s}{\omega_{ni}} + \frac{s^2}{\omega_{ni}^2}\right)}$$

Con:

- ρ, **costante di trasferimento**;
- g, **tipo del sistema**;
- z_i e p_i, **zeri e poli del sistema** invertiti di segno;
- $\alpha_{ni} > 0$ e $\omega_{ni} > 0$, **pulsazioni naturali** di zeri e di poli complessi coniugati;
- ζ_i e ξ_i (modulo minore di 1), **smorzamenti naturali** degli zeri e dei poli complessi coniugati;
- μ, guadagno generalizzato del sistema.

Se il sistema è caratterizzato da un tipo negativo, $g < 0$, esso possiede uno o più zeri nell'origine; nell'ipotesi di asintotica stabilità, mediante il teorema del valore finale, si può verificare che il valore di regime dell'uscita a fronte di un ingresso a scalino di ampiezza arbitraria è nullo. Quindi, un sistema esercita sull'ingresso un'azione derivativa, semplice se $g = -1$ o multipla se $g < -1$, e, se $W(s) = s$, il sistema improprio è definito derivatore ideale.

Se il sistema è caratterizzato da un tipo positivo, $g > 0$, si ha uno o più poli nell'origine, rispettivamente $g = 1$ e $g > 1$; si consideri la seguente rappresentazione isu:

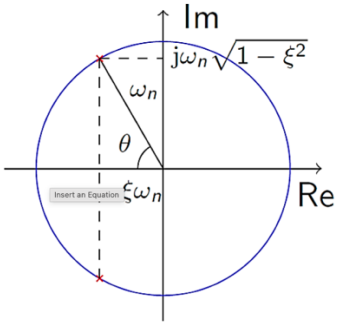
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = u(t) \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

La funzione di trasferimento sarà $W(s) = 1/s$ e il sistema esercita sull'ingresso un'azione integrativa. Se $g > 1$ l'integrazione è multipla.

Per definizione, le **costanti di tempo** di un sistema lineare si definiscono come **il reciproco cambiato di segno dei poli non nulli della funzione di trasferimento** e permettono di definire la **risposta all'impulso di un sistema LTI stabile** come **combinazione di modi naturali** $\boldsymbol{e^{-t/T_i}}$; se il sistema è asintoticamente stabile, i modi naturali si esauriscono tanto più rapidamente quanto maggiore è il polo. **Le costanti di tempo sono legate alla velocità con cui si esauriscono i transitori del sistema** e maggiore è il loro valore e più lentamente il contributo al movimento dell'uscita dato dal polo corrispondente si esaurirà.

Si considerino coppie di poli complessi coniugati:

$$s = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$



Si ha $\xi = \cos(\theta) = \sin(\pi - \theta)$ e

$\xi = 0$	poli immaginari puri
$\xi > 0$	poli a parte reale negativa
$\xi < 0$	poli a parte reale positiva
$\xi = 1$	poli reali coincidenti as. stabili
$\xi = -1$	poli reali coincidenti instabili

IL CRITERIO DI ROUTH-HURWITZ E LA RISPOSTA AL GRADINO

Il **criterio di Routh-Hurwitz** rappresenta una **condizione necessaria e sufficiente** per la definizione della **stabilità asintotica di un sistema**, per il quale essa dipende dalla parte reale dei poli della funzione di trasferimento. Per la valutazione di questa informazione si potrebbero valutare i poli del sistema ponendo il denominatore della funzione di trasferimento nullo; tuttavia, i calcoli potrebbero essere complessi e non banali e per la valutazione dei poli potrebbe essere necessario il ricorso ad un calcolatore. Considerato un polinomio in s, condizione necessaria e sufficiente perché le sue radici siano dello stesso segno si può ottenere mediante il criterio di Routh-Hurwitz, che fa uso della tabella di Routh:

$$\pi(s) = a_n s^n + \cdots a_1 s + a_0$$

La tabella è costituita da $\boldsymbol{n+1}$ **righe** e la sua struttura è determinata **a partire dalle prime due righe**, note secondo una determinata regola: **gli elementi della generica riga** $\boldsymbol{l}$ **sono determinati a partire da quelli delle due righe precedenti**. In particolare, le prime due righe sono costituite da tutti i coefficienti, rispettivamente, di ordine pari e dispari.

ENUNCIATO CRITERIO DI ROUTH

Ipotesi:

$\forall \pi(s) = a_n s^n + \cdots a_1 s + a_0$

Tesi:

Le radici di $\pi(s)$ sono a parte reale strettamente negativa ⇔ La tabella di Routh associata è ben definita e tutti gli elementi della prima colonna hanno lo stesso segno.



Si consideri una funzuione di trasferimento con $g = 0$ e ocn un ingresso costante $\bar{u}$ modellato come un gradino con trasformata di Laplace:

$$U(s) = \frac{\bar{u}}{s}$$

L'uscita di regime tende ad un valore $\bar{y}$ determinabile con il teorema del valore finale:

$$\bar{y} = \lim_{s \to 0} s \cdot \frac{\mu \prod_i (1 + \tau_i s) \prod_i \left(1 + 2\zeta_i \frac{s}{\alpha_{ni}} + \frac{s^2}{\alpha_{ni}^2}\right)}{\prod_i (1 + T_i s) \prod_i \left(1 + 2\xi_i \frac{s}{\omega_{ni}} + \frac{s^2}{\omega_{ni}^2}\right)} \cdot \frac{\bar{u}}{s}$$

$$= \lim_{s \to 0} \bar{u} \frac{\mu \prod_i (1 + \tau_i s) \prod_i \left(1 + 2\zeta_i \frac{s}{\alpha_{ni}} + \frac{s^2}{\alpha_{ni}^2}\right)}{\prod_i (1 + T_i s) \prod_i \left(1 + 2\xi_i \frac{s}{\omega_{ni}} + \frac{s^2}{\omega_{ni}^2}\right)} \cdot = \mu \bar{u}$$

Pertanto, si può definire μ come:

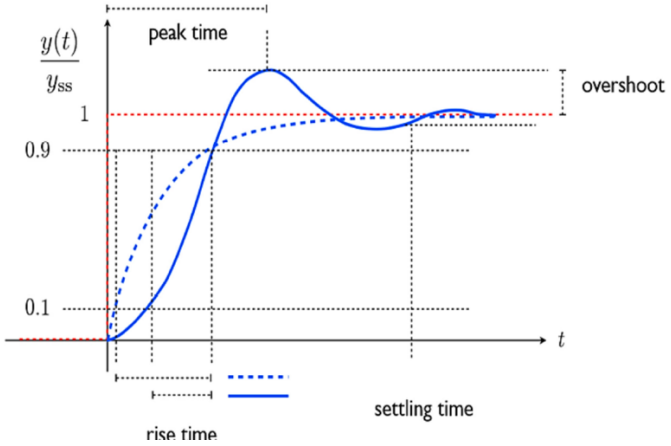
$$\mu = W(0) = \frac{\bar{y}}{\bar{u}}$$

È rappresenta il **rapporto tra il valore a regime dell'uscita e il valore dell'ingresso costante che l'ha prodotta**; pertanto, è possibile definire ***μ* guadagno statico del sistema**. Volendo fare un ragionamento simile per il **valore inziale** (ignorando sempre l'esistenza dei sistemi impropri, per i quali $m > n$):

$$y_0 = \lim_{s\to+\infty} s \cdot \frac{\alpha_m s^m + \cdots + \alpha_1 s + \alpha_0}{\beta_n s^n + \cdots + \beta_1 s + \beta_0} \cdot \frac{1}{s} = \lim_{s\to+\infty} \frac{\alpha_m s^m + \cdots + \alpha_1 s + \alpha_0}{\beta_n s^n + \cdots + \beta_1 s + \beta_0} = \begin{cases} 0 \Leftrightarrow m < n \\ \frac{\alpha_m}{\beta_n} \Leftrightarrow m = n \end{cases}$$

Questo risultato permette di dire che **se il sistema è strettamente proprio**, **il movimento dell'uscita parte da zero**, **altrimenti parte da un valore non nullo** dato dal rapporto dei coefficienti di grado massimo di numeratore e denominatore della funzione di trasferimento.

La **risposta al gradino** di un sistema dinamico è determinata da una serie di caratteristiche di qualità, che è possibile ricavare direttamente dal grafico così come da calcoli analitici:



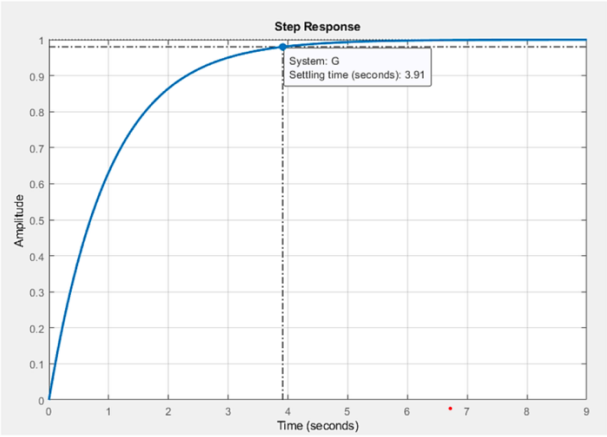
- **Rise time**, t_r: il tempo richiesto perché l'uscita passi per la prima volta dal 10% al 90% del suo valore di regime;
- **Steady-state value**, y_{ss} o y_∞: valore dell'uscita a transitorio esaurito;
- **Overshoot**, $s_\%$: ampiezza, in percentuale, della sovraelongazione massima rispetto al valore di regime;
- **Peak time**, t_p: tempo richiesto dalla risposta del sistema per raggiungere il suo valore massimo;
- **Settling time**, $t_{s\varepsilon}$: tempo necessario affinché il modulo della differenza tra l'uscita e il valore di regime rimanga definitivamente al di sotto di $\varepsilon\%$.

Esempi di risposta sono (le antitrasformate sono state fatte su $W(s)/s$):

- **Sistemi del primo ordine**

$$W(s) = \frac{k}{1+\tau s}, \forall \tau > 0$$

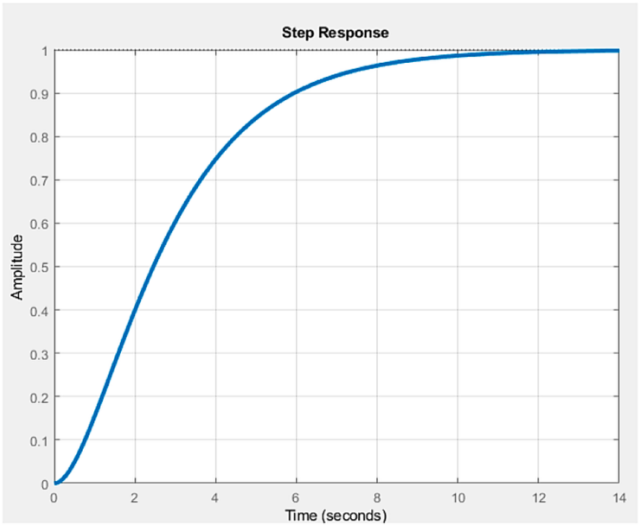
$$y(t) = k\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \forall t \geq 0$$



- **Sistemi del secondo ordine con due poli stabili**

$$W(s) = \frac{k}{(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)}, \forall \tau_1 > 0, \tau_2 > 0$$

$$y(t) = k\left(1 - \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right), \forall t \geq 0$$



Se $\tau_1 \gg \tau_2$, la forma della risposta è dominata dall'esponenziale in τ_1 e si assimila a quella di un sistema di primo ordine.

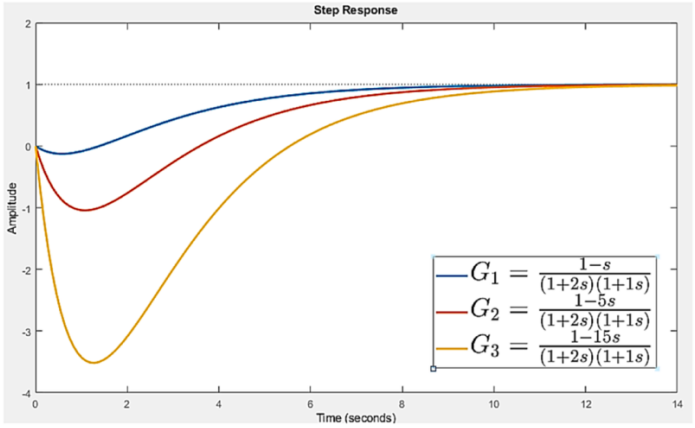
- **Sistema del secondo ordine con uno zero e due poli**

$$W(s) = \frac{k(1+sT)}{(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)}, \forall \tau_1 > 0, \tau_2 > 0$$

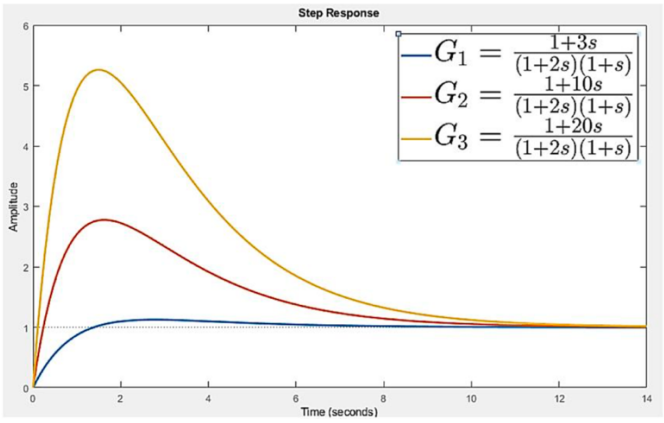
$$y(t) = k\left(1 - \frac{\tau_1 - T}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2 - T}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right), \forall t \geq 0$$

Si considerino i seguenti casi:

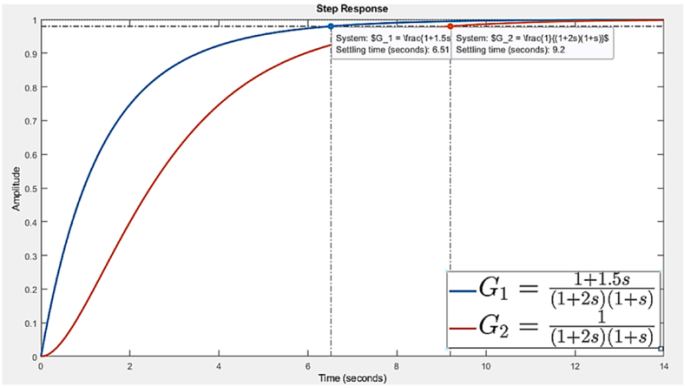
  - $T < 0$:



- $T > \tau_1 > \tau_2$:



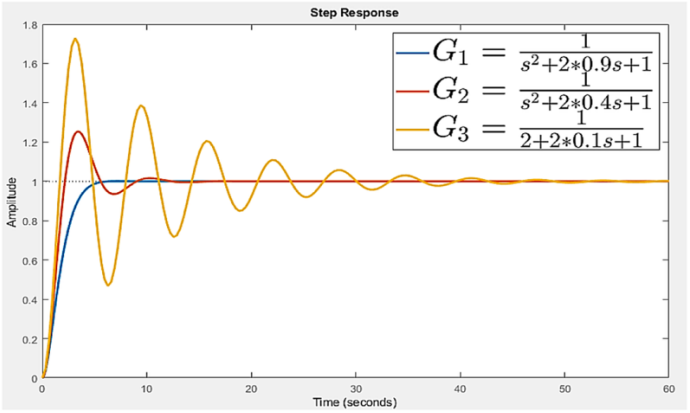
- $\tau_1 > T > \tau_2$:



- **Sistema del secondo ordine con poli complessi coniugati**

$$W(s) = \frac{\mu\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}, \forall\omega_n > 0, |\xi| < 1$$

$$y(t) = \mu\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin\left(\omega_n t\sqrt{1-\xi^2} + \arccos\xi\right)\right)$$



RISPOSTA IN FREQUENZA

L'analisi in frequenza rappresenta uno degli strumenti più potenti e versatili per lo studio di alcune proprietà dei sistemi dinamici lineari e stazionari. Essa si basa principalmente sul caso in cui **il sistema viene sollecitato da un ingresso sinusoidale** ma grazie al **principio di sovrapposizione degli effetti** e allo **sviluppo in serie di Fourier**, si può estendere a **segnali più complessi**; si possono prendere in considerazione, quindi, tutte quelle funzioni per le quali è possibile fare una scomposizione armonica, in modo da poter rappresentare il segnale come una combinazione lineare di un numero finito o infinito di componenti sinusoidali (segnali dotati di sviluppo in serie di Fourier o dotati di trasformata di Fourier).

Si consideri un sistema LTI SISO di ordine n:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

La cui funzione di trasferimento è:

$$W(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Ipotizzando di sottoporre tale sistema ad un ingresso sinusoidale $u(t) = U \sin \omega t$ per $t \geq 0$, sotto l'ipotesi di asintatticità stabile, la **risposta del sistema** sarà:

$$Y(s) = W(s) \cdot \frac{U\omega}{s^2 + \omega^2}$$

La corrispondente risposta nel dominio del tempo può essere vista come una **fase transitoria**, che all'infinito si annulla, e una **risposta a regime**, entrambe risultato del processo di antitrasformazione della risposta in frequenza appena rilevata:

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\sum_{i=1}^{n} \frac{P_i}{s + p_i}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\sum_{i=1}^{n} \frac{Q}{s - j\omega} + \frac{\bar{Q}}{s + j\omega}\right]$$

Ipotizzando il transitorio già annullato, cioè per $t \to +\infty$:

$$y(t) = y_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\sum_{i=1}^{n} \frac{Q}{s - j\omega} + \frac{\bar{Q}}{s + j\omega}\right]$$

Considerando il residuo Q:

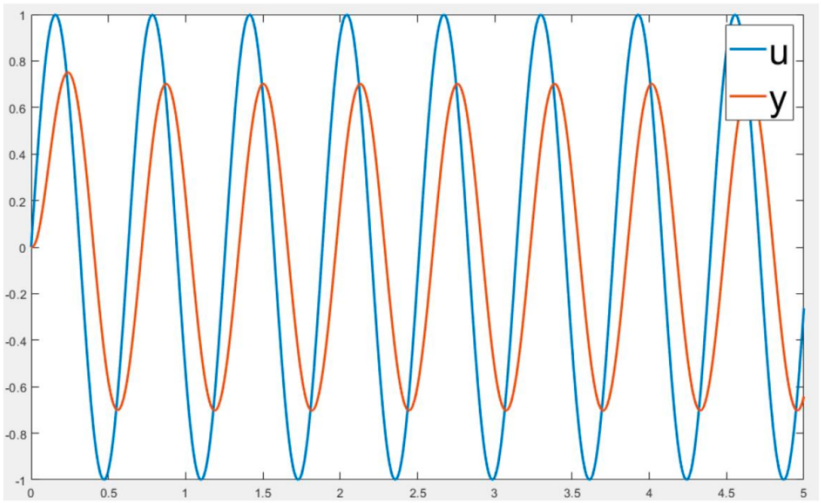
$$Q = [(s - jw)Y(s)]_{s=j\omega} = W(j\omega) \cdot \frac{U\omega}{j\omega + j\omega} = W(j\omega) \cdot \frac{U}{2j}$$

$$\bar{Q} = -\bar{W}(j\omega) \cdot \frac{U}{2j}$$

Da cui:

$$\begin{aligned} y_2(t) &= W(j\omega) \cdot \frac{U}{2j} e^{j\omega t} - \bar{W}(j\omega) \cdot \frac{U}{2j} e^{-j\omega t} \\ &= \frac{U}{2j}\left[\left(W(j\omega) - \bar{W}(j\omega)\right)\cos(\omega t) + j\left(W(j\omega) + \bar{W}(j\omega)\right)\sin(\omega t)\right] \\ &= \frac{U}{2j}\left[2jIm\left(W(j\omega)\right)\cos(\omega t) + 2jRe\left(W(j\omega)\right)\sin(\omega t)\right] \\ &= U|W(j\omega)|[\sin(\arg W(j\omega))\cos(\omega t) + \cos(\arg W(j\omega))\sin(\omega t)] \\ &= U|W(j\omega)|\sin(\omega t + \arg W(j\omega)) \end{aligned}$$

Pertanto, **l'uscita di un sistema LTI asintoticamente stabile sollecitato da una sinusoide converge verso una sinusoide che ha la stessa pulsazione della sinusoide di ingresso ma caratterizzata da un'ampiezza $U|W(j\omega)|$ e uno sfasamento $\arg W(j\omega)$ diversi**.



$$G(s) = \frac{1}{(0.1s + 1)(0.01s + 1)}$$

$$u(t) = \sin(10\, t)$$

Per i sistemi SISO, i **diagrammi di Bode** sono la rappresentazione più usata per la risposta in frequenza (ovvero di $W(s)$) associata alla funzione di trasferimento del sistema. Essi sono caratterizzati da una **coppia di curve** dove si grafica, separatamente, **il modulo e la fase di $W(j\omega)$ in funzione della pulsazione ω**; nel tracciamento è comodo utilizzare la scala logaritmica in base dieci per l'ascissa, dove è riportata la pulsazione ω, in modo da ampliare le grandezze piccole, comprimere quelle più grandi e godere, in generale, della proprietà di additività anche per il modulo. I diagrammi di Bode sono molto utili per valutare le proprietà filtranti dei sistemi, dal punto di vista dell'ampiezza, e, di conseguenza, di una amplificazione/attenuazione, e dello sfasamento.

Per realizzare i diagrammi di Bode si parte dalla forma ingegneristica della funzione di trasferimento, calcolata in $s = j\omega$:

$$W(j\omega) = \frac{\mu \prod_i (1 + \tau_i j\omega) \prod_i \left(1 + 2\zeta_i \frac{j\omega}{\alpha_{ni}} + \frac{j\omega^2}{\alpha_{ni}^2}\right)}{j\omega^g \prod_i (1 + T_i j\omega) \prod_i \left(1 + 2\xi_i \frac{j\omega}{\omega_{ni}} + \frac{j\omega^2}{\omega_{ni}^2}\right)}$$

Per graficare separatamente il modulo e la fase di un generico numero complesso $W(j\omega)$ al variare di $\omega \in (0, +\infty)$ si noti che:

- $\arg\big(1/W(j\omega)\big) = -\arg\big(W(j\omega)\big)$, ovvero che la fase di un numero complesso reciproco è data dalla fase del numero complesso non reciproco invertita di segno;
- $\arg\big(W_1(j\omega) \cdot W_2(j\omega)\big) = \arg\big(W_1(j\omega)\big) + \arg\big(W_2(j\omega)\big)$, ovvero che la fase del prodotto di due numeri complessi è la somma delle fasi dei due numeri complessi fattori.

Il modulo non gode delle stesse proprietà a meno che non lo si esprima in decibel, ovvero in scala logaritmica:

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} |W(j\omega)|$$

Con:

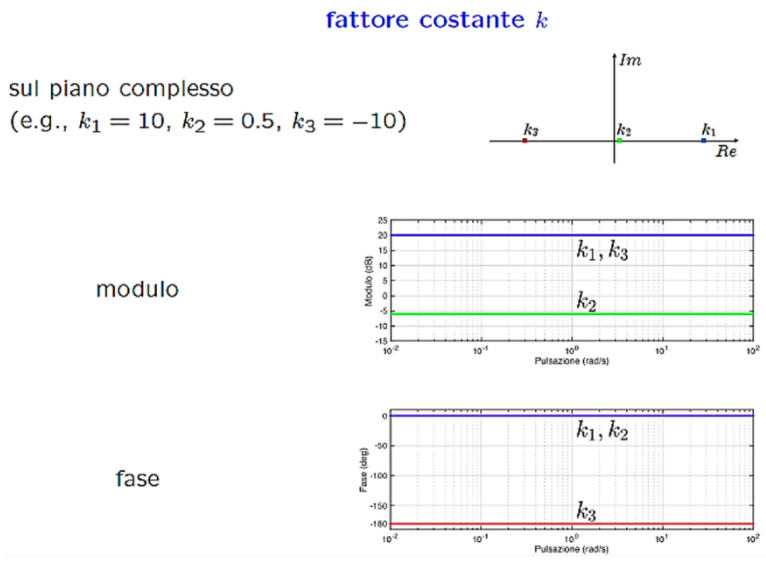
- $|1/W(j\omega)|_{dB} = -|W(j\omega)|_{dB}$;
- $|W_1(j\omega)W_2(j\omega)|_{dB} = |W_1(j\omega)|_{dB} + |W_2(j\omega)|_{dB}$.

Con queste considerazioni alla mano, è possibile vedere la funzione di trasferimento in forma ingegneristica e calcolata in $s = j\omega$ come produttoria di fattori costanti:

$$W(j\omega) = \text{costante} \cdot \frac{\prod \text{binomio} \prod \text{trinomio}}{\prod \text{monomio} \prod \text{binomio} \prod \text{binomio}}$$

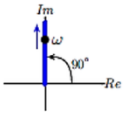
In particolare, è composta da:

- **Fattori costanti**, μ

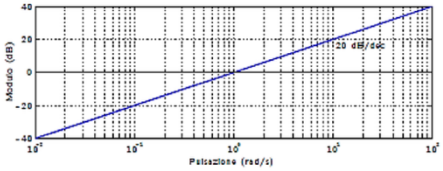


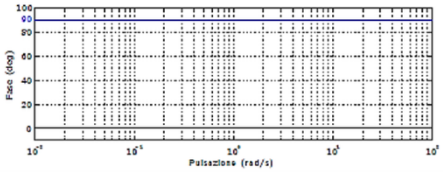
- **Fattori monomio**, $j\omega$

fattore monomio a numeratore $j\omega$

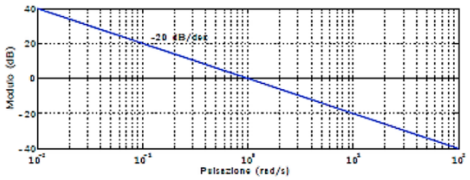
sul piano complesso 

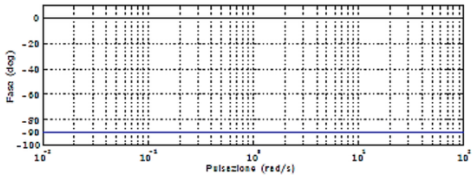
e si ha $|j\omega|_{dB} = 20\log_{10}\omega$

modulo 

fase 

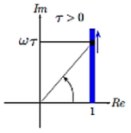
fattore monomio a denominatore $1/j\omega$

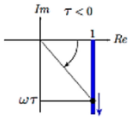
modulo 

fase 

- **Fattori binomio**, $(1 + j\omega)$

fattore binomio a numeratore $1 + j\omega\tau$

sul piano complesso 

oppure 

- **modulo**: $|1 + j\omega\tau|_{dB} = 20\log_{10}\sqrt{1+\omega^2\tau^2}$; essendo

$$\sqrt{1+\omega^2\tau^2} \approx \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \ll 1/|\tau| \\ \omega|\tau| & \text{se } \omega \gg 1/|\tau| \end{cases}$$

si ha

$$|1 + j\omega\tau|_{dB} \approx \begin{cases} 0 & \text{se } \omega \ll 1/|\tau| \\ 20\log_{10}\omega + 20\log_{10}|\tau| & \text{se } \omega \gg 1/|\tau| \end{cases}$$

queste due semirette costituiscono il diagramma asintotico del modulo

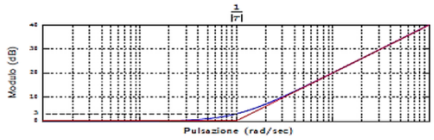
- **fase**: procedendo in modo analogo si ha

$$\angle 1 + j\omega\tau \approx \begin{cases} 0° & \text{se} \quad \omega \ll 1/|\tau| \\ 90° \ (-90°) & \text{se} \quad \omega \gg 1/|\tau| \ \text{ e } \ \tau > 0 \ (\tau < 0) \end{cases}$$

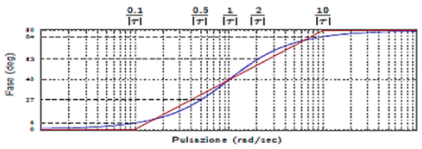
questi due asintoti vengono raccordati da un segmento che parte da $0.1/|\tau|$ e termina in $10/|\tau|$; il **diagramma asintotico** della fase è quindi costituito da una spezzata a tre lati

fattore binomio a numeratore $1 + j\omega\tau$

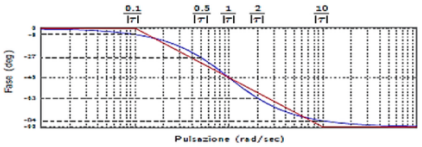
modulo



fase per $\tau > 0$

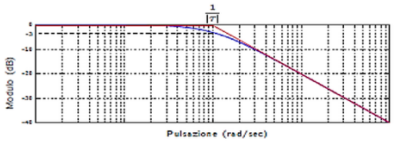


fase per $\tau < 0$

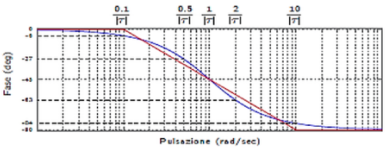


fattore binomio a denominatore $1/(1 + j\omega\tau)$

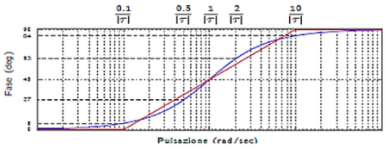
modulo



fase per $\tau > 0$



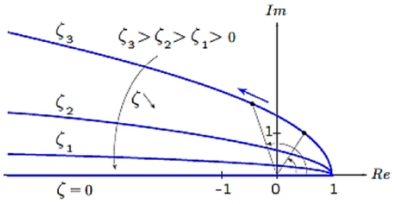
fase per $\tau < 0$



- **Fattori trinomio**, $\left(1 + 2\xi_i \frac{j\omega}{\omega_{ni}} + \frac{j\omega^2}{\omega_{ni}^2}\right)$

fattore trinomio a numeratore $1 + 2\zeta j\omega/\omega_n + (j\omega)^2/\omega_n^2$

sul piano complesso



- **modulo**: essendo

$$\left|1 + 2\frac{\zeta}{\omega_n}(j\omega) + \frac{(j\omega)^2}{\omega_n^2}\right| = \left|1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + j2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}\right| = \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + 4\zeta^2\frac{\omega^2}{\omega_n^2}}$$

si ha

$$\left|1 + 2\frac{\zeta}{\omega_n}(j\omega) + \frac{(j\omega)^2}{\omega_n^2}\right| \approx \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \ll \omega_n \\ \frac{\omega^2}{\omega_n^2} & \text{se } \omega \gg \omega_n \end{cases}$$

da cui

$$\left|1 + 2\frac{\zeta}{\omega_n}(j\omega) + \frac{(j\omega)^2}{\omega_n^2}\right|_{\text{dB}} \approx \begin{cases} 0 & \text{se } \omega \ll \omega_n \\ 40\log_{10}\omega - 40\log_{10}\omega_n & \text{se } \omega \gg \omega_n \end{cases}$$

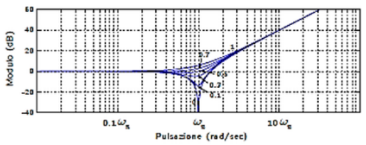
queste due semirette costituiscono il **diagramma asintotico** del modulo

fase: procedendo in modo analogo si ha

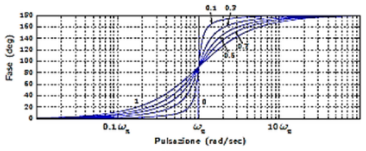
$$\angle\left(1 + 2\frac{\zeta}{\omega_n}(j\omega) + \frac{(j\omega)^2}{\omega_n^2}\right) \approx \begin{cases} 0° & \text{se} \quad \omega \ll \omega_n \\ 180° \ (-180°) & \text{se} \quad \omega \gg \omega_n \text{ e } \zeta > 0 \ (\zeta < 0) \end{cases}$$

fattore trinomio a numeratore

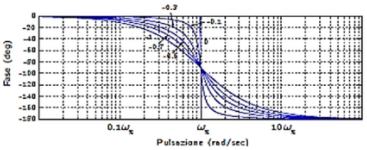
modulo
al variare di $|\zeta|$
(antirisonanza per $|\zeta| < 0.707$)



fase
al variare di $\zeta \geq 0$

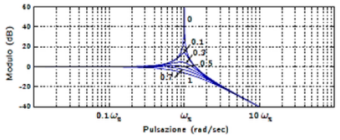


fase
al variare di $\zeta \leq 0$

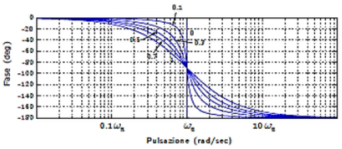


fattore trinomio a denominatore

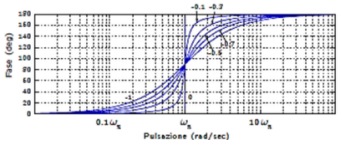
modulo
al variare di $|\zeta|$
(risonanza per $|\zeta| < 0.707$)



fase
al variare di $\zeta \geq 0$



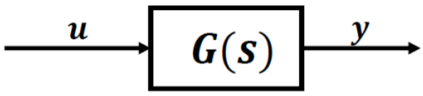
fase
al variare di $\zeta \leq 0$



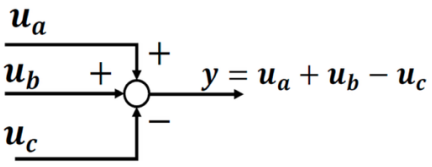
ALGEBRA DEGLI SCHEMI A BLOCCHI

Nello studio dei sistemi dinamici o dei sistemi di controllo costituiti da più sottosistemi collegati tra loro, molto utile è una rappresentazione basata sui cosiddetti **schemi a blocchi**, con la quale si descrivono chiaramente le **interazioni tra i diversi sottosistemi** e si effettua con più facilità il calcolo della funzione di trasferimento tra una variabile di ingresso ed una di uscita del sistema complessivo.

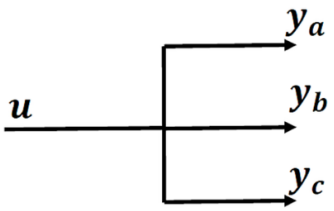
Nella rappresentazione a blocchi, una **variabile** è indicata da una **freccia**, etichettata con il nome della variabile stessa, mentre il **sistema** è rappresentato da un **rettangolo** con al suo interno la funzione di trasferimento che lo rappresenta, **una freccia entrante** (l'input) **e una uscente** (l'output):



Per **nodo sommatore** si intende un tipo di operatore che fa la somma delle variabili in ingresso e la pone in uscita, è rappresentato da un **cerchio con una freccia uscente e due o più frecce entranti**, ognuna delle quali etichettate col segno + o – a seconda del fatto che il contributo ad esse associate sia preso con segno positivo o negativo:



Il **punto di diramazione**, invece, si utilizza quando si vuole indicare che due o più variabili, le frecce uscenti, rappresentano tutte la replica della stessa, unica, variabile posta a monte del nodo:



Dati due sistemi:

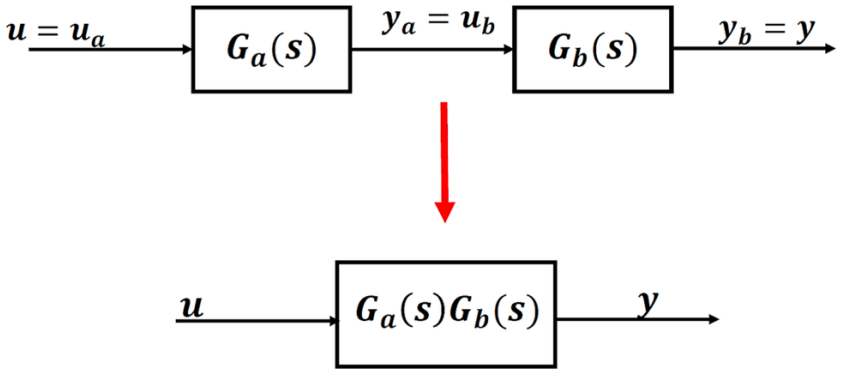
$$Y_a(s) = G_a(s)U_a(s)$$

$$Y_b(s) = G_b(s)U_b(s)$$

Si dicono **connessi in serie** (o a cascata) quando l'uscita del primo coincide con l'ingresso del secondo ($U_b = Y_a$); considerando l'ingresso complessivo $U = U_a$ e l'uscita complessiva $Y = Y_b$, si ha:

$$Y(s) = G_b(s)U_b(s) = G_b(s)Y_a(s) = G_b(s)G_a(s)U(s)$$

$$G(s) = G_a(s)G_b(s)$$



Considerando che le funzioni di trasferimento sono polinomiali:

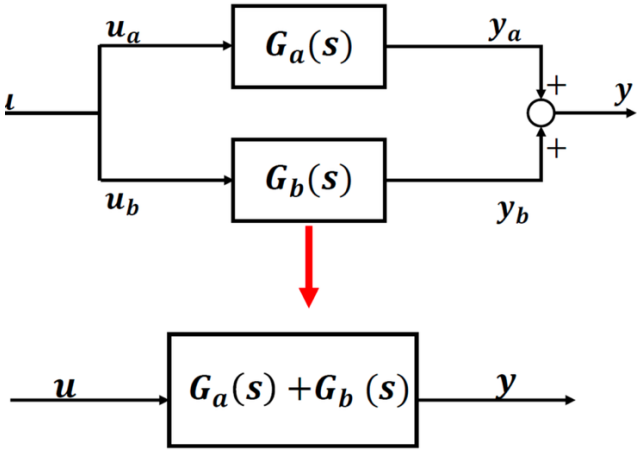
$$G(s) = \frac{N_a(s)N_b(s)}{D_a(s)D_b(s)}$$

I poli del sistema complessivi sono l'unione dell'insieme dei poli dei due sottosistemi connessi e se entrambi hanno parte reale negativa, lo stesso vale per $G(s)$; pertanto, **la stabilità è propagata in congiunzione dai due sottosistemi** (facendo attenzione ad eventuali cancellazioni poli/zeri).

Si dicono, invece, **connessi in parallelo** se hanno lo stesso ingresso, che rappresenta l'ingresso complessivo, e se le loro uscite si sommano per definire l'uscita complessiva del sistema; si ha, quindi:

$$Y(s) = Y_a(s) + Y_b(s) = G_a(s)U(s) + G_b(s)U(s) = \big(G_a(s) + G_b(s)\big)U(s)$$

$$G(s) = G_a(s) + G_b(s)$$



Considerando che le funzioni di trasferimento sono polinomiali:

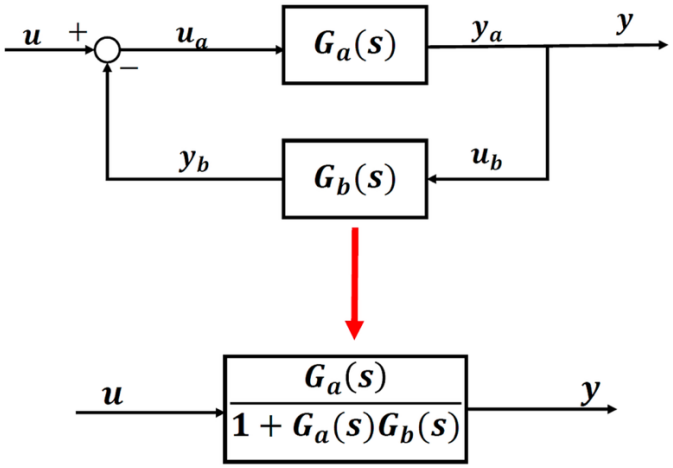
$$G(s) = \frac{N_a(s)D_b(s) + N_b(s)D_a(s)}{D_a(s)D_b(s)}$$

Come nella cancellazione in serie, se non si verificano cancellazioni, il denominatore della funzione di trasferimento è dato dal prodotto dei denominatori dei due sottosistemi e i poli del sistema complessivo sono dati dall'unione dei poli dei due sottosistemi; pertanto, **la stabilità è propagata in congiunzione dai due sottosistemi**.

Si dice, invece, che sono **connessi in retroazione negativa** quando l'uscita di un sistema è sia l'uscita complessiva che l'entrata dell'altro sistema, la cui uscita rientra in ingresso ad un nodo sommatore con contributo negativo per divenire ingresso del primo sistema:

$$Y(s) = G_a(s)\big(U(s) - Y_b(s)\big) = G_a(s)\big(U(s) - G_b(s)Y(s)\big) = \frac{G_a(s)}{1 + G_a(s)G_b(s)}U(s)$$

$$G(s) = \frac{G_a(s)}{1 + G_a(s)G_b(s)}$$



La funzione $L(s) = G_a(s)G_b(s)$ è detta **funzione di trasferimento di anello del sistema**. Considerando che le funzioni di trasferimento sono polinomiali:

$$G(s) = \frac{N_a(s)D_b(s)}{D_a(s)D_b(s) + N_a(s)N_b(s)}$$

Da cui si evince che i poli del sistema retroazionato non dipendono solo dai poli dei due sottosistemi e che **uno dei due può essere anche instabile che non viene preclusa la stabilità del sistema complessivo**. Supponendo che non ci siano cancellazioni poli/zeri, i poli del sistema complessivo sono dati dalle radici della seguente equazione:

$$1 + L(s) = 1 + \frac{N_L(s)}{D_L(s)} = D_L(s) + N_L(s) = 0$$

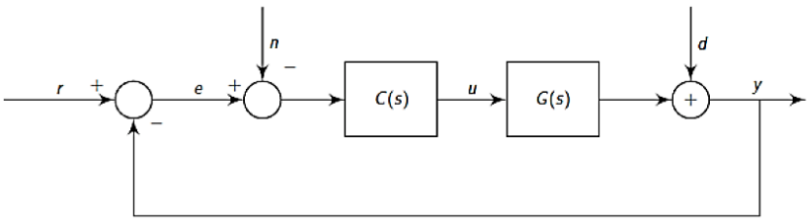
Questa è detta anche **equazione caratteristica del sistema retroazionato** e **il sistema è asintoticamente stabile se e solo se tutte le radici di questa equazione hanno parte reale negativa**. Determinare la posizione del sistema retroazionato, e quindi la stabilità, è più complesso perché tali proprietà non sono direttamente determinabili dalla conoscenza dei poli dei due sottosistemi; la

connessione in retroazione, tuttavia, è utile al fine di **modificare la dinamica di un sistema**, in quanto permette di **spostare i poli del sistema complessivo**, il che permette, ad esempio, di **stabilizzare un sistema instabile**. Nonostante questi vantaggi, il collegamento retroazionato nasconde anche dei pericoli, in quanto **la connessione di sistemi asintoticamente stabili può dare vita ad un sistema instabile** o **può essere asintoticamente stabile ma composto da sistemi instabili**.

TEORIA DEL CONTROLLO

CONTROLLORI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA

L'obiettivo della sintesi di un controllore con retroazione dell'uscita per sistemi SISO è **soddisfare requisiti** come la stabilità asintotica, **garantire prestazioni** statiche e dinamiche, **in condizioni nominali e robuste**; **il requisito principale richiesto**, tuttavia, **è la stabilità asintotica**, senza la quale **la variabile controllata potrebbe addirittura divergere** in presenza di alcuni valori dello stato iniziale. Per studiare le proprietà di stabilità di un sistema retroazionato si fa riferimento allo schema raffigurato di seguito:



$C(s)$ e $G(s)$ rappresentano le funzioni di trasferimento del regolatore e del processo, rispettivamente, e comprendono anche le dinamiche del trasduttore e dell'attuatore; in questa sede, si assumerà, salvo specifiche, che $\boldsymbol{G(s)}$ **è una funzione strettamente propria**, mentre $\boldsymbol{C(s)}$ **potrà rappresentare anche sistemi non strettamente propri ed eventualmente non dinamici**. La funzione di anello è indicata come $L(s) = C(s)G(s)$, che risulterà strettamente propria.

I **requisiti prestazionali** sono **volti a garantire la stabilità**, dal momento in cui è necessario che il sistema di controllo in condizioni nominali sia in grado di fornire determinate prestazioni, ma anche:

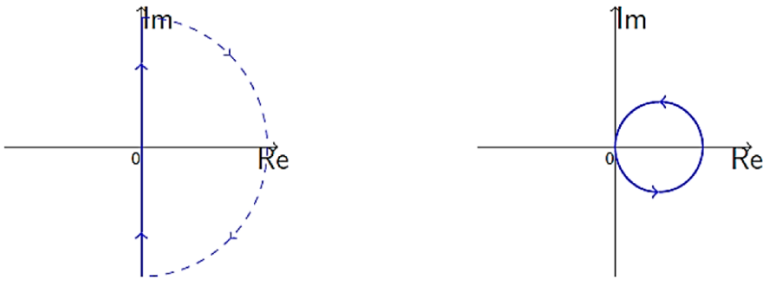
- **Prestazioni statiche in condizioni nominali**: uno degli scopi è garantire che per $t \to +\infty$ (cioè, esaurito il transitorio) l'errore di controllo e si mantenga limitato o sia nullo a fronte di segnali r, n, d con opportune caratteristiche specificate (segnali canonici) ed è definita metrica statica perché si parla di condizioni a regime;
- **Prestazioni dinamiche in condizioni nominali**: anche per le prestazioni dinamiche, ossia relative al comportamento in transitorio, è utile far riferimento ad una classe di segnali di ingresso per r, n, d che agiscono sull'uscita y o sull'errore e (risposta al segnal di riferimento, al disturbo, moderazione della variabile di controllo);
- **Prestazioni statiche e dinamiche in condizioni perturbate** (o robuste): per entrambe le classi di prestazioni bisogna garantire il soddisfacimento non solo in condizioni nominali ma anche a fronte di errori di modellazione, variazione dei parametri, … cioè garantire prestazioni robuste in presenza di una stima dei margini di incertezza.

L'asintotica stabilità del sistema retroazionato si analizza valutando le radici dell'equazione caratteristica:

$$1 + L(s) = 0$$

Se tutte le radici hanno parte reale negativa, il sistema è asintoticamente stabile; tuttavia, i metodi finora conosciuti per valutare tali radici non sempre sono utilizzabili al fine di progettare un regolatore, rendendo necessaria l'introduzione di **strumenti ausiliari** come il **criterio di Nyquist**. Questo, oltre che a rappresentare uno strumento di analisi e sintesi basato sulla risposta in frequenza, permette anche di valutare le proprietà di stabilità robusta.

Si definisce, in quest'ottica, il **percorso di Nyquist** la **curva chiusa del piano complesso costituita dall'asse immaginario e da una semi circonferenza di raggio infinito adiacente nel semipiano destro**, mentre il **diagramma di Nyquist** associato alla generica funzione di trasferimento $L(s)$ è **l'immagine, attraverso $L(s)$, del percorso di Nyquist**.



Si consideri una funzione di variabile complessa:

$$H(s) = \frac{(s - z_1) \dots (s - z_m)}{(s - p_1) \dots (s - p_n)}$$

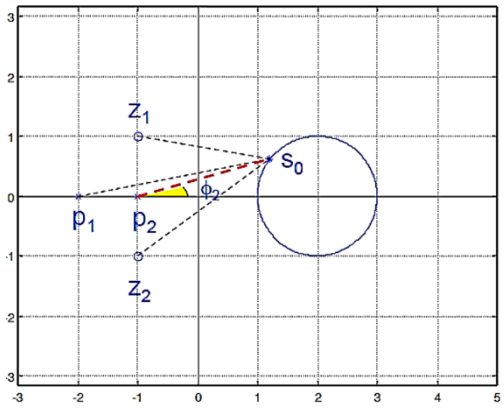
Si valuti l'immagine di $H(s)$ attraverso una curva chiusa del piano complesso $\gamma \in \mathbb{C}$; per ogni $s_0 \in \gamma$:

$$\alpha = \sum_{i=1}^{m} \theta_i - \sum_{j=1}^{n} \phi_j$$

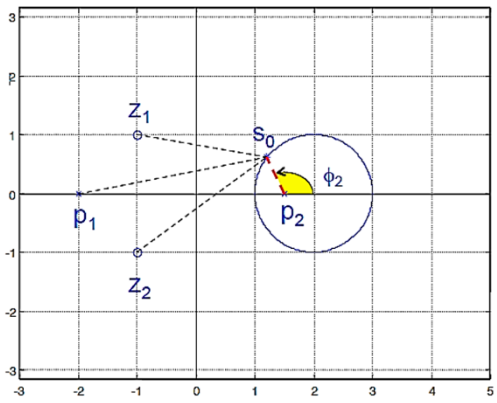
Quando **s_0 percorre un giro completo di γ in verso orario** (o antiorario), **il contributo complessivo di ogni termine θ_i e ϕ_j alla variazione di fase di $H(s)$ è**:

- **Nullo**, se z_i o p_i è esterno alla curva γ;
- $\pm 2\pi$ se z_i o p_i è interno alla curva γ.

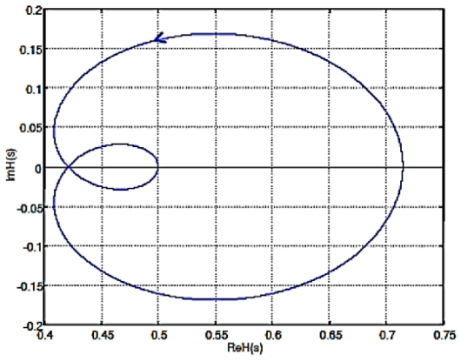
Ad esempio:



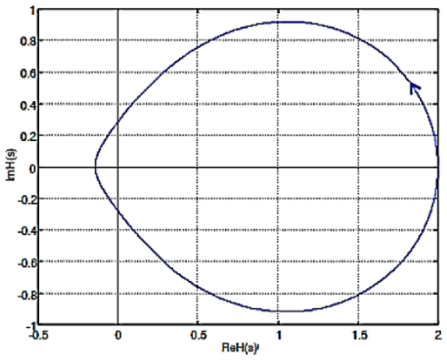
Essendo tutti i poli e tutti gli zeri esterni alla curva, il contributo nella variazione di $H(s)$ è nullo.



In questo caso, invece, il polo interno alla curva pone un contributo di -2π. Ad ogni contributo di $+2\pi$ (-2π se il calcolo è fatto in senso antiorario) alla fase di $H(s)$, il diagramma di $H(s)$ circonda l'origine in verso orario (o antiorario):



p_2 esterno a γ



p_2 interno a γ

ENUNCIATO PRINCIPIO DELL'ARGOMENTO DI CAUCHY

Ipotesi:

Sia $\gamma: [a, b] \to \mathbb{C}$ una curva semplice chiusa in $\mathbb{C}$ e percorsa in senso orario

Sia $F(s)$ una funzione razionale priva di zeri e poli sulla curva γ

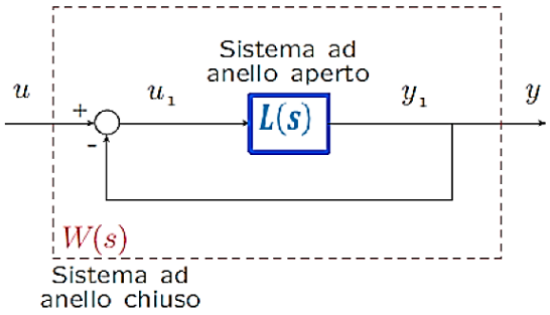
Tesi:

$F(\gamma): [a, b] \to \mathbb{C}$ è una curva chiusa in $\mathbb{C}$ e il numero N di aggiramenti in senso orario intorno all'origine di $F(\gamma)$ è dato da $N = Z - P$, dove:

- Z è il numero di zeri di $F(s)$ all'interno della curva γ (contati con la propria molteplicità);
- P è il numero di poli di $F(s)$ all'interno della curva γ (contati con la propria molteplicità).

Equivalentemente, se la rotazione avviene in senso antiorario, il valore $N = P - Z$ definirà il numero di aggiramenti in senso antiorario.

Per applicare il principio dell'argomento ai sistemi di controllo, si considera una particolare curva γ come percorso di Nyquist. Il percorso in questione è una curva di raggio infinito R che circonda tutto il semipiano destro, cioè quella regione del piano complesso dove la presenza di un polo renderebbe il sistema instabile; **l'immagine $H(s)$ circonderà l'origine solo se $H(s)$ ha un polo o uno zero nel semipiano destro**.



Per un sistema ad anello aperto, la funzione di trasferimento è:

$$W(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

I cui poli ad anello chiuso sono le radici dall'equazione:

$$1 + L(s) = 0$$

E si applica il principio dell'argomento alla funzione $1 + L(s)$, valutandone la sua immagine attraverso il percorso di Nyquist. Si noti che, **la funzione da valutare è $\mathbf{1 + L(s)}$**, che altro non è che la **traslazione unitaria di $L(s)$**; pertanto, **se $\mathbf{1 + L(s)}$ circonda l'origine**, **allora $L(s)$ circonderà il punto $-1 + j0$**. Si può valutare, quindi, il diagramma della funzione ad anello aperto $L(s)$ e il punto in questione rappresenterà un punto significativo del piano complesso.

In particolare:

$$1 + L(s) = 1 + \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{D_L(s) + N_L(s)}{D_L(s)}$$

E da questa formulazione **si ricava $N = P - Z$**, con **Z zeri** (cioè i poli a ciclo chiuso) e **P poli instabili a ciclo aperto**.

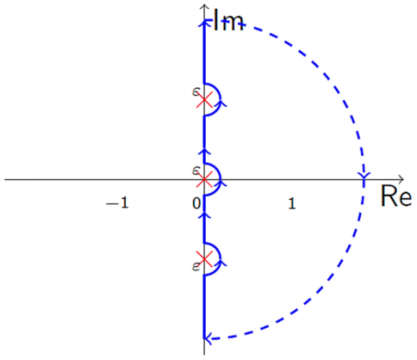
La condizione principale affinché un **sistema retroazionato** sia **asintoticamente stabile** è che **tutte le radici della sua equazione caratteristica** (ovvero i poli a ciclo chiuso, Z) **abbiano parte reale negativa**; tuttavia, poiché **Z rappresenta proprio il numero di poli a ciclo chiuso che si trovano nella regione di instabilità** (nel semipiano destro), per garantire la stabilità asintotica **è necessario che non ve ne sia nessuno**, e cioè che **$N = P$**. Il tutto viene fatto valutando P e N, cioè **i poli instabili a ciclo aperto** e **il numero di avvolgimenti attorno al punto $-1 + j0$** (positivi se in senso antiorario), secondo la relazione:

$$Z = P - N$$

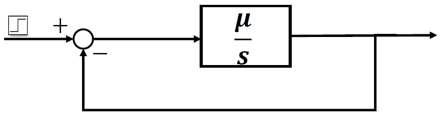
Il diagramma di Nyquist viene definito in maniera simile al percorso da compiere per tracciare il diagramma polare, una rappresentazione alternativa per graficare la risposta in frequenza di un sistema LTI; nello specifico, vengono unite in un solo grafico le informazioni del diagramma di Bode

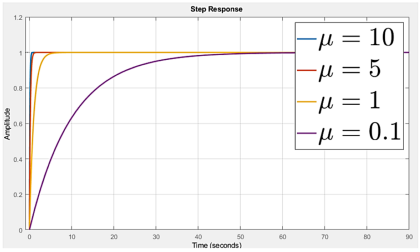
del modulo e della fase. Nel caso del diagramma di Nyquist, tuttavia, si ottiene una curva chiusa, dove viene considerato anche il semiasse negativo immaginario e si richiude all'infinito tramite una semicirconferenza di raggio molto elevato nel semipiano destro. Per tracciare il diagramma di Nyquist basta tracciare il diagramma polare e ribaltare rispetto all'asse reale, ricordandosi di chiudere la curva per le frequenze infinite

In caso di singolarità (poli e/o zeri) **sull'asse immaginario il percorso di Nyquist si deve modificare in modo da evitare tali singolarità**, con **circonferenze di raggio infinitesimo** giacenti nel semipiano destro:



Ad esempio, si consideri il seguente sistema con la seguente funzione di trasferimento:





$$L(s) = \frac{\mu}{s}, \mu > 0$$

La sua immagine spettrale:

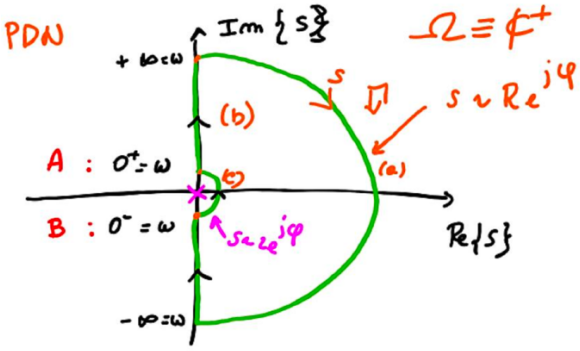
$$L(j\omega) = \frac{\mu}{j\omega} = -j\frac{\mu}{\omega} = \left|\frac{\mu}{\omega}\right| e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

Si noti che le sue condizioni di confine sono:

$$\omega = 0^+ \Longrightarrow L(j\omega) = -j\infty$$

$$\omega = +\infty \Longrightarrow L(j\omega) = j0$$

Si consideri la semicirconferenza chiusa di raggio $R \to +\infty$ che, poiché c'è una singolarità in $\omega = 0$, presenterà una semicirconferenza di raggio $r \to 0$:



Si consideri **l'immagine attraverso la funzione di trasferimento del percorso di Nyquist modificato**:

- **Si percorre la circonferenza esterna, $s \approx Re^{j\varphi}, \varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$**

$$L(s) = \left|\frac{\mu}{R}\right| e^{j\varphi} = 0 \text{ per } R \to +\infty$$

Quindi, tutta la semicirconferenza $s \approx Re^{j\varphi}$ viene mappata nell'origine.

- **Si percorre l'asse immaginario $s = j\omega$**

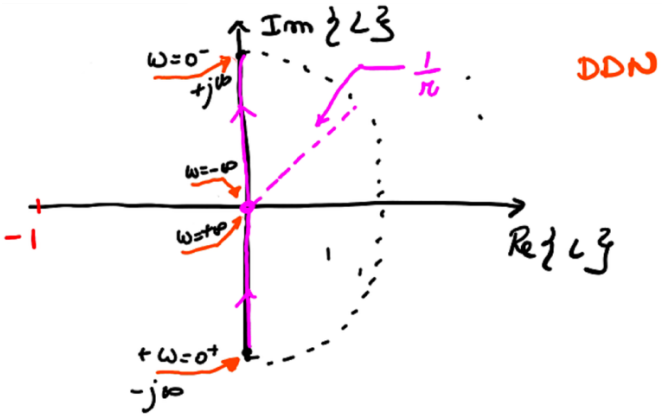
$$L(j\omega) = \left|\frac{\mu}{\omega}\right| e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

Che è ancora un numero immaginario.

- **Si percorre la circonferenza interna, $s \approx re^{j\varphi}, \varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$**

$$L(s) = \left|\frac{\mu}{r}\right| e^{j\varphi} = -j\infty \text{ per } r \to 0^+$$

Il diagramma di Nyquist completo è come segue:



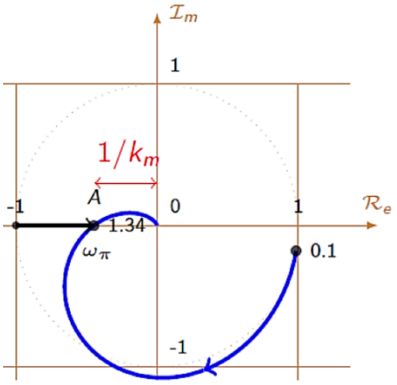
In questo caso $N = P = 0, Z = 0$ e per il criterio di Nyquist **il sistema è stabile**.

L'analisi di stabilità di un sistema in retroazione ottenuta applicando il criterio di Nyquist si basava **sull'assunzione di condizioni nominali**, cioè condizioni per cui si ha una perfetta conoscenza della funzione di anello $L(s)$, sebbene **nella pratica il modello posto è diverso dal reale impianto**. È possibile studiare la stabilità di un sistema retroazionato **anche in condizioni perturbate**, cioè

quando la funzione di anello è affetta da incertezza; a tal proposito, **il sistema di controllo gode della proprietà di stabilità robusta quando rimane stabile anche in presenza di incertezze**.

Il criterio di Nyquist può considerarsi come una condizione geometrica, dal momento in cui considera una posizione reciproca di un punto e di una curva nel piano complesso; quindi, si può introdurre un **primo indicatore di roubstezza**: si supponga che $\boldsymbol{L(s)}$ **non abbia mai poli a parte reale positiva** (cioè che $P = 0$), e che **il sistema a ciclo chiuso sia asintoticamente stabile** (cioè che $N = P = 0$), in base al criterio di Nyquist **il diagramma non fa alcun giro intorno al punto** $\boldsymbol{-1 + j0}$. **La distanza** $\boldsymbol{\Delta_m}$ **del punto dal diagramma di Nyquist** è detta **margine di stabilità vettoriale** e costituisce un indicatore di robustezza; la presenza di questo indice richiede un accurato tracciamento del diagramma di Nyquist e **non può essere dedotto da una lettura dei diagrammi di Bode di** $\boldsymbol{L(j\omega)}$; è opportuno, quindi, introdurre altri indicatori che, pur essendo meno precisi ed accurati, sono di maggiore utilità in quanto deducibili da una lettura dei diagrammi di Bode.

Si supponga che la funzione di trasferimento $\boldsymbol{L(s)}$ **abbia guadagno positivo e non possieda poli a parte reale positiva** (cioè che $P = 0$), che il relativo diagramma polare (di Nyquist) **attraversi una sola volta il semiasse negativo** (nel punto A, finito) **a destra del punto critico** $\boldsymbol{-1 + 0j}$ e che **il sistema retroazionato risulti asintoticamente stabile in virtù del criterio di Nyquist**, **la distanza dal punto** $\boldsymbol{-1 + 0j}$ **al punto** $\boldsymbol{A}$ **rappresenta il grado di stabilità del sistema di fronte a variazioni del guadagno**.



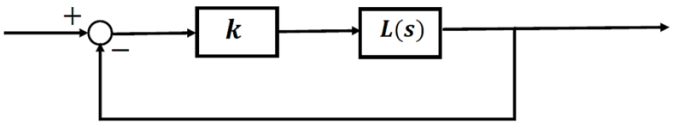
Indicando con x_A l'ascissa del punto A, si definisce **margine di guadagno** (o **di ampiezza**) del sistema retroazionato il valore:

$$k_m = |x_A|^{-1}$$

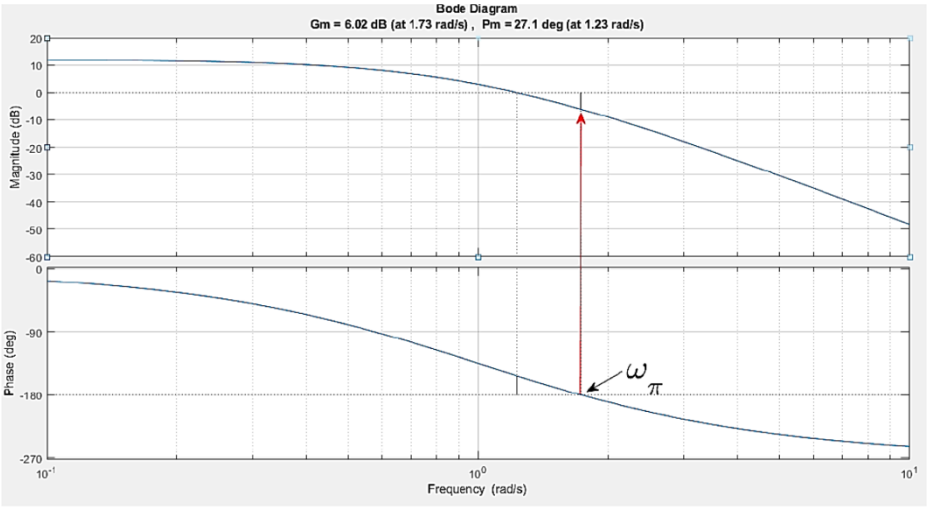
Indicando con $\boldsymbol{\omega_\pi}$ **la pulsazione corrispondente al punto** $\boldsymbol{A}$ sul diagramma polare, **il valore di** $\boldsymbol{k_m}$ **si determina come l'inverso del modulo di** $\boldsymbol{L(j\omega_\pi)}$:

$$k_m = \frac{1}{|L(j\omega_\pi)|} : \arg L(j\omega_\pi) = -\pi$$

In riferimento al sistema retroazionato in figura, con k costante positiva arbitraria, **il sistema risulta asintoticamente stabile per tutti i valori di** $\boldsymbol{k}$ **inferiori a** $\boldsymbol{k_m}$, dal momento in cui il diagramma di Nyquist non passa né compie giri attorno al punto critico $-1 + 0j$, provando la stabilità sotto le ipotesi poste. Il **margine di guadagno** $\boldsymbol{k_m}$ rappresenta, dunque, **l'estremo superiore dei fattori moltiplicativi del guadagno ad anello che il sistema di controllo può tollerare senza perdere l'asintotica stabilità**, fornendo un indice sul grado di robustezza rispetto alle incertezze sul guadagno.



E, in più, **può essere dedotto anche dalla lettura dei diagrammi di Bode**:



$$L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$$

Valutando la risposta in frequenza, $s = j\omega$, e dividendo la parte reale e la parte immaginaria:

$$L(j\omega) = \frac{1-3\omega^2}{(1+\omega^2)^3} + j\frac{\omega^3 - 3\omega}{(1+\omega^2)^3}$$

Cercando l'intersezione con l'asse reale negativo, si pone nulla la parte immaginaria:

$$\omega(\omega^2 - 3) = 0 \Leftrightarrow \omega\pi = \pm\sqrt{3}$$

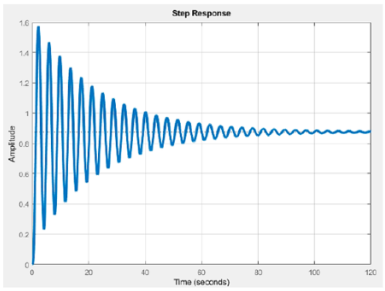
La cui parte reale:

$$Re\{L(j\omega_\pi)\} = -\frac{1}{8}$$

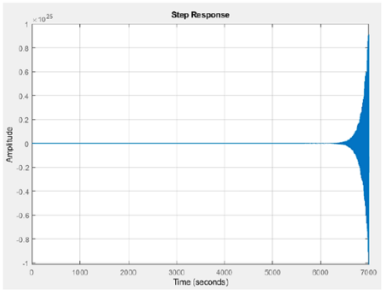
Quindi:

$$|L(j\omega_\pi)| = \frac{1}{8} \Longrightarrow k_m = 8 \wedge |k_m|_{dB} = 20\log 8 = 18.06dB$$

Aumentando il valore di k da valori inferiori al margine a valori superiori, si allarga il diagramma di Nyquist verso sinistra e si arriverà a circondare il punto critico, portando il sistema all'instabilità:



$K = 7$

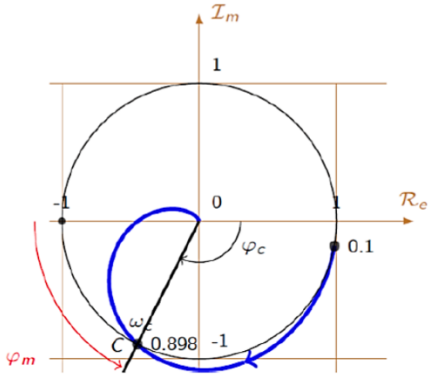


$K = 8.2$

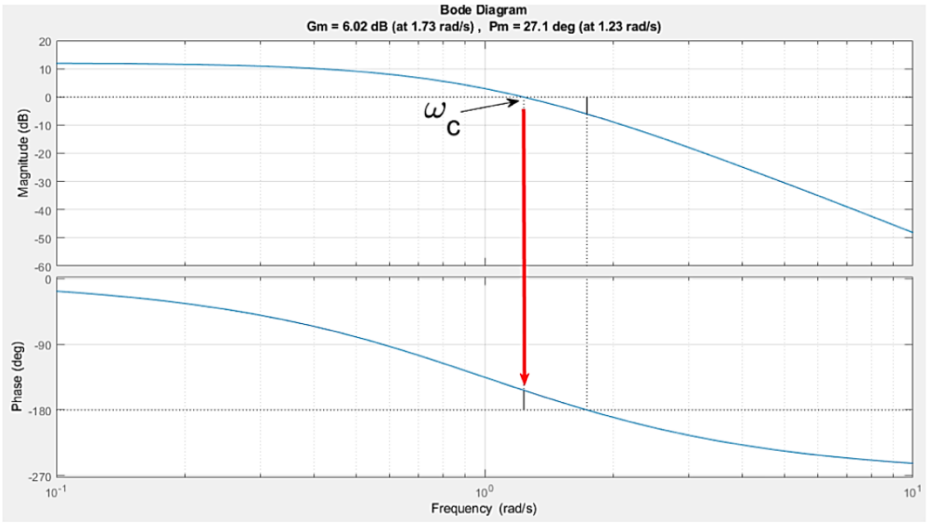
Si consideri il **classico schema di controllo in retroazione negativa con $P = 0$ e con $L(s)$ avente guadagno positivo**; inoltre, si consideri che il diagramma polare di $L(j\omega)$ attraversi una sola volta la circonferenza di raggio unitario e centro nell'origine, con $L(s)$ strettamente propria tale attraversamento avviene dall'esterno verso l'interno. **La distanza angolare del punto critico dal punto C rappresenta il grado di stabilità del sistema a fronte di variazioni della fase**; il complemento a π dell'angolo φ_c (fase critica) è detto **margine di fase**:

$$\varphi_m = \pi - |\varphi_c|$$

E la pulsazione ω_c tale che $|L(j\omega_c)| = 1$ e $\arg L(j\omega_c) = \varphi_c$ è detta pulsazione critica.



E, in più, **può essere dedotto anche dalla lettura dei diagrammi di Bode**:



$$L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$$

Sotto le ipotesi formulate, risulta $\varphi_m > 0$ e il diagramma polare di $L(s)$ non circonda il valore $-1 + j0$. Il **margine di fase $\boldsymbol{\varphi_m}$** dà, quindi, un'indicazione del grado di robustezza del sistema a ciclo chiuso, quindi sulle sue **incertezze e disturbi ammissibili prima che si verifichi un'instabilità**. Un effetto negativo su tale indicatore viene portato dal ritardo di tempo.

Si consideri un sistema posto come segue:

$$G(s) = e^{-\tau s}, \tau > 0$$

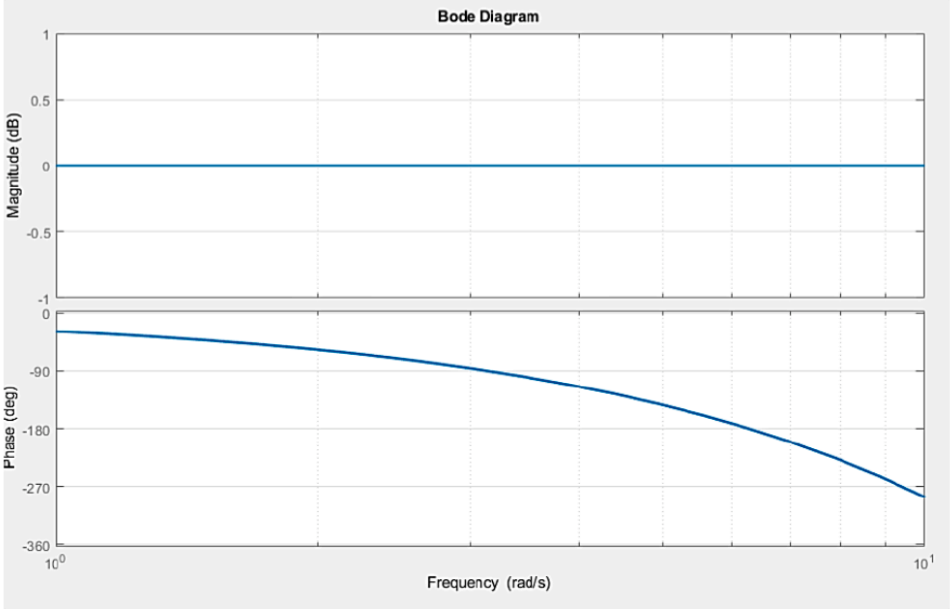
Ponendo $s = j\omega$ e applicando la formula di Eulero si dimostra facilmente che:

$$|G(j\omega)| = 1 \wedge \forall\omega \rightarrow |G(j\omega)|_{dB} = 0$$

Mentre per la fase:

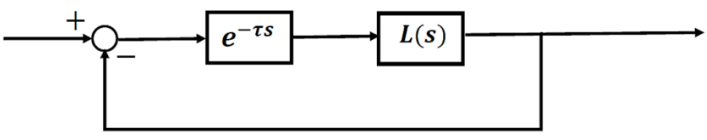
$$\arg G(j\omega) = -\omega\tau\frac{180}{\pi}$$

Ad esempio, con $\tau = 0.5$:



Il diagramma di Bode del modulo è, quindi, una retta orizzontale posta a $0dB$, mentre nella fase si ha un andamento diverso. Nello specifico, la fase ha un andamento lineare in ω per il quale l'uso di una scala logaritmica genera una curva con andamento esponenziale. Ponendo in cascata una funzione di trasferimento $e^{-\tau s}$ e $G'(s)$, con quest'ultima funzione razionale, si ottiene:

$$G(s) = e^{-\tau s}G'(s)$$

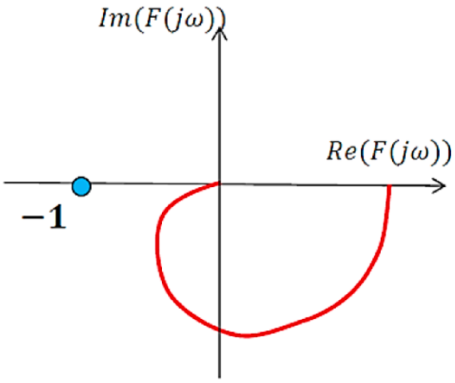


Il diagramma del modulo delle due funzioni è identico, mentre quello della fase si ottiene sommando un contributo di $-\omega\tau(180/\pi)$ a quello di $\arg G'(j\omega)$; lo sfasamento negativo introdotto dal ritardo

di tempo può portare il diagramma polare di $L(s)$ a passare per il punto $-1+j0$, per poi creare un circondamento. Segue che il sistema è stabile fintanto che:

$$\tau < \frac{\varphi_m}{\omega_c}\frac{\pi}{180}$$

Le definizioni di margine di fase e di ampiezza possono essere estese anche a quelle situazioni in cui il diagramma polare di $L(s)$ attraversa più di una volta il semiasse reale negativo o la circonferenza di raggio unitario; in questi casi, i margini di guadagno e fase **corrispondono al caso peggiore**. Se il diagramma di Nyquist di $L(j\omega)$ non presenta punti di attraversamento con il semiasse reale negativo, al di fuori dell'origine, il sistema retroazionato resta stabile anche in presenza di variazioni elevate del guadagno di anello; in questi casi, il margine di guadagno, o ampiezza, è infinito.



In genere, per **verificare l'asintotica stabilità di un sistema in retroazione** mediante il criterio di Nyquist è necessario **graficare il diagramma e determinare il numero di giri che esso effettua attorno al punto $-1+j0$**. Quando **$L(s)$ non possiede poli a parte reale positiva** (cioè che $P=0$), la condizione del criterio si riduce ad **imporre che il punto critico non venga mai circondato dalla curva**. Tale condizione può essere **verificata senza tracciare il diagramma di Nyquist** ma solo **analizzando i corrispondenti diagrammi di Bode**; pertanto, si possono utilizzare i concetti di margine di guadagno e di fase per criteri di applicazione più diretti, anche se validi per classi ristrette di sistemi. Il risultato viene espresso dal criterio di Bode.

ENUNCIATO CRITERIO DI BODE

Ipotesi:

Considerato il sistema posto in retroazione negativa, si supponga che:

- $L(s)$ non abbia poli a parte reale maggiore di zero (cioè che $P=0$);
- Il diagramma di Bode del modulo di $L(j\omega)$ attraversi una sola volta l'asse a $0dB$.

Siano μ il guadagno di $L(s)$ e φ_m il margine di fase.

Tesi:

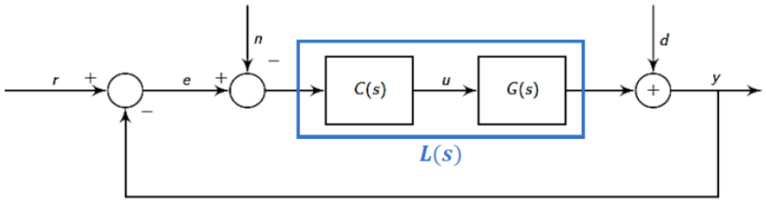
Il sistema è asintoticamente stabile $\Leftrightarrow \mu > 0 \wedge \varphi_m > 0$

Le due condizioni di positività individuate dal criterio di Bode equivalgono ad **imporre che il diagramma di Nyquist di $L(s)$ non compia giri intorno al punto $-1+j0$**; se $L(s)$ è strettamente propria, l'intersezione con l'asse a $0dB$ della curva $|L(j\omega)|_{dB}$ (se unica) avviene dall'alto verso il basso. La seconda condizione, invece, garantisce che sia univocamente definita la pulsazione critica ω_c, in corrispondenza della quale si ha $|L(j\omega)| = 1$ e che sia, dunque, ben definibile anche il margine di fase.

PRESTAZIONI DEI SISTEMI DI CONTROLLO

Dopo aver garantito l'asintotica stabilità del sistema di controllo a ciclo chiuso, bisogna **valutare l'efficacia del controllo dal punto di vista delle prestazioni fornite** e concentrarsi prima sulle **prestazioni statiche**, cioè a **transitorio esaurito**. I principali requisiti riguardano **l'inseguimento del segnale di riferimento da parte della variabile controllata**, il che si traduce in un **errore di controllo accettabilmente piccolo o nullo**; altri requisiti, invece, riguardano **la capacità di attenuare o eliminare i disturbi** (in alta e bassa frequenza) e **la moderazione della variabile di controllo**. Inoltre, si richiede la verifica di queste prestazioni **non solo in condizioni nominali**, cioè quando tutti i parametri del sistema di controllo sono noti, **ma anche in presenza di incertezza** (prestazioni robuste).

L'analisi di tutte queste proprietà passa attraverso lo **studio delle funzioni di sensitività**, cioè le **funzioni di trasferimento tra i segnali esogeni** (segnale di riferimento e disturbi) **e le variabili di interesse** (errore di controllo, variabile controllata e variabile di controllo). L'analisi si baserà principalmente sulle proprietà della funzione di anello, qui indicata come $L(s)$.



$$Y(s) = F(s)R(s) - F(s)N(s) + S(s)D(s)$$
$$U(s) = Q(s)R(s) - Q(s)N(s) - Q(s)D(s)$$
$$E(s) = S(s)R(s) + F(s)N(s) - S(s)D(s)$$

$$S(s) = \frac{1}{1+C(s)G(s)}, \qquad F(s) = \frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)}, \qquad Q(s) = \frac{C(s)}{1+C(s)G(s)}$$

Si definiscono **funzioni di sensitività** le seguenti funzioni:

- Funzione di sensitività, $S(s)$;
- Funzione di sensitività complementare, $F(s)$;
- Funzione di sensitività di controllo, $Q(s)$.

Il tutto può essere riscritto come segue:

$$\begin{bmatrix} Y(s) \\ U(s) \\ E(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F(s) & S(s) & -F(s) \\ Q(s) & -Q(s) & -Q(s) \\ S(s) & -S(s) & F(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R(s) \\ D(s) \\ N(s) \end{bmatrix}$$

La **condizione ideale** che si vorrebbe avere è:

$$F(s) = 1 \wedge S(s) = 0$$

Tuttavia, queste relazioni sono **impossibili da perseguire**. L'idealità risiede in un **perfetto inseguimento della variabile controllata $\boldsymbol{y}$ con il riferimento $\boldsymbol{r}$** ed un **effetto nullo del disturbo $\boldsymbol{d}$ su $\boldsymbol{y}$**; tuttavia, c'è una **totale mancanza di attenuazione del disturbo $\boldsymbol{n}$ sulla variabile di uscita $\boldsymbol{y}$ e sull'errore $\boldsymbol{e}$**, dal momento in cui:

$$Q(s) = \frac{C(s)}{1 + C(s)G(s)} = F(s)G^{-1}(s)$$

Si avrebbe:

$$Q(s) = G^{-1}(s)$$

Ed avendo supposto la funzione di trasferimento $G(s)$ strettamente propria, si avrebbe una **funzione non realizzabile in quanto non causale**. Inoltre, con $G(s)$ strettamente propria e $C(s)$ al più propria, $L(s) = C(s)G(s)$ è ancora strettamente propria e dalle definizioni delle funzioni si ha che $F(s)$ è strettamente propria, mentre $S(s)$ è propria; quindi, per $s \to +\infty$ si avrebbe $F(s) \to 0$ e $S(s) \to 1$, rendendo l'obiettivo irrealizzabile.

Si deve, quindi, **considerare un compromesso espresso dal vincolo**:

$$F(s) + S(s) = 1$$

Nel progetto di un sistema di controllo **è opportuno avere**:

- $|F(j\omega)| \cong 1$ nella banda di frequenze dove occorre inseguire il riferimento (bassa frequenza, tipicamente $\omega \leq \omega_c$);
- $|F(j\omega)| \cong 0$ nella banda di frequenze in cui è concentrato il rumore di misura n (alte frequenze, tipicamente $\omega > \omega_c$).

Il vincolo posto implica che i requisiti ideali, espressi da $F(s) = 1$ e $S(s) = 0$ sono dunque irrealizzabili e che, qunidi, non è possibile imporre, attraverso la progettazione del regolatore, specifiche arbitrarie ma che bisogna sempre ricorrere ad un trade-off.

La **funzione di sensitività complementare** $F(s)$ può esprimersi come:

$$F(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

Mentre la **funzione di anello**:

$$L(s) = \frac{\mu \prod_i (1 + \tau_i s) \prod_i \left(1 + 2\zeta_i \frac{s}{\alpha_{ni}} + \frac{s^2}{\alpha_{ni}^2}\right)}{s^g \prod_i (1 + T_i s) \prod_i \left(1 + 2\xi_i \frac{s}{\omega_{ni}} + \frac{s^2}{\omega_{ni}^2}\right)}$$

La **risposta al gradino unitario a regime** sarà, quindi (supponendo $\mu \neq -1$):

$$y_\infty = \lim_{s\to 0} \frac{L(s)}{1+L(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{\mu}{s^g+\mu} = \begin{cases} \frac{\mu}{1+\mu} \Leftrightarrow g = 0 \\ 1 \Leftrightarrow g > 0 \\ 0 \Leftrightarrow g < 0 \end{cases}$$

Dal momento in cui $F(s)$ rappresenta la **funzione di trasferimento tra il riferimento e l'uscita**, quando l'ingresso è un gradino la relazione precedente permette di trarre delle conclusioni sul tipo della funzione di anello:

- $g > 0$ e la funzione di anello possiede almeno un polo nell'origine, il sistema di controllo fornisce le migliori prestazioni dinamiche;
- $g = 0$, il guadagno è prossimo a 1 solo quando si prende μ sufficientemente elevato;
- $g < 0$, significa che la funzione $F(s)$ possiede almeno un'azione derivativa e il sistema di controllo non offre buone prestazioni statiche, dal momento in cui a transitorio esaurito fornisce un'uscita identicamente nulla in corrispondenza di qualunque valore costante viene fornito in ingresso.

Fattorizzando la funzione di anello come $L(s) = N_L(s)/D_L(s)$, si ha che, a partire dalla definizione di $F(s)$:

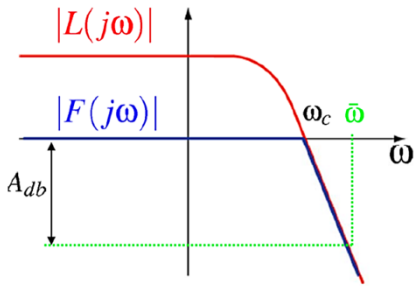
$$F(s) = \frac{N_L(s)}{D_L(s) + N_L(s)}$$

Gli zeri di $F(s)$ coincidono con quelli di $L(s)$, mentre **i poli sono le radici dell'equazione $D_L(s) + N_L(s)$**, ossia del polinomio caratteristico del sistema retroazionato. **Il loro valore non può ricavarsi direttamente dalla conoscenza delle singolarità di $L(s)$**, bensì mediante la tecnica del luogo delle radici.

Si valuti la **risposta in frequenza di $F(s)$ ed il rapporto con $L(s)$**, per la quale è rispettato il criterio di Bode:

$$|F(j\omega)| = \frac{|L(j\omega)|}{|1+L(j\omega)|} \cong \begin{cases} 1 \Leftrightarrow \omega \leq \omega_c \\ |L(j\omega)| \Leftrightarrow \omega > \omega_c \end{cases}$$

Tutte le componenti del segnale di riferimento al di sotto di ω_c vengono riprodotte fedelmente in uscita e lo stesso avviene **anche per le componenti del disturbo n**. Un **ω_c grande** permette di **inseguire riferimenti anche veloci** ma non si deve comunque invadere il campo di frequenza dove si trova n. **$|F(j\omega)|$ presenta un cambiamento di pendenza proprio in corrispondenza di ω_c**, in corrispondenza del quale vi sono i poli dominanti:



L'analisi condotta su $F(s)$ permette di dire che, approssimativamente, **la collocazione dei poli dominanti del sistema a ciclo chiuso avviene in prossimità della pulsazione critica ω_c**. Non viene fornita alcuna informazione sulla natura dei poli dominanti, ossia sul fatto che questi siano reali o

complessi e coniugati; tale informazione risulta molto importante per valutare il comportamento dinamico del sistema. Si supponga, quindi, che **ω_c rappresenti una buona approssimazione della pulsazione naturale dei poli dominanti ω_n**, si valuti il valore di $|F(j\omega_c)|$ tenendo conto che $L(j\omega_c)$ ha modulo unitario ed argomento pari a φ_c (ossia, ponendo $L(j\omega_c) = e^{j\varphi_c}$); ricordando che $\varphi_m = \pi - |\varphi_c|$:

$$|F(j\omega_c)| = \frac{|L(j\omega_c)|}{|1 + L(j\omega_c)|} = \frac{1}{|1 + e^{j\varphi_c}|} = \frac{1}{\sqrt{(1 + \cos(\varphi_c))^2 + (\sin(\varphi_c))^2}} = \frac{1}{\sqrt{2(1 + \cos(\varphi_c))}}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2(1 - \cos(\varphi_m))}} = \frac{1}{2\sin\left(\frac{\varphi_m}{2}\right)}$$

Dove l'ultima relazione nasce dalle formule di bisezione e la penultima dagli angoli associati. Se si utilizza l'approssimazione ai poli dominanti, $F(s)$ può considerarsi come una funzione di trasferimento asintoticamente stabile del secondo ordine, a guadagno unitario, priva di zeri e con poli complessi e coniugati in $\omega_n = \omega_c$, per la quale deve aversi:

$$|F(j\omega_c)| = \frac{1}{2\xi}$$

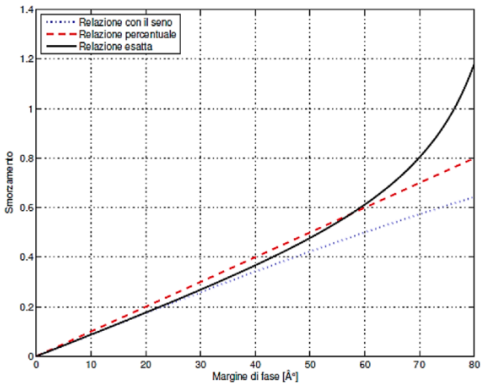
Confrontando le due espressioni trovate, si vede subito che:

$$\xi = \sin\left(\frac{\varphi_m}{2}\right)$$

Questa relazione è molto importante, dal momento in cui, pur essendo stata ottenuta da una serie di semplificazioni, **relaziona un parametro molto importante quale lo smorzamento dei poli dominanti di un sistema retroazionato**, **con il margine di fase** φ_m, che serve per poter definire le proprietà di stabilità del sistema, oltre che la sua robustezza, e può essere facilmente ricavato da un'analisi dei diagrammi di Bode. **L'approssimazione è tanto migliore quanto più è piccolo l'argomento**, tanto che spesso si usa un'altra formula:

$$\xi = \frac{\varphi_m}{2}\frac{\pi}{180}$$

Dall'analisi precedente si evince che, **quando $\boldsymbol{\varphi_m = 0}$, il diagramma di Nyquist passa per il punto $\boldsymbol{-1 + j0}$**, risultando non ben definito, con il sistema che presenta poli a smoramento nullo; inoltre, **ad un piccolo valore dello smorzamento sono associati dei poli complessi e coniugati molto vicino all'asse immaginario**, **suscettibili a diventare instabili** anche a fronte di modeste perturbazioni agenti sul sistema. Dal momento in cui il margine di fase è un indice di robustezza del sistema retroazionato, è lecito aspettarsi che assuma dei valori bassi.



La **funzione di sensitività complementare** $S(s)$ può esprimersi come:

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}$$

E rappresenta la **funzione di trasferimento tra il disturbo d e l'uscita**, la **funzione di trasferimento tra il riferimento r e l'errore** e la **funzione di trasferimento cambiata di segno tra il disturbo d e l'errore e**. Esprimendo la funzione di anello $L(s)$ come:

$$L(s) = \frac{\mu \prod_i (1 + \tau_i s) \prod_i \left(1 + 2\zeta_i \frac{s}{\alpha_{ni}} + \frac{s^2}{\alpha_{ni}^2}\right)}{s^g \prod_i (1 + T_i s) \prod_i \left(1 + 2\xi_i \frac{s}{\omega_{ni}} + \frac{s^2}{\omega_{ni}^2}\right)}$$

L'errore, con ingresso un gradino di ampiezza unitaria, a regime, quindi (supponendo $\mu \neq -1$):

$$e_\infty = \lim_{s \to 0} \frac{s^g}{s^g + \mu} = \begin{cases} \frac{1}{1+\mu} \Leftrightarrow g = 0 \\ 0 \Leftrightarrow g > 0 \\ 1 \Leftrightarrow g < 0 \end{cases}$$

Pertanto, si ricava che:

- $g > 0$, la funzione $S(s)$ contiene un'azione derivativa e si ottiene la massima precisione statica possibile, risultando $e_\infty = 0$;
- $g = 0$ e $\mu > 0$, si ottiene una precisione statica che aumenta al crescere di μ, con l'errore a transitorio esaurito che diminuisce;
- $g < 0$, cioè nel caso in cui $L(s)$ contenga un'azione derivativa, l'entità dell'errore è pari a quello dell'ingresso che lo ha generato.

Considerando altri ingressi canonici con trasformata di Laplace pari a A/s^i, con $i \in \mathbb{N}^+$:

$$e_\infty = \lim_{s \to 0} sS(s)\frac{A}{s^i} = \lim_{s \to 0} \frac{s^{g-i+1}}{s^g + \mu} = \begin{cases} \infty \Leftrightarrow g < i - 1 \\ \frac{A}{\mu} \Leftrightarrow g = i - 1 \\ 0 \Leftrightarrow g > i - 1 \end{cases}$$

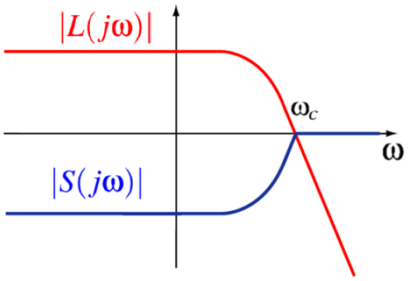
	A sca(t)	A ramp(t)	A par(t)
$g = 0$	$A/(1+\mu)$	∞	∞
$g = 1$	0	A/μ	∞
$g = 2$	0	0	A/μ
$g = 3$	0	0	0

Pertanto, **il numero di azioni integrali che si devono aggiungere alla funzione di anello per garantire almeno che e_∞ sia limitato aumenta al crescere di i**; se la funzione di anello è di tipo g, **la retroazione negativa unitaria garantisce il perfetto inseguimento di un ingresso polinomiale $1/s^g$**.

Si valuti la **risposta in frequenza di $S(s)$ ed il rapporto con $L(s)$**, per la quale è rispettato il criterio di Bode:

$$|S(j\omega)| = \frac{1}{|1 + L(j\omega)|} \cong \begin{cases} \frac{1}{|L(j\omega)|} \Leftrightarrow \omega \leq \omega_c \\ 1 \Leftrightarrow \omega > \omega_c \end{cases}$$

Essendo $S(s)$ la funzione di trasferimento tra y e d, **il sistema retroazionato produce un effetto di attenuazione per le componenti del disturbo a pulsazione minore di ω_c**, mentre **l'azione di filtraggio è tanto più consistente quanto più elevato è $|L(j\omega)|$**. Le componenti del disturbo d a pulsazioni maggiori di ω_c non subiscono apprezzabili riduzioni in ampiezza. Con ciò considerato, **un valore elevato di ω_c è vantaggioso al fine di attenuare i disturbi in bassa frequenza**, dove si inseguono i riferimenti.



La **funzione di sensitività di controllo**, $Q(s)$, può scriversi in diversi modi:

$$Q(s) = \frac{C(s)}{1 + L(s)} = C(s)S(s) = F(s)G^{-1}(s)$$

Ed è **l'unica funzione che descrive gli effetti degli ingressi esogeni sulla variabile di controllo**; sarebbe desiderabile, **a parità di prestazioni**, che **il modulo di $Q(j\omega)$ risultasse più piccolo possibile**, **almeno nella banda di frequenze dove gli ingressi hanno componenti significative**.

Ipotizzando $L(s)$ di tipo 0, in una semplice analisi statica, non ci sono azioni integrative o derivative, né nel controllore né nel processo, indicando con μ_C, μ_G e μ i guadagni di, rispettivamente, $C(s)$, $G(s)$ e $L(s)$, si avrà:

$$\lim_{s\to 0} Q(s) = \lim_{s\to 0} \mu_C S(s) = \frac{\mu_C}{1 + \mu} = \lim_{s\to 0} \frac{F(s)}{\mu_G} = \frac{\mu}{\mu_G(1 + \mu)}$$

Se $\mu \gg 1$ e $\mu_Q \approx \mu_C^{-1}$. È impossibile, quindi, **ottenere delle soddisfacenti prestazioni dinamiche con valori piccoli del guadagno**.

Si analizzino, adesso, i poli e gli zeri della funzione. Ponendo:

$$C(s) = \frac{N_C(s)}{D_C(s)} \wedge G(s) = \frac{N_G(s)}{D_G(s)}$$

Dalla definizione di $Q(s)$ si ricava:

$$Q(s) = \frac{N_C(s)D_G(s)}{D_L(s) + N_L(s)}$$

Supponendo non avvengano cancellazioni poli-zeri tra il controllore e il processo. Con ciò a mente, si può dire che **i poli di $Q(s)$ sono definiti dalla relazione che è stata vista anche per le altre due**

funzioni e che gli zeri della stessa sono forniti sia dagli zeri di $C(s)$ che dai poli di $G(s)$; di conseguenza, **la risposta allo scalino di $Q(s)$ può presentare sovraelongazioni di elevata ampiezza**, potenzialmente **incompatibili con le richieste di limitazione della variabile di controllo**, se il regolatore $C(s)$ possiede zeri o il processo $G(s)$ possiede poli a pulsazione inferiore di ω_c che, come visto, approssima la posizione dei poli dominanti a ciclo chiuso.

Per quanto riguarda la **risposta in frequenza**, a partire dalla definizione si ha:

$$|Q(j\omega)| = \frac{|C(j\omega)|}{|1 + L(j\omega)|} = \begin{cases} \dfrac{1}{|G(j\omega)|} \Leftrightarrow \omega \leq \omega_c \\ |C(j\omega)| \Leftrightarrow \omega > \omega_c \end{cases}$$

Per $\omega \leq \omega_c$ i diagrammi si ottengono per simmetria da quello della risposta in frequenza del processo; inoltre, risulta che i due valori possibili si intersecano in corrispondenza della pulsazione critica ω_c, dove:

$$|L(j\omega_c)| = |C(j\omega_c)||G(j\omega_c)| = 1$$

Infine, si ha che **l'ampiezza di $|Q(j\omega)|$, a pulsazioni minori di ω_c, dipende solo dalla risposta in frequenza del processo**, mentre **per pulsazioni più elevate dipende solo dal modulo della risposta in frequenza del regolatore**. In fase di progetto, queste proprietà vanno tenute in considerazione.

I requisiti per la sensitività $S(s)$ sono:

$$\begin{cases} |S(j\omega)| = \dfrac{1}{|1 + L(j\omega)|} \cong 0 \Leftrightarrow \omega \leq \omega_c \\ |S(j\omega)| = \dfrac{1}{|1 + L(j\omega)|} \cong 1 \Leftrightarrow \omega > \omega_c \end{cases}$$

E sono soddisfatti progettando $L(s)$ in modo che:

$$\begin{cases} |L(j\omega)| \gg 1 \Leftrightarrow \omega \leq \omega_c \\ |L(j\omega)| \ll 1 \Leftrightarrow \omega > \omega_c \end{cases}$$

Mentre sulla sensitività complementare e di controllo:

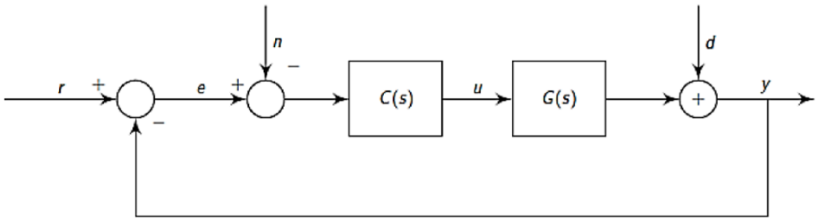
$$\begin{cases} |F(j\omega)| = \dfrac{|L(j\omega)|}{|1 + L(j\omega)|} \cong 1 \Leftrightarrow \omega \leq \omega_c \\ |F(j\omega)| = \dfrac{|L(j\omega)|}{|1 + L(j\omega)|} \cong |L(j\omega)| \Leftrightarrow \omega > \omega_c \end{cases}$$

$$\wedge \begin{cases} |Q(j\omega)| = |F(j\omega)G^{-1}(j\omega)| \cong \dfrac{1}{|G(j\omega)|} \Leftrightarrow \omega \leq \omega_c \\ |Q(j\omega)| = |C(j\omega)S(j\omega)| \cong |C(j\omega)| \Leftrightarrow \omega > \omega_c \end{cases}$$

PROGETTO E SINTESI DI UN SISTEMA DI CONTROLLO

Facendo ancora riferimento allo schema di retroazione di seguito raffigurato, **si supponga che la funzione di anello $L(s)$ soddisfi tutte le condizioni del criterio di Bode e che, quindi, $G(s)$ non**

abbia poli a parte reale positiva; si richiamano i requisiti e le specifiche che deve avere un sistema di controllo, individuando le corrispondenti condizioni sulla funzione di anello $L(s)$:



- **Stabilità in condizioni nominali**:

In base al criterio di Bode, l'asintotica stabilità del sistema a ciclo chiuso la si ha quando il guadagno μ della funzione di anello e il margine di fase φ_m sono entrambi positivi; ovviamente, occorre anche evitare che nel prodotto $C(s)G(s) = L(s)$ avvengano cancellazioni tra singolarità con parte reale maggiore o uguale a zero.

- **Stabilità in condizioni perturbate**:

Un modo per ottenere un grado elevato di robustezza consiste nell'imporre un valore elevato maggiore al margine di guadagno k_m e al margine di fase φ_m; va prestata anche attenzione ai valori troppo elevati della pulsazione critica ω_c per evitare che eventuali ritardi di tempo possano portare il sistema all'instabilità (si ricordi che portano un contributo negativo alla fase critica di $\omega_c\tau \cdot 180/\pi$).

- **Precisione statica**:

Per ridurre l'ampiezza dell'errore a transitorio esaurito, quindi e_∞, in presenza di ingressi r e disturbi d canonici, bisogna aumentare il tipo g e/o il guadagno della funzione di anello.

- **Precisione dinamica**:

Per fare in modo che l'uscita y segui il riferimento, anche quando questo varia rapidamente, bisogna velocizzare il sistema allargando la banda passante della funzione di sensitività $F(s)$, quindi aumentando ω_c; inoltre, altre specifiche riguardano la sovraelongazione percentuale che, come visto, dipende dallo smorzamento e dal margine di fase. Pertanto, specifiche sul tempo di assestamento e sulla sovraelongazione si traducono, rispettivamente, in specifiche sulla pulsazione critica ω_c e sul margine di fase φ_m.

- **Attenuazione dell'effetto del disturbo d**:

Considerando la funzione di sensitività $S(s)$, si è visto che essa svolga la funzione di un filtro passa alto con frequenza di taglio ω_c; bisogna far in modo che $|L(j\omega)| \gg 1$ nell'intervallo di pulsazioni in cui insiste lo spettro del disturbo d. Ciò implica un vincolo sul valore minimo della pulsazione critica ω_c.

- **Attenuazione dell'effetto del disturbo n**:

Normalmente, lo spettro del disturbo n è concentrato ad alte frequenze, come in genere avviene per i disturbi associati alla misura, ricordando che $F(s)$ si comporta come un filtro passa basso con pulsazione di taglio a ω_c. Ciò implica un vincolo sul valore massimo di ω_c.

Quando entrambe le ultime due specifiche sono presenti si ha un trade-off sul valore dove deve cadere la pulsazione critica ω_c.

- **Moderazione della variabile di controllo**:

Considerando la funzione di sensitività $Q(s)$, per evitare sollecitazioni eccessive del controllo, si richiede che $|C(j\omega)|$ si mantenga limitato per $\omega > \omega_c$ o, equivalentemente, che nello stesso range di pulsazioni $|L(j\omega)| \ll |G(j\omega)|$; quello appena enunciato è l'unico requisito che richiede una considerazione separata di $C(s)$ e $G(s)$.

- **Realizzabilità del controllore**:

Per fare in modo che la funzione di trasferimento del controllore, $C(s)$, sia propria, la pendenza del diagramma di Bode del modulo di $L(j\omega)$ sia maggiore di quella del processo $G(s)$ per le pulsazioni che tendono all'infinito.

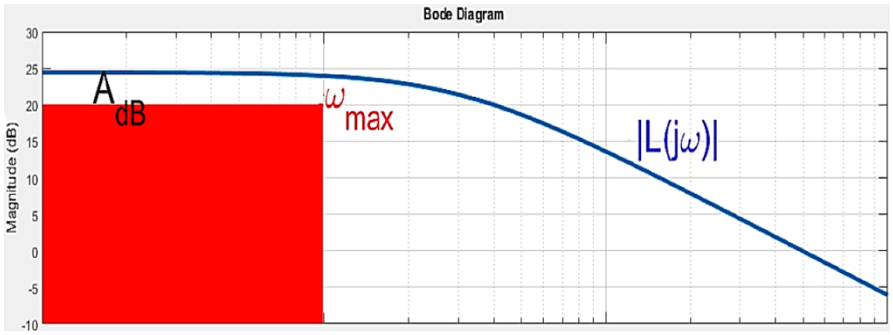
Oltre a questi requisiti, **il progettista potrebbe dover tenere conto di altri vincoli che determinano la scelta del regolatore**; ad esempio, si potrebbe cercare una soluzione che non richieda un regolatore di ordine elevato, così da risultare più semplice da realizzare e in modo da poter contenere i costi di realizzazione (molto spesso, tuttavia, i problemi di controllo possono essere risolti ad un controllore semplice). Pur ricercando la stabilità del sistema retroazionato, **si preferisce sempre optare per un regolatore asintoticamente stabile**; infatti, **se a seguito di un malfunzionamento il sistema dovesse agire a ciclo aperto**, **con cascata del regolatore e del processo**, **si otterrebbe un'instabilità complessiva**. L'approccio principale per il problema di sintesi è il cosiddetto approccio, o **sintesi**, **per tentativi**.

Si consideri la presenza di un disturbo in uscita al processo, $d(t)$; si sa che:

$$Y(s) = S(s)D(s) = \frac{1}{1 + L(s)}D(s)$$

Questo pone:

$$Y(j\omega) = \frac{1}{1 + L(j\omega)}D(j\omega) \Longrightarrow |L(j\omega)|_{\omega<\omega_{max}} > A$$

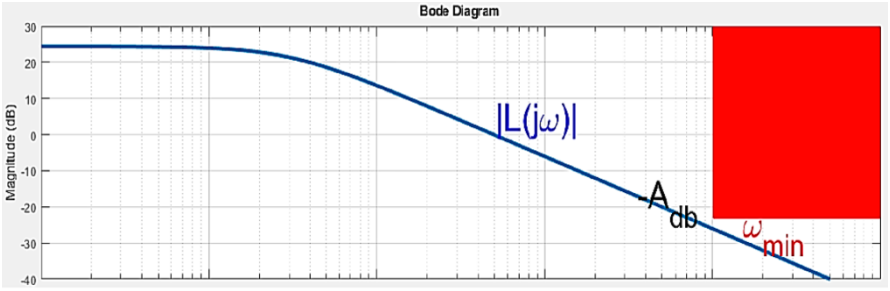


Considerando la presenza di un rumore di misura, $n(t)$, si sa che:

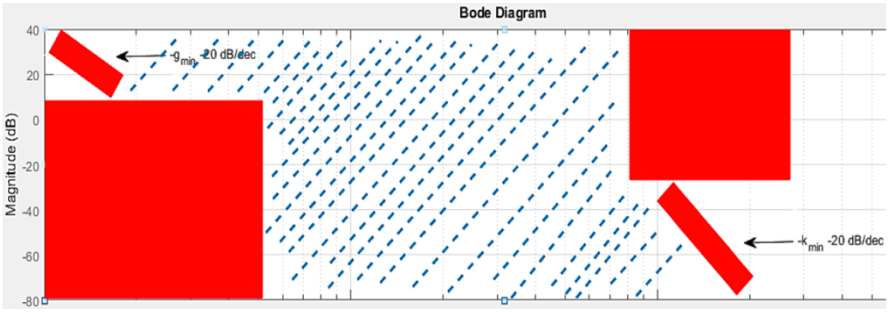
$$Y(s) = -F(s)N(s) = -\frac{L(s)}{1 + L(s)}N(s)$$

Questo pone:

$$Y(j\omega) = -\frac{L(j\omega)}{1+L(j\omega)}N(j\omega) \Longrightarrow |L(j\omega)|_{\omega>\omega_{min}} < \frac{1}{A}$$



In base alle specifiche statiche e dinamiche, **si definisce una regione dove deve cadere la funzione di anello $L(s)$**; ovviamente, **bisogna agire sul solo controllore per ottenere questa particolare forma del diagramma di Bode del modulo**.



In base a quanto visto, un modo per definire il regolatore $C(s)$ è posto come segue; **I requisiti del problema di controllo vengono tradotti in vincoli sulla funzione di anello $L(s)$,** come visto a livello grafico, **aggiungendo specifiche sul margine di fase e/o guadagno ed evitando la cancellazione delle singolarità a parte reale positiva**. Si individua una **funzione di anello $L^*(s)$ che giaccia all'interno della regione di ammissibilità e che soddisfi quindi tutti i vincoli imposti**, compreso sul margine di fase e/o guadagno e la funzione di trasferimento del controllore si può definire, quindi, come:

$$C(s) = \frac{L^*(s)}{G(s)}$$

Un controllore definito in questo modo **soddisfa per costruzione tutti i vincoli imposti dal problema di controllo ma porta facilmente alla realizzazione di un controllore di ordine inutilmente troppo elevato**, dove magari un regolatore più semplice potrebbe comunque risolvere il problema, soddisfacendo tutte le specifiche.

Un approccio alla sintesi più conveniente è la **sintesi per tentativi**, che impone di procedere per successivi tentativi ragionati, cominciando a considerare come possibili soluzioni al problema di controllo regolatori di struttura molto semplice, complicandoli progressivamente, se necessario, per soddisfare tutte le specifiche richieste. **Di volta in volta**, quindi, **il regolatore viene complicato e si valuta la funzione di anello tramite i diagrammi di Bode**. In questo approccio, conviene porre $C(s) = C_1(s)C_2(s)$, dove:

$$C_1(s) = \frac{\mu_R}{s^r}$$

$$C_2(s) = \frac{\prod_i (1 + \tau_i s) \prod_i \left(1 + 2\frac{\zeta_i}{\alpha_{ni}} s + \frac{s^2}{\alpha_{ni}^2}\right)}{\prod_i (1 + T_i s) \prod_i \left(1 + 2\frac{\xi_i}{\omega_{ni}} s + \frac{s^2}{\omega_{ni}^2}\right)}$$

Dette, rispettivamente, parte statica e parte dinamica. **Il fattore $\boldsymbol{C_1(s)}$ influisce sulle prestazioni statiche del sistema di controllo**, in riferimento a segnali di ingresso canonico, mentre **$\boldsymbol{C_2(s)}$ si sintetizza al fine di modificare opportunamente le caratteristiche della funzione di anello**, in modo da **soddisfare anche le specifiche dinamiche**. **Dapprima si procede con il progetto statico**; quindi, assumendo che il sistema retroazionato al termine della sintesi sia asintoticamente stabile, si sceglie $C_1(s)$ (ossia, il suo guadagno μ_R e il suo tipo r) in modo da soddisfare le specifiche statiche, il tutto facendo in modo che $C_2(s) = 1$, e **dopo, ponendo $\boldsymbol{C_2(s) \neq 1}$, si sintetizza la restante parte al fine di soddisfare tutti gli altri requisiti**, preservando sempre l'asintotica stabilità del sistema retroazionato (progetto dinamico). Spesso, il guadagno μ_R resta indeterminato al termine del progetto statico, risultando un parametro del progetto dinamico.

Si consideri il seguente processo e le seguenti specifiche:

$$G(s) = \frac{10}{(1 + 10s)(1 + 5s)(1 + s)}$$

$$|e_\infty| < 0.1 \wedge r(t) = A\delta_{-1}(t) \wedge d(t) = B\delta_{-1}(t) \wedge |A| < 0.1 \wedge |B| < 5 \wedge \omega_c \geq 0.2 \wedge \varphi_m \geq \frac{\pi}{3}$$

Si assume la funzione di trasferimento del regolatore posta come:

$$C(s) = C_1(s)C_2(s)$$

E per le specifiche a regime si assume inizialmente:

$$C_1(s) = \frac{\mu_R}{s^r} \wedge C_2(s) = 1$$

Si deve agire, quindi, sul guadagno e/o sul tipo della funzione di trasferimento; ponendo $r = 0$ andrebbe regolato solo il guadagno del controllore. Dalla definizione, si ricordi che la funzione di sensitività $S(s)$ regola sia l'errore con il riferimento che con il disturbo (invertito di segno):

$$E(s) = S(s)\big(R(s) - D(s)\big)$$

Dove il caso peggiore lo si ha quando riferimento e disturbo hanno ampiezza massima (1 e 5) ma segni di scordi. A regime:

$$e_\infty = \lim_{s\to 0} sS(s)\frac{6}{s} = \lim_{s\to 0} \frac{6}{1 + \mu G(s)} = \frac{6}{1 + 10\mu_R} \leq 0.1 \Longrightarrow \mu_R \geq 5.9$$

Per garantire robustezza rispetto ad eventuali incertezze di guadagno, si prende il valore un po' più alto, $\mu_R = 8$; altrimenti, se si pone $r = 1$, sicuramente $e_\infty = 0$ e la prima specifica è rispettata.

Quindi, sono possibili due soluzioni:

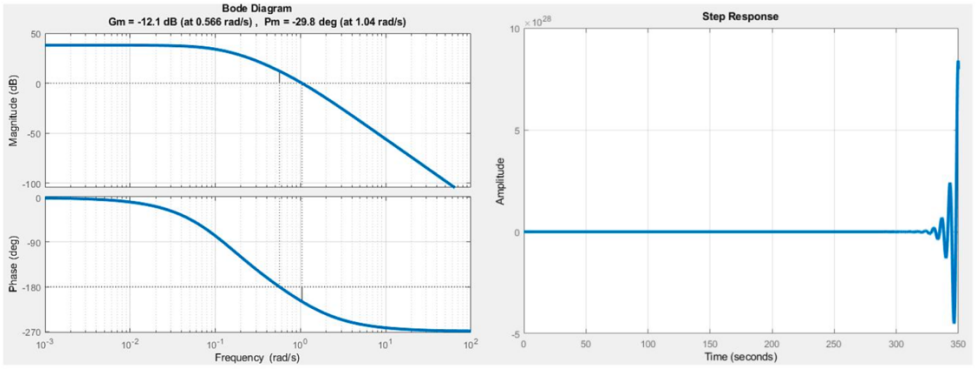
$$C_1(s) = 8 \vee C_2(s) = \frac{\mu_R}{s}$$

- **Progetto A, $C_1(s) = 8$**

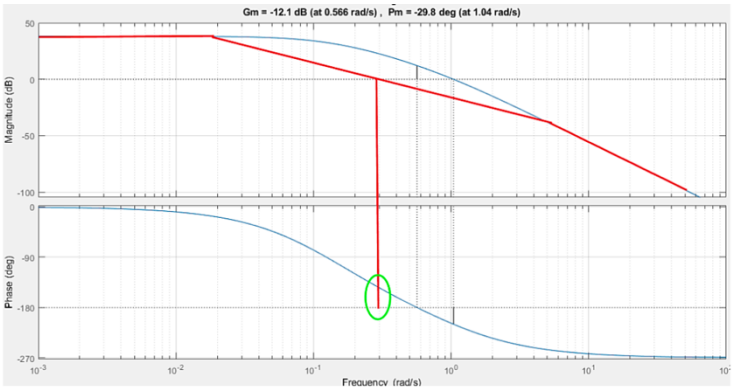
La funzione di anello sarà:

$$L(s) = L'(s)C_2(s) : L'(s) = C_1(s)G(s) = \frac{80}{(1+10s)(1+5s)(1+s)}$$

Provando a porre $C_2(s) = 1$ e valutando se il solo controllore statico soddisfa tutte le specifiche poste dal problema di controllo, si ha un regolatore puramente proporzionale. Valutando il tutto con i diagrammi di Bode:

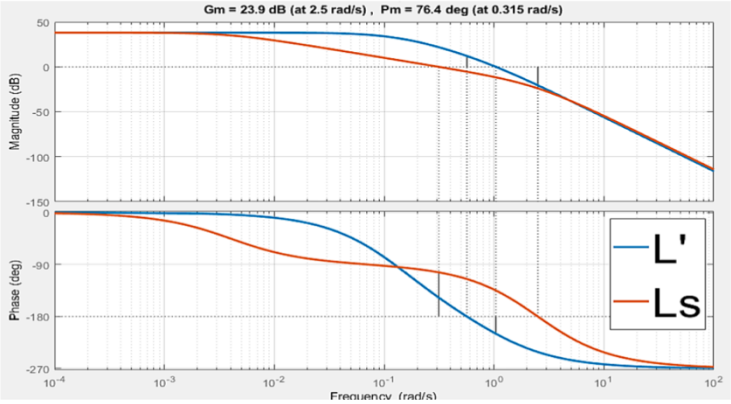


La soluzione proposta non risolve il problema di controllo, è necessario un controllore dinamico $C_2(s)$ non unitario. Un modo per sintetizzare questa componente consiste nel trovare una funzione di anello $L^*(s)$ che soddisfi tutte le specifiche poste, per poi definire la funzione di trasferimento del controllore $C_2(s)$ come rapporto tra $L^*(s)$ e $L'(s)$. In primis, si costruisca $|L^*(j\omega)|$ attribuendo una pulsazione critica di poco maggiore della minima richiesta, come $\omega_c = 0.3$, e si tracci una retta perpendicolare, con pendenza -1, che intersechi l'asse $0dB$ per quel valore di ω_c. In bassa ed alta frequenza, invece, coincide con il diagramma del modulo di $L'(s)$.



La curva rossa è il diagramma di Bode desiderato, quella blu è il diagramma di Bode della funzione di anello ottenuta con il controllore proporzionale. In base a questa analisi, si può proporre una funzione di anello posta come segue:

$$L^*(j\omega) = \frac{80}{(1+250s)(1+0.4s)^2}$$



Avendo il guadagno identico di quello dell'analisi precedente, è possibile risolvere tutte le specifiche; in più, adesso:

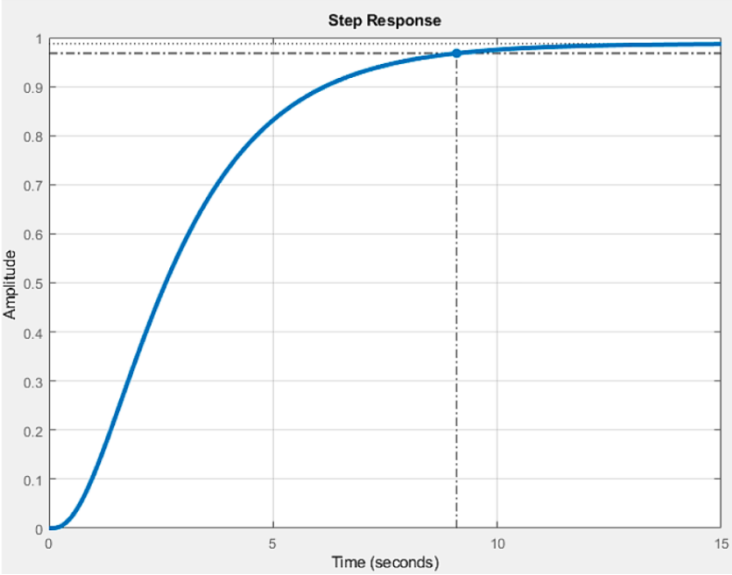
$$\omega_c \approx 0.315\, rad/s \wedge \varphi_m \approx 76.4°$$

La rete stabilizzatrice è:

$$R_2(s) = \frac{L^*(s)}{L'(s)} = \frac{(1+10s)(1+5s)(1+s)}{(1+250s)(1+0.4s)^2}$$

Da cui, il regolatore complessivo:

$$R(s) = R_1(s)R_2(s) = 8R_2(s) = 8 \cdot \frac{(1+10s)(1+5s)(1+s)}{(1+250s)(1+0.4s)^2}$$

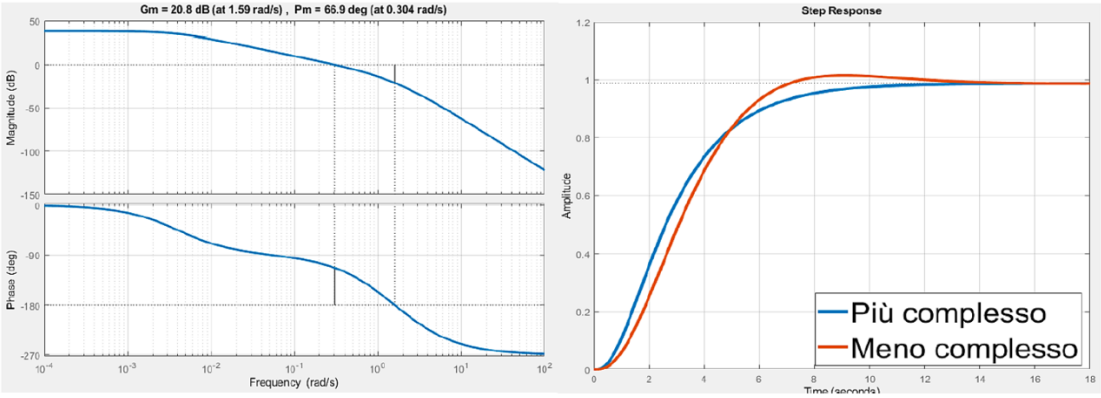


La rete $R_2(s)$ deve avere guadagno unitario, in modo da non modificare l'andamento della funzione di anello in bassa frequenza e da non interferire con il controllo statico $R_1(s)$, mentre non ci sono particolari motivi per far coincidere le due funzioni di anello alle alte frequenze. Si noti come il controllore ottenuto cancella completamente le dinamiche del processo assegnato mediante l'azione degli zeri che coincidono quasi perfettamente con i poli di $G(s)$; queste dinamiche cancellate vengono poi sostituite con tre poli opportunamente collocati. Le cancellazioni introdotte sono consentite, in quanto interessano delle singolarità a parte reale negativa.

- **Progetto B**

Se si volesse diminuire la complessità del controllore, si potrebbe rinunciare a cancellare il polo del processo posto alla frequenza maggiore:

$$R(s) = R_1(s)R_2(s) = 8R_2(s) = 8 \cdot \frac{(1+10s)(1+5s)}{(1+250s)(1+0.4s)}$$

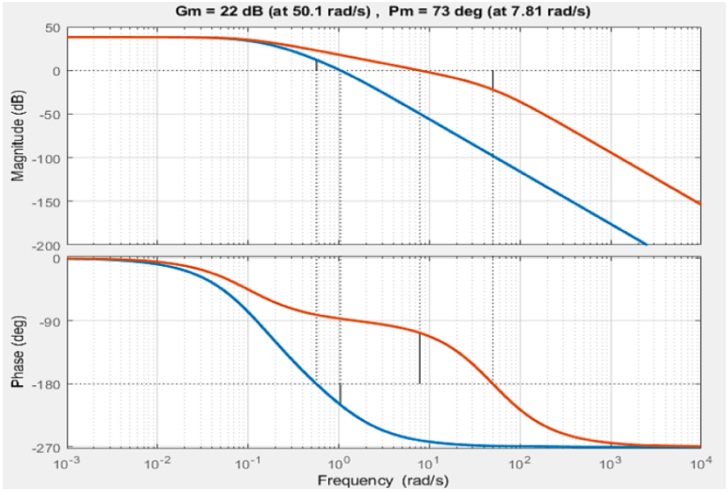


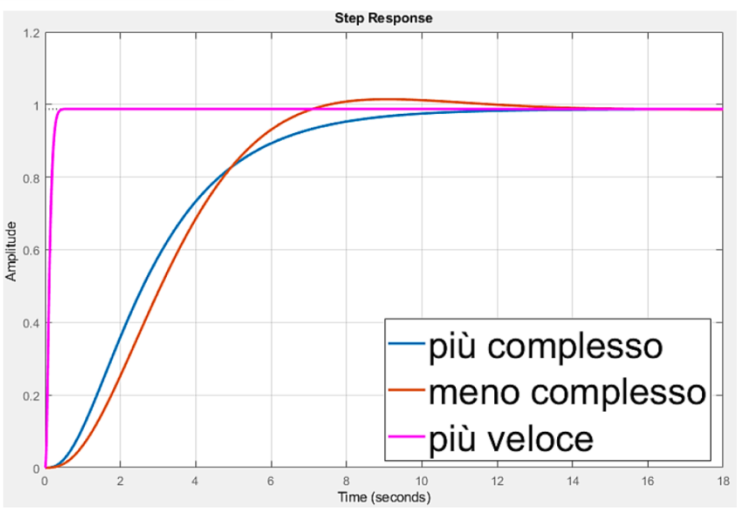
- **Progetto C**

Se non ci fossero particolari problemi nell'ampliare la banda passante del sistema di controllo, si può pensare di porre un regolatore posto come:

$$R(s) = R_1(s)R_2(s) = 8R_2(s) = 8 \cdot \frac{(1+5s)(1+s)}{(1+0.02s)^2}$$

$$L(s) = \frac{80}{(1+10s)(1+0.02s)^2}$$





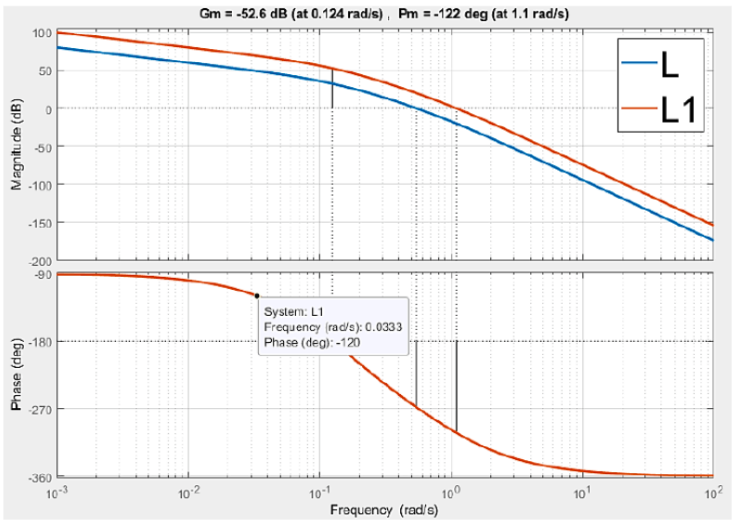
Il margine di fase è $\varphi_m = 73°$ mentre la pulsazione critica è molto elevata, $\omega_c \approx 7.81\ rad/s$, come si evince anche dalla velocità del sistema nella risposta al gradino. Non ci sono vincoli sul massimo valore di ω_c, si può velocizzare il sistema di controllo arbitrariamente; tuttavia, potrebbero esserci dei vincoli sull'attenuazione della variabile di controllo, oltre a fenomeni dinamici non modellati in alta frequenza. Una soluzione di questo tipo, quindi, potrebbe perdere anche in robustezza rispetto a questi fattori. Inoltre, un sistema di controllo fatto in questo modo potrebbe essere utile per velocizzare la risposta del sistema rispetto al riferimento ma potrebbe presentare delle performance poco robuste rispetto ai disturbi ed eventuali ritardi di tempo non modellati.

- **Progetto D, $C_1(s) = \mu_R/s$**

Si ha:

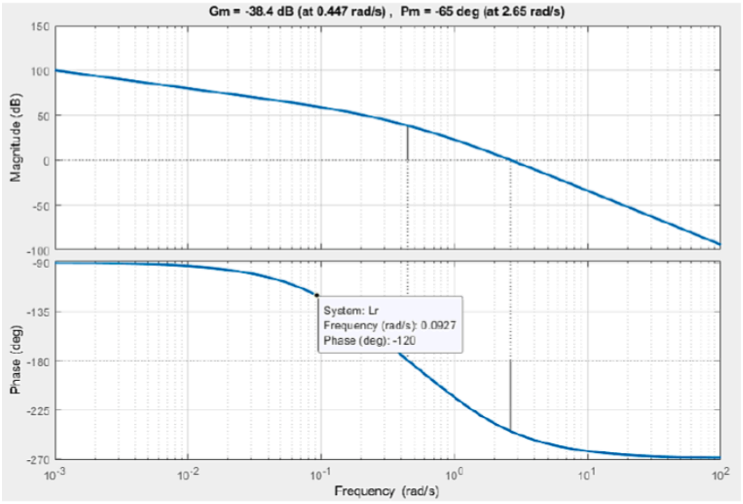
$$L(s) = \mu_R L_1(s) : L_1(s) = G(s)/s$$

Si tracciano i diagrammi di Bode di $L(s)$ e di $L_1(s)$:



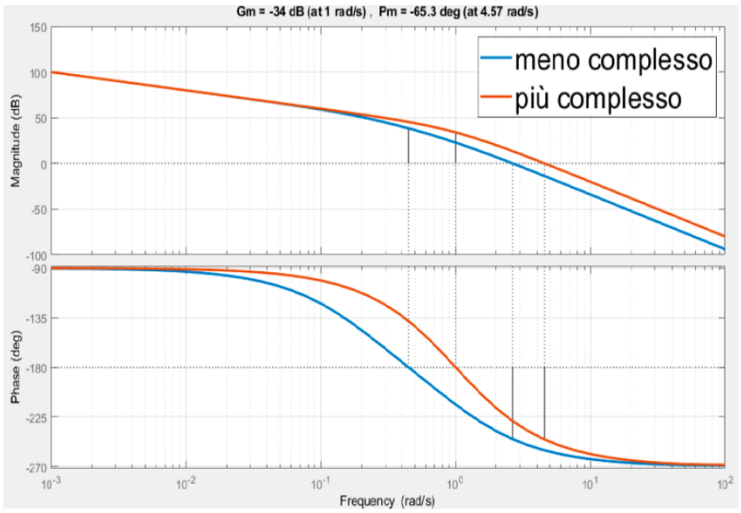
Si può ottenere un margine di fase $\varphi_m \approx 60°$ e considerare una puslazione critica $\omega_c \approx 0.03$, specifiche incompatibili con il regolatore $C_1(s)$, posto come un integratore. Bisogna introdurre un opportuno anticipo di fase. Si può pensare di eliminare il polo con costante di tempo 10, come fatto nel progetto A, ottenendo il seguente diagramma:

È spinta, anche se di poco, la pulsazione critica $\omega_c \approx 0.09$ per un margine di fase di almeno $\varphi_m \approx 60°$, insufficiente per soddisfare le specifiche.



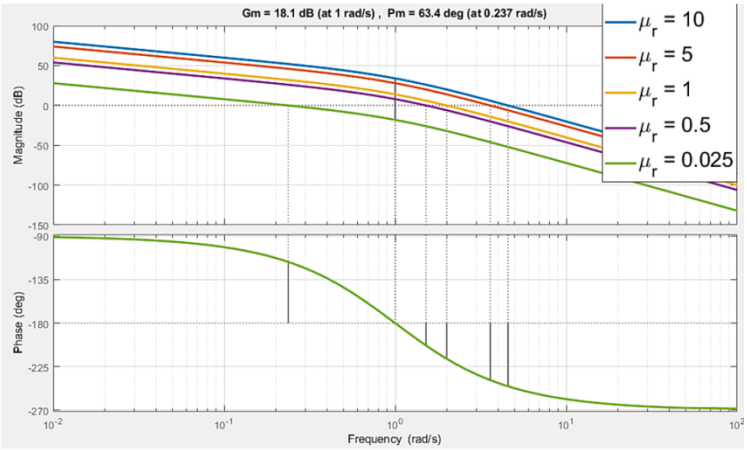
Si pone, quindi, un ulteriore zero per cancellare la dinamica del processo con costante di tempo 5, polo in -0.2, più un polo in alta frequenza per la fisica realizzabilità:

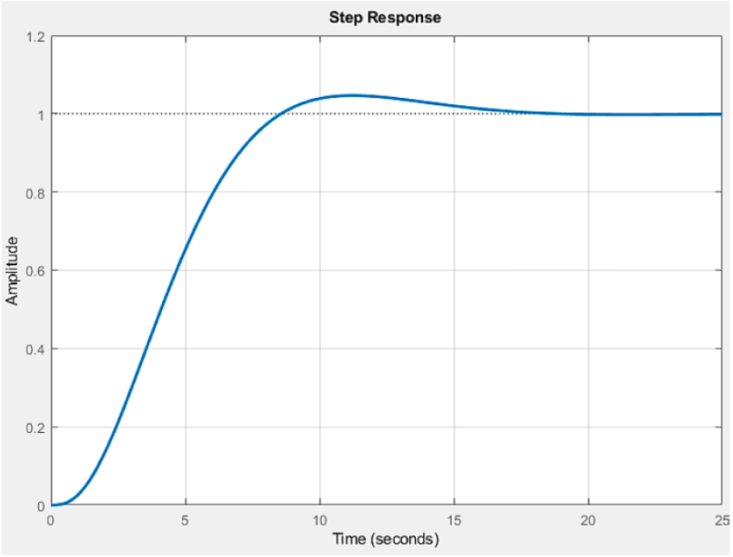
$$C(s) = \frac{10(1+10s)(1+5s)}{s(s+1)}$$



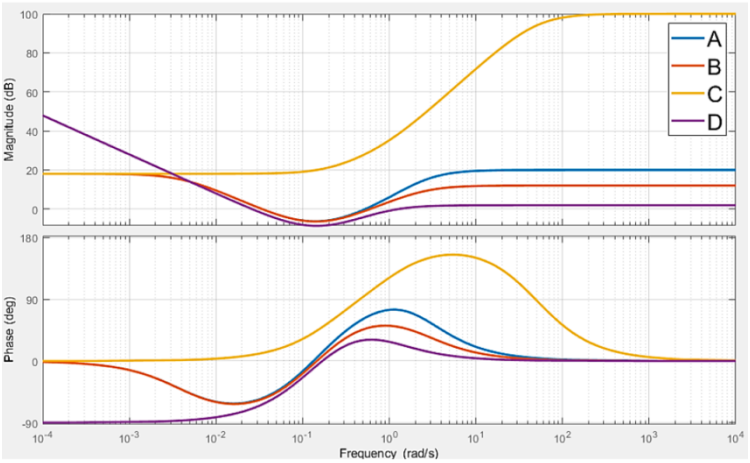
Il diagramma di Bode del modulo si abbassa, lasciando inalterato quello della fase, al descrescere del guadagno; quindi, nel progetto dinamico è possibile modificare il guadagno statico e soddisfare le specifiche. Si pone:

$$\mu_R = 0.025$$





Confrontando tutti i progetti di regolatore finora sintetizzati:



Nel risolvere il problema di controllo posto, ci si è affidati ad un approccio mediante sintesi per tentativi. **Esistono delle tipologie specifiche di reti stabilizzatrici, ognuna caratterizzata da una specifica ragione di utilizzo ed una opportuna struttura**. Nell'esempio precedente, si è indicato con **rete stabilizzatrice un controllore la cui funzione di trasferimento è caratterizzata da un guadagno unitario**; in questo contesto, invece, **l'accezione è più estesa**, **indicando una rete che**

può avere un guadagno anche maggiore di uno. Le principali reti stabilizzatrici sono anticipatrice, ritardatrice e a sella.

Una **rete anticipatrice** è descritta dalla seguente funzione di trasferimento:

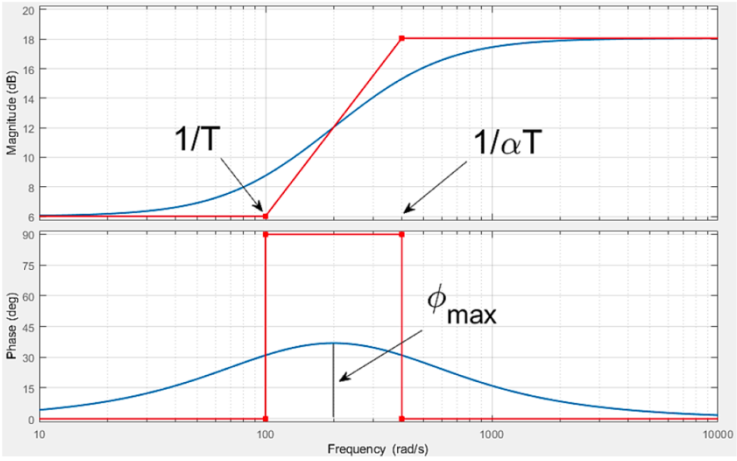
$$C(s) = \mu_R \frac{1+Ts}{1+\alpha Ts} : \mu_R > 0, T > 0, 0 < \alpha < 1$$

Questo tipo di regolatore permette di ottenere un anticipo di fase che raggiunge il suo massimo in corrispondenza della pulsazione:

$$\bar{\omega} = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$$

Che, in scala logaritmica, è il punto medio tra le pulsazioni di rottura $1/T$ e $1/\alpha T$. Si ha, quindi:

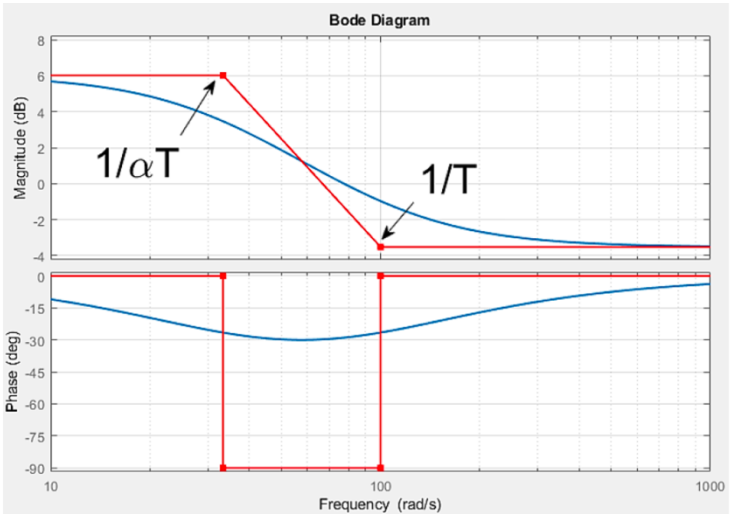
$$\phi_{max} = \arctan\frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \arctan\sqrt{\alpha}$$



Se i parametri della rete anticipatrice vengono scelti in modo tale che $\bar{\omega}$ cada nelle vicinanze della pulsazione critica desiderata, si ottiene un **effetto stabilizzante sul sistema di controllo**, dal momento in cui l'anticipo di fase introdotto nella funzione di anello in corrispondenza di ω_c fa ottenere dei valori più elevati del margine di fase φ_m. **Riducendo il valore di α, l'azione anticipatrice viene aumentata**, potendo arrivare ad un contributo di fase prossimo a 90°, sebbene ciò porti ad ampliare le componenti ad alta frequenza, con problemi sulla moderazione dell'azione di controllo e l'attenuazione dei disturbi e del rumore; con il **caso limite di $\alpha = 0$** si ottiene un **controllore PD** (Proporzionale-Derivativo). Un buon compromesso lo si ottiene collocando lo zero ed il polo della rete ad una decade di distanza, cioè ad $\alpha = 0.1$, portando un anticipo di fase di circa 55° in corrispondenza di $\bar{\omega}$. Bisogna, tuttavia, fare attenzione a non ampliare troppo la banda passante, altrimenti si potrebbe ottenere instabilità.

L'impiego di una **rete ritardatrice** è indicato tutte le volte che si intende **migliorare la precisione statica o garantire una maggiore attenuazione delle componenti a bassa frequenza del disturbo d**; si deve evitare che il ritardo di fase introdotto riduca il margine di fase φ_m. Una rete ritardatrice è descritta dalla seguente funzione di trasferimento:

$$C(s) = \mu_R \frac{1+Ts}{1+\alpha Ts} : \mu_R > 0, T > 0, \alpha > 1$$



L'andamento dei diagrammi di Bode mostrano come un regolatore di questo tipo può contribuire ad aumentare il modulo della funzione di trasferimento di anello in bassa frequenza, introducendo però uno sfasamento negativo che raggiunge il minimo in:

$$\bar{\omega} = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$$

Per non abbassare troppo il margine di fase φ_m, si deve scegliere $T > 1/\omega_c$; ad esempio, ponendo $T > 10/\omega_c$, lo sfasamento negativo introdotto dalla rete ritardatrice in corrispondenza della pulsazione critica è, in valore assoluto, comunque inferiore a 6°. Quando $\alpha \to +\infty$, il polo della rete ritardatrice si sposta sempre di più verso la bassa frequenza, diventando a tutti gli effetti un polo nell'origine; il regolatore che si ottiene è detto regolatore PI (Proporzionale-Integrale).

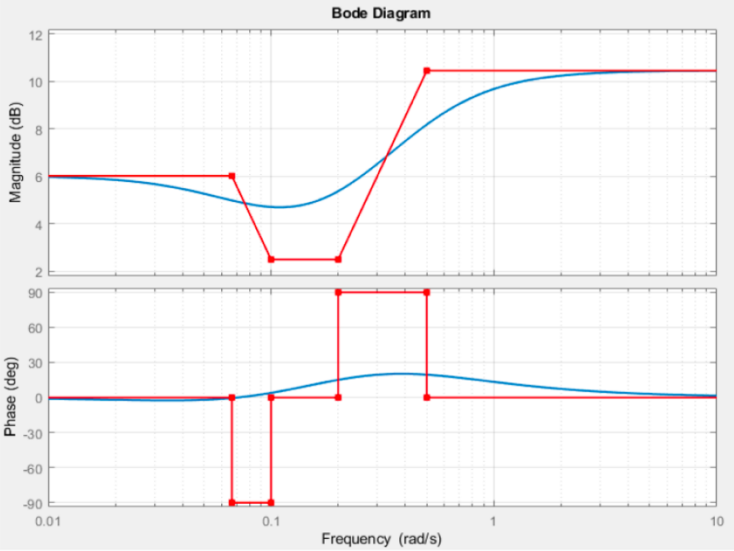
La combinazione di una rete anticipatrice e di una ritardatrice dà luogo alla cosiddetta rete a sella, la cui funzione di trasferimento è la seguente:

$$C(s) = \mu_R \frac{(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)}{(1+T_1 s)(1+T_2 s)} : \mu_R > 0, T_1 > \tau_1 \geq \tau_2 > T_2 > 0$$

L'uso di una rete a sella è consigliato quando si vogliono ottenere contemporaneamente i benefici della rete anticipatrice e di quella ritardatrice; tuttavia, per ottenere gli opportuni benefici è necessario **scegliere le costanti di tempo dei poli e degli zeri tali che**:

$$\tau_2 > \frac{1}{\omega_c} > T_2$$

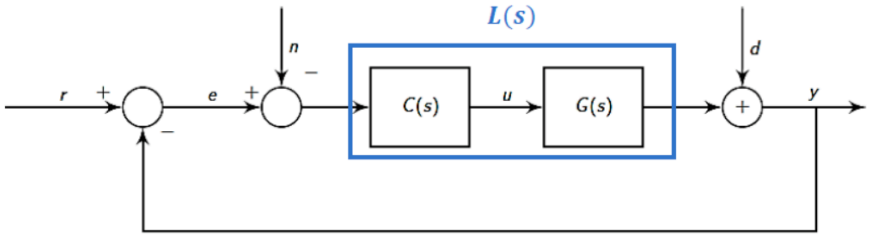
Dove ω_c è il valore desiderato della pulsazione critica.



PROGETTAZIONE MEDIANTE LUOGO DELLE RADICI

Oltre alle tecniche di progettazione nello spazio di stato e le tecniche basate sulla risposta in frequenza, sono disponibili anche altri approcci per la sintesi dei controllori in retroazione; quando si ha un sistema SISO è particolarmente utile la **progettazione mediante luogo delle radici**. Attraverso una rappresentazione grafica, **è permesso di ricavare importanti informazioni sull'esatta collocazione dei poli a ciclo chiuso**, laddove i precedenti metodi fornivano delle informazioni (approssimate) sulla collocazione dei soli poli dominanti. Il metodo del luogo delle radici può essere **applicato anche ai sistemi instabili** o, in generale, **in tutti quei casi in cui non sono verificate le condizioni del criterio di Bode**; tuttavia, **dovendo avere una funzione di anello razionale**, **non si può applicare in caso di ritardi di tempo** (a meno di trattarli in un opportuno modo).

Si considera il seguente sistema di controllo:



$$S(s) = \frac{1}{1 + C(s)G(s)} = \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$F(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

$$Q(s) = \frac{C(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{C(s)}{1 + L(s)}$$

Per valutare i poli e gli zeri delle funzioni di sensitività, e quindi la stabilità, si fattorizzi $L(s)$ come segue:

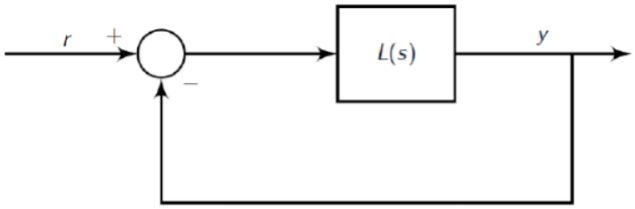
$$L(s) = \frac{N_L(s)}{D_L(s)}$$

$$F(s) = \frac{N_L(s)}{D_L(s) + N_L(s)}$$

$$S(s) = \frac{D_L(s)}{D_L(s) + N_L(s)}$$

La stabilità a ciclo chiuso è determinata dalle radici dell'equazione caratteristica:

$$D_L(s) + N_L(s) = 0$$



$$L(s) = \rho \frac{\prod_i^m (s + z_i)}{\prod_j^n (s + p_j)}$$

Considerando lo schema in figura, avente funzione ad anello $L(s)$, si definisce **luogo delle radici** il **luogo descritto nel piano complesso dalle radici dell'equazione caratteristica al variare del parametro reale** $\boldsymbol{\rho} \in \mathbb{R}\backslash\{\mathbf{0}\}$; più precisamente, si definisce **luogo diretto** la parte del luogo corrispondente a $\boldsymbol{\rho} > \mathbf{0}$, mentre con **luogo inverso** quella corrispondente a $\boldsymbol{\rho} < \mathbf{0}$.

Il metodo del luogo delle radici si basa su **un insieme di regole volte al corretto tracciamento e utili al fine di capire come varia la posizione dei poli al variare di un parametro reale non nullo**, definito come costante di trasferimento; tuttavia, non tutte le regole devono essere applicate per il corretto tracciamento del luogo, per un'analisi qualitativa è sufficiente tenerne in mente solo alcune. **Le regole in questione si basano su un'interpretazione geometrica ottenuta partendo dalle singolarità** (poli e zeri) **della funzione di anello a ciclo aperto**.

A partire dall'equazione caratteristica, si avrà:

$$\frac{N^*(s)}{D(s)} = -\frac{1}{\rho}$$

Dove s^* è polo del sistema a ciclo chiuso, per $\rho \neq 0$, se e solo se la precedente relazione è verificata. Si identificano, in questo contesto, due **condizioni per l'esistenza del polo**:

- **Condizione sul modulo**:

$$\frac{|N^*(s)|}{|D(s)|} = \frac{1}{|\rho|}$$

- **Condizione sulla fase**:

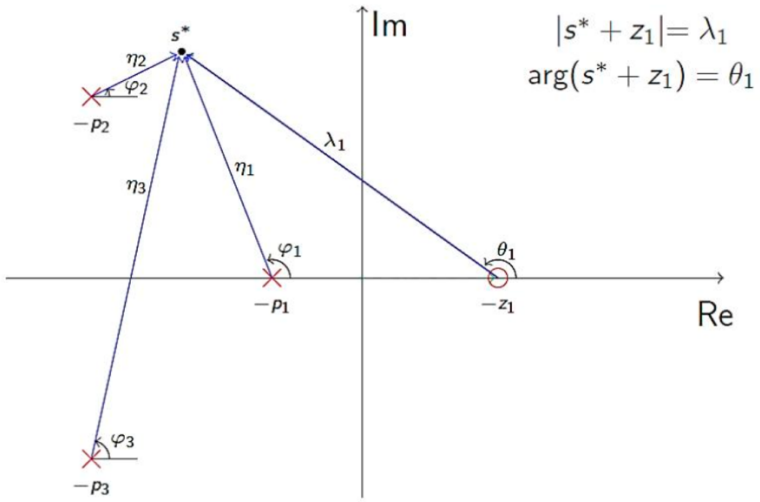
$$\arg N^*(s) - \arg D(s) = \pi - \arg \rho = \begin{cases} (2k+1)\pi \Leftrightarrow \rho > 0 \text{ (Luogo diretto)} \\ 2k\pi \Leftrightarrow \rho < 0 \text{ (Luogo inverso)} \end{cases} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Si può dimostrare che **la condizione sulla fase da sola è sufficiente a caratterizzare l'aspetto del luogo delle radici completamente**, mentre **la condizione sul modulo risulta molto utile per ottenere la punteggiatura rispetto al parametro $\boldsymbol{\rho}$**; infatti, dalla definizione data di $L(s)$ si ha che:

$$\arg N(s) = \sum_{i=1}^{m} \arg(s + z_i) = \sum_{i=1}^{m} \theta_i$$

$$\arg D(s) = \sum_{j=1}^{n} \arg(s + p_j) = \sum_{j=1}^{n} \varphi_j$$

Dove gli angoli indicati come θ_i e φ_i hanno una diretta interpretazione geometrica come gli **angoli formati dal vettore che congiunge un generico punto del piano complesso con gli zeri e i poli**, rispettivamente.



La condizione sulla fase è sufficiente per il tracciamento qualitativo del luogo delle radici; in particolare, noti tutti i moduli λ_i e η_j e tutte le fasi θ_i e φ_i dei vettori $s^* + z_i$ e $s^* + p_i$, il punto s^* appartiene al luogo se e solo se:

$$\sum_{i=1}^{m} \theta_i - \sum_{j=1}^{n} \varphi_j = \begin{cases} (2k+1)\pi \Leftrightarrow \rho > 0 \text{ (Luogo diretto)} \\ 2k\pi \Leftrightarrow \rho < 0 \text{ (Luogo inverso)} \end{cases} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Il valore di ρ per effettuare la punteggiatura del luogo si ricava come:

$$|\rho| = \frac{\prod_j^n |\bar{s} + p_j|}{\prod_i^m |\bar{s} + z_i|} = \frac{\prod_j^n \eta_j}{\prod_i^m \lambda_i}$$

I poli sono punti di partenza da cui si muovono le radici dell'equazione caratteristica al variare di $\boldsymbol{\rho}$; la condizione sul modulo, o regola della punteggiatura, fornisce il valore di ρ in corrispondenza di ogni punto che appartiene al luogo.

Il tracciamento effettivo del luogo può essere effettuato se si dispone di strumenti di calcolo per la soluzione numerica dell'equazione complessa derivante dalla caratteristica o, equivalentemente, dalla coppia di equazioni relative alle condizioni di modulo e fase; tuttavia, è possibile ricavare un insieme di **11 regole per il corretto tracciamento** (in realtà, solo una parte di queste sono indispensabili per un'analisi qualitativa del luogo, la cui conoscenza permette di congetturare l'effetto sulle prestazioni di un sistema retroazionato di eventuali modifiche della funzione di anello).

Per valutare le principali regole di tracciamento, coerentemente con la notazione adottata, n e m rappresentano il numero di poli e zeri del sistema, rispettivamente, mentre $v = m - n$ indica il grado relativo. Si individuano le seguenti regole:

1. Il luogo delle radici è formato da $2n$ rami, la metà dei quali appartengono al luogo diretto. Ciò segue dal fatto che l'equazione $1 + L(s) = 0$ è equivalente all'equazione polinomiale di ordine n:

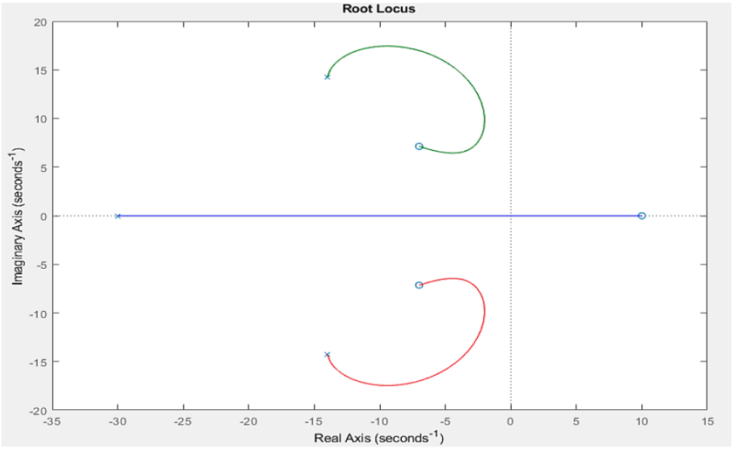
$$D(s) + \rho N(s) = 0$$

2. Il luogo delle radici è simmetrico rispetto all'asse reale. Ciò si evince dall'equazione precedentemente posta, i cui coefficienti sono reali e le radici sono reali o complesse coniugate.
3. I rami del luogo partono (iniziano il loro movimento) a partire dai poli di $L(s)$. Basi notare che per $|\rho| \to 0$ la precedente equazione polinomiale si riconduce al solo termine $D(s)$, che determina i poli della funzione di anello a ciclo aperto.
4. Sia nel luogo diretto che in quello inverso, per $|\rho| \to +\infty$, m rami arrivano negli zeri, mentre i restanti v tendono all'infinito. Ciò si evince notando che per $|\rho| \to +\infty$ l'equazione polinomiale di prima si riduce al solo termine $N(s) = 0$, le cui radici sono le uniche soluzioni al finito.
5. I rami che tendono all'infinito lo fanno lungo asintoti che si intersecano sull'asse reale nel punto di ascissa x_a e formando con l'asse reale degli angoli pari a ψ_{ak}:

$$x_a = \frac{1}{v}\left(\sum_{i=1}^{m} z_i - \sum_{j=1}^{n} p_j\right)$$

$$\psi_{ak} = \begin{cases} \dfrac{(2k+1)\pi}{v} \Leftrightarrow k \in [0, v-1], \rho > 0 \text{ (Luogo diretto)} \\ \dfrac{2k\pi}{v} \Leftrightarrow k \in [0, v-1], \rho < 0 \text{ (Luogo inverso)} \end{cases}$$

6. Tutti i punti dell'asse reale, tranne le singolarità di $L(s)$, appartengono al luogo delle radici; nello specifico, fanno parte del luogo diretto tutti i punti a sinistra di un numero dispari di singolarità di $L(s)$ e fanno parte del luogo inverso tutti i punti a sinistra di un numero pari di singolarità di $L(s)$. La dimostrazione è semplice ricordando la condizione sulla fase: preso un generico punto dell'asse reale, ogni singolarità reale o complessa coniugata alla sua sinistra porta un contributo nullo o di $\pm 2\pi$, mentre ogni singolarità reale alla sua destra ne porta uno di $\pm\pi$; affinché la somma dei vari contributi sia pari ad un multiplo dispari (o pari) di π, il punto deve essere a sinistra di un numero dispari (o pari) di singolarità.



7. Quando $v \geq 2$, il baricentro del luogo non dipende da ρ e coincide con il punto dell'asse reale di ascissa x_b. Questa regola dell'invarianza del baricentro risulta molto utile nel definire la punteggiatura del luogo in funzione di $|\rho|$.

$$x_b = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} p_i$$

8. La regola 8 definisce per il luogo diretto ed inverso, gli angoli di partenza dei rami dai poli.
9. La regola 9 definisce per il luogo diretto ed inverso, gli angoli di arrivo negli zeri.
10. Eventuali punti di incrocio dei rami sull'asse reale si possono determinare trovando i punti di massimo e minimo relativo della funzione $\gamma(x) : x \in \mathbb{R}$. Nello specifico, se $\bar{x}$ è un punto di minimo e il punto $s = -\bar{x}$ appartiene al luogo diretto, due rami complessi confluiscono sull'asse reale in $\bar{x}$; se $\bar{x}$ è un punto di massimo e $s = \bar{x}$ appartiene al luogo diretto, due rami reali si incontreranno in $\bar{x}$ per poi separarsi e diventare complessi. La situazione è rovesciata se si considera il luogo inverso. La dimostrazione di questa regola risiede nell'equazione $D(s) + \rho N(s) = 0$.

$$\gamma(x) = -\frac{D(x)}{N(x)}$$

11. In ogni punto del luogo il valore di $|\rho|$ si ottiene come segue, dove λ_i e η_j rappresentano, rispettivamente, le distanze di un punto generico dagli zeri e dai poli.

$$|\rho| = \frac{\prod_j^n \eta_j}{\prod_i^m \lambda_i}$$

Il luogo delle radici può essere adoperato per l'analisi dei sistemi ma può essere anche usato per la sintesi di un controllore, seguendo l'approccio della **sintesi per tentativi**. Nello specifico, il metodo è molto **utile a trattare quei problemi nei quali gli obiettivi di controllo sono direttamente esprimibili in termini di posizione nel piano complesso dei poli del sistema a ciclo chiuso**; in realtà, benché il metodo sia stato originariamente ideato per studiare il comportamento del sistema retroazionato al variare del parametro ρ, che si fa coincidere con il guadagno del sistema, risulta molto **utile anche per studiare la modifica dei poli del sistema a ciclo chiuso al variare di un generico parametro reale che compare nella funzione di anello $L(s)$**.

CONTROLLORI PID

I regolatori più utilizzati in ambito industriale sono i PID (Proporzionale-Integrale—Derivativo), dal momento in cui il loro impiego consente di controllare in modo soddisfacente un'ampia gamma di processi e dal momento in cui nel tempo sono state sviluppate e largamente utilizzate semplici regole di taratura automatica, applicabili con buoni risultati anche in caso di non disponibilità di un modello matematico preciso del sistema sotto controllo; inoltre, per la loro semplicità, i regolatori PID possono essere realizzati con le tecnologie più varie, da applicazioni meccaniche a elettroniche, sia analogiche che digitali. Tutto ciò implica una grande disponibilità commerciale che permette la realizzazione in tempi brevi e con costi contenuti di schemi di controllo complessi.

Tradizionalmente, **la struttura dei PID viene introdotta in base a considerazioni empiriche per le quali è opportuno che la variabile di controllo u sia generata come la somma di tre contributi**:

- **Un contributo proporzionale all'errore e** tra il segnale di riferimento w e la variabile di uscita y del sistema sotto controllo;
- **Un contributo proporzionale all'integrale dell'errore e**, cioè di fatto al suo vlaor medio, ed è richiesto per imporre che l'errore si annulli asintoticamente a fronte di segnali di riferimento o disturbi additivi costanti;
- **Un contributo proporzionale alla derivata di e** che ha lo scopo di tentare di anticipare l'andamento dell'errore negli istanti futuri.

La legge di controllo, cioè il legame tra e e u è la seguente:

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_{t_0}^{t} e(\tau) d\tau + K_D \dot{e}(t)$$

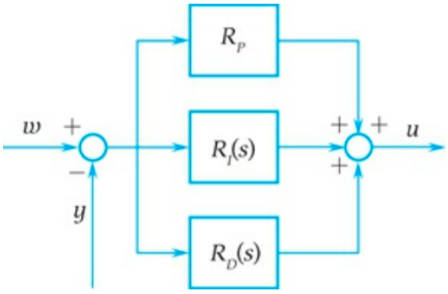
Dove **K_P, K_I e K_D sono costanti positive o nulle** (nell'ipotesi che il guadagno del processo sia positivo) detti, rispettivamente, **coefficiente dell'azione proporzionale, dell'azione integrale e dell'azione derivativa**. Si può facilmente dimostrare che **i PID**, almeno nella loro forma ideale così descritta, **sono sistemi dinamici SISO, lineari, stazionari, a tempo continuo ma impropri**; applicando la trasformata di Laplace con $t_0 = 0$:

$$U(s) = \left(K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s \right) E(s)$$

Da cui si deduce la funzione di trasferimento:

$$R_{PID}(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s = \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s}$$

Sulla base di quanto detto finora, si può concludere che **l'azione integrale garantisce errore nullo a fronte di segnali di riferimento e disturbi additivi costanti** (cioè a transitorio esaurito), mentre **l'azione derivativa introduce uno zero**, **che a sua volta genera un anticipo di fase** e, quindi, un **maggiore prontezza del sistema di controllo**. Lo schema a blocchi del PID ideale è il seguente:

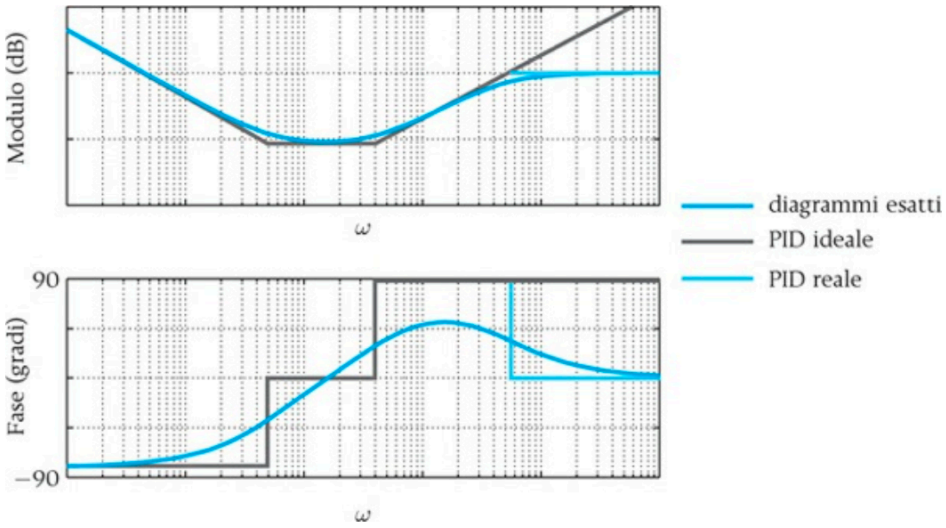


Una rappresentazione alternativa dei PID, forse anche più utilizzata, è la seguente:

$$R_{PID}(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right) = K_P \frac{T_I T_D s^2 + T_I s + 1}{T_I s}$$

Considerando $T_I = K_P/K_I$ il tempo integrale (o di reset) e $T_D = K_D/K_P$ il tempo derivativo.

Il PID ideale con funzione di trasferimento come quelle enunciate è un sistema con due zeri a parte reale negativa e un solo polo nell'origine; i diagrammi di Bode asintotici della sua risposta in frequenza sono i seguenti:



Il PID è un sistema improprio per la presenza del termine derivativo, motivo per cui nella pratica l'azione derivativa è ottenuta per mezzo della funzione di trasferimento:

$$R_D^a(s) = \frac{K_P T_D s}{1 + \frac{T_D}{N} s} = \frac{K_D s}{1 + \frac{K_D}{K_P N} s}$$

Dove $N > 0$ è scelta in modo che il polo $s = -N/T_D$, aggiunto per la realizzabilità, sia all'esterno della banda di frequenze di interesse del controllo. Il PID in forma reale ha la seguente funzione di trasferimento:

$$R_{PID}^a(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s} + \frac{T_D}{1 + \frac{T_D}{N} s} s\right) = K_P + \frac{K_I}{s} + \frac{K_D s}{1 + \frac{K_D}{K_P N} s}$$

Si consideri che il polo in $s = -N/T_D$ di $R_D^a(s)$ modifica anche la posizione degli zeri della funzione di trasferimento complessiva del PID; tuttavia, per N sufficientemente grande, si può verificare che gli zeri di $R_{PID}^a(s)$ coincidono, approssimativamente, con quelli di $R_{PID}(s)$. Di seguito, se non altrimenti specificato, si farà sempre riferimento alla forma ideale del PID, sottintendendo comunque la presenza di un polo aggiuntivo in alta frequenza.

Naturalmente, **non tutte le azioni devono essere contemporaneamente presenti**; in particolare, è possibile impiegare soltanto una di esse o combinazioni di due:

- **Regolatore P**, ponendo $K_I = K_D = 0$ il PID può essere usato come un semplice regolatore proporzionale con funzione di trasferimento $R_P = K_P$ ma il loro impiego è normalmente limitato a processi asintoticamente stabili o, al più, stabili e nel caso in cui le prestazioni statiche richieste dal sistema di controllo non rendano necessario l'inserimento di un'azione integrale;
- **Regolatore I**, ponendo $K_P = K_D = 0$ il PID può essere usato come un semplice regolatore con azione integrale e possono essere interpretate come reti ritardatrici in cui il polo è posto a pulsazione zero e lo zero è all'infinito, in modo da accentuare le caratteristiche delle reti ritardatrici che portano ad un restringimento della banda passante per far fronte al contributo negativo di fase dovuto all'impiego del regolatore e sono usati quando è necessaria un'azione integrale per il soddisfacimento dei requisiti sull'errore a transitorio esaurito pur non richiedendo prestazioni elevate in termini di velocità di risposta del sistema;
- **Regolatori PI**, ponendo $K_D = 0$ possono essere viste come reti ritardatrici con il polo nell'origine nel piano complesso e lo zero in $s = -1/T_I$, la cui funzione di trasferimento è la seguente:

$$R_{PI}(s) = \frac{K_P s + K_I}{s} = K_P \frac{1 + T_I s}{T_I s}$$

  - I regolatori PI sono impiegati quando è indispensabile l'azione integrale per le prestazioni statiche ma è necessaria anche la presenza di uno zero per avere una banda passante più ampia rispetto a quella ottenibile con un semplice regolatore integrale;
  - Sono descrivibili come la serie di una funzione di trasferimento del primo ordine e di un eventuale ritardo, per i quali la presenza dell'ulteriore zero porterebbe soltanto ad una maggiore difficoltà di taratura per un eccessivo allargamento della banda passante del sistema retroazionato;
- **Regolatori PD**, ponendo $K_I = 0$ si ottiene una rete anticipatrice in cui lo zero è posto in $s = -K_P/K_D$ e il polo (nel caso ideale) può essere immaginato all'infinito e la cui funzione di trasferimento è la seguente:

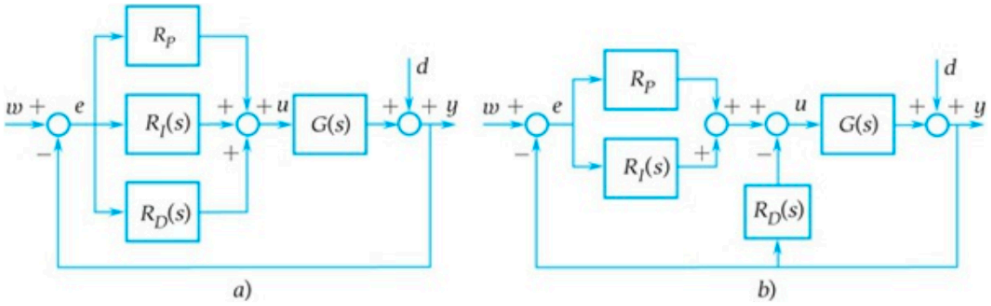
$$R_{PD}(s) = K_P + K_D s = K_P(1 + T_D s)$$

  - Nei PD reali il polo aggiunto all'azione derivativa viene comunque posto al di fuori della banda di pulsazioni di interesse per il controllo;
  - Come di consueto, l'impiego di una rete anticipatrice è tipico di quei casi in cui non vi siano problemi di stabilità o di prestazioni statiche ma sia invece necessario ottenere la banda passante più ampia possibile;
- **Regolatori PID**, i PID hanno un polo nell'origine del piano complesso e, nella loro forma ideale, due zeri in posizione:

$$s = \frac{-T_I \pm \sqrt{T_I(T_I - 4T_D)}}{2T_I T_D}$$

- Se si considera la forma reale, gli zeri si modificano di poco e si aggiunge un polo a pulsazione più elevata, potendo interpretare il PID come una particolare rete a sella e consentendo il controllo di una vasta classe di sistemi;
- Gli zeri sono reali per $T_I \geq 4T_D$ e coincidenti in $s = -1/2T_D$ per $T_I = 4T_D$, semplificando la taratura automatica.

Nel classico schema di controllo in retroazione (riportato di seguito a sinistra) l'azione derivativa è effettuata sull'errore e; in questo caso, in presenza di uno scalino del segnale di riferimento w, l'uscita del derivatore (e di conseguenza la variabile di controllo u) hanno un andamento di tipo impulsivo, in contrasto con il requisito di moderazione del controllo e con il rischio di provocare la saturazione dell'attuatore e l'allontanamento del sistema dalla condizione di linearità con riferimento alla quale normalmente si progetta il regolatore. Per queste ragioni, **frequentemente l'azione derivativa è esercitata sulla sola variabile di uscita y** (come mostrato di seguito a destra):



Poiché y è l'uscita di un sistema che usualmente ha le caratteristiche di un filtro passa-basso, le sue variazioni istantanee (e quindi la sua derivata) **sono**, in genere, **contenute e la presenza dell'azione derivativa non provoca il suddetto andamento impulsivo di u**.

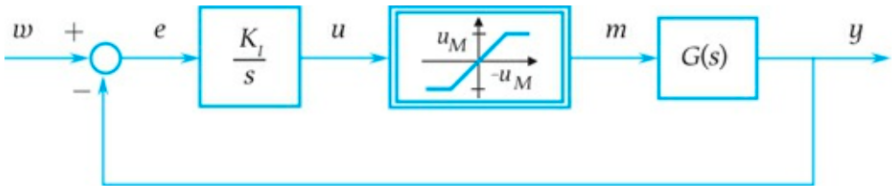
Per quanto riguarda la scelta del **parametro N**, si osservi che **al suo crescere il PID reale si comporta in modo sempre più simile a quello ideale**; d'altra parte, all'aumentare di N aumenta anche $|R_{PID}(j\omega)|$ per $\omega \to +\infty$. Si ricordi anche che il modulo della risposta in frequenza associato alla funzione di sensitività del controllo coincide approssimativamente con $|R_{PID}(j\omega)|$ quando $|R_{PID}(j\omega)G(j\omega)| \ll 1$; per evitare che eventuali componenti in alta frequenza del disturbo d vengano eccessivamente amplificate sulla variabile di controllo è **opportuno scegliere un valore di N basso**, sempre compatibilmente con l'esigenza di porre il polo $s = -N/T_D$ al di fuori della banda di interesse per il controllo.

L'inserimento di un'azione derivativa può produrre una variabile di controllo eccessivamente sollecitata senza che questo comporti un miglioramento significativo delle prestazioni; per questo motivo, nella pratica industriale spesso **si preferisce utilizzare regolatori PI**, nonostante ciò implichi una limitazione delle prestazioni potenzialmente ottenibili.

La presenza combinata dell'azione integrale e di una saturazione dovuta all'attuatore provoca un effetto di tipo non lineare che può deteriorare significativamente le prestazioni del sistema di controllo; per analizzare più in dettaglio questo fenomeno, si ipotizzi inizialmente e per semplicità che il regolatore sia puramente integrale e che l'attuatore, con ingresso u e uscita m, sia descritto dalla relazione:

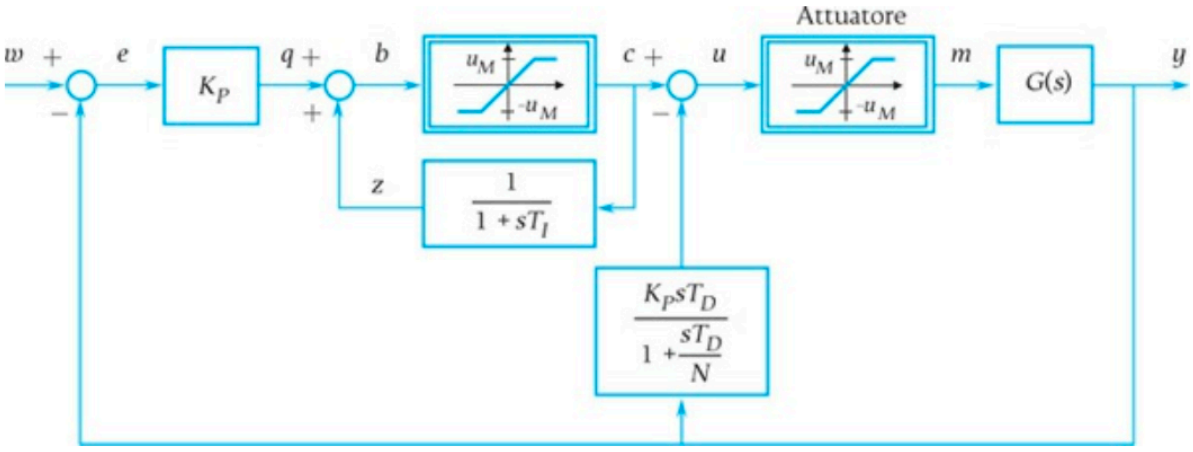
$$m(t) = \begin{cases} -u_M \Leftrightarrow u(t) < -u_M \\ u(t) \Leftrightarrow |u(t)| \leq u_M \\ u_M \Leftrightarrow u(t) > u_M \end{cases}$$

Come mostrato in figura, dove $G(s)$ è la funzione di trasferimento del processo.



Quando l'errore e si mantiene dello stesso segno per un certo periodo, lo stato dell'integratore, che coincide con la sua uscita u, **cresce sempre di più in modulo**. Ciò avviene anche se l'effettiva variabile di ingresso m del sistema sotto controllo viene limitata al valore u_M o $-u_M$ dalla saturazione dovuta all'attuatore; quando questo accade, **se l'errore cambia segno è necessario attendere che lo stato u dell'integratore torni ad assumere valori in modulo inferiori a u_M prima che l'attuatore riprenda ad operare in zona lineare** (cioè si abbia che $m(t) = u(t)$). In altri termini, **si deve attendere la scarica dell'azione integrale**, mentre sarebbe molto più opportuno che la variabile di controllo effettiva lasciasse il valore di saturazione non appena l'errore cambia di segno. Il fenomeno appena descritto prende il nome di **carica integrale** (o **integral windup**) ed è, naturalmente, **presente anche nel caso di regolatori più complessi**, come il PI o il PID, purché caratterizzati dalla **presenza di un'azione integrale**.

Il fenomeno del windup è dovuto al fatto che **la dinamica del regolatore non è influenzata dall'eventuale presenza di limitazioni sulla sua variabile di uscita**. Se queste limitazioni sono attive si usa dire che **lo stato del regolatore non è congruente con l'effettiva variabile m**; per ovviare a ciò, tutti i vari schemi proposti in letteratura per attenuare il windup hanno in comune la caratteristica di **alimentare il regolatore anche con il segnale a valle della saturazione**, in modo che **il suo stato possa evolvere coerentemente con l'andamento della variabile che effettivamente agisce sul processo**. Un possibile schema di desaturazione per i regolatori PID è il seguente:



Si noti che, **poiché usualmente l'azione derivativa è esercitata solo sull'uscita y, lo schema di desaturazione riguarda unicamente le azioni proporzionale e integrale** e, inoltre, che **all'interno del regolatore viene replicata la caratteristica non lineare dell'attuatore**. Per comprendere il principio di funzionamento di questo schema si osservi dapprima che, **se si opera in zona di linearità, la funzione di trasferimento complessiva tra l'errore e e la variabile c coincide con quella di un PI**; infatti, in tal caso:

$$C(s) = \frac{1}{1 - \frac{1}{1 + sT_I}} Q(s) = \frac{1 + sT_I}{sT_I} Q(s) = K_P \frac{1 + sT_I}{sT_I} E(s)$$

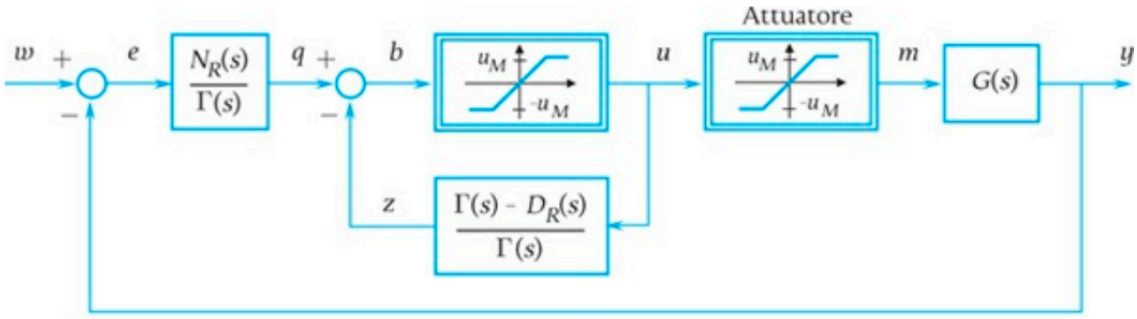
Si supponga che $K_P > 0$, che l'errore si mantenga positivo per un certo periodo di tempo e che la variabile b abbia superato il valore u_M; allora, c è uguale a u_M e la variabile z tende al valore costante u_M con la dinamica di un sistema del primo ordine con costante di tempo T_I. Se poi e cambia segno, anche q assume un segno negativo e la variabile $b = q + z$ diventa inferiore al limite di saturazione u_M, cioè il sistema torna a funzionare con comportamento lineare.

Come già accennato, **il problema del windup è sempre presente quando il regolatore contiene un'azione integrale e la variabile di controllo è limitata**; è, quindi, opportuno **generalizzare lo schema precedente al caso in cui il regolatore sia descritto dalla generica funzione di trasferimento**:

$$R(s) = \frac{N_R(s)}{D_R(s)}$$

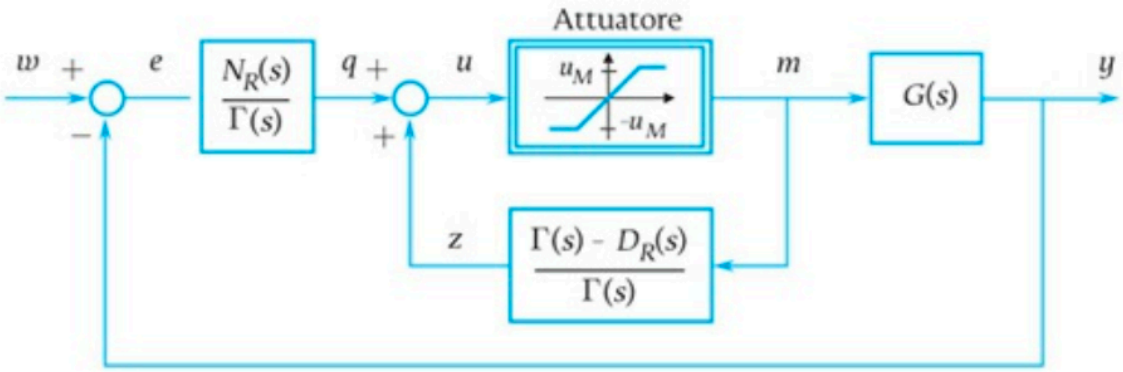
Per la presenza dell'azione integrale, si ha $D_R(0) = 0$. Si consideri lo schema di saturazione seguente, dove il polinomio $\Gamma(s)$ deve essere scelto in modo che $N_R(0)/\Gamma(0) > 0$ e la funzione di trasferimento sia asintoticamente stabile e strettamente propria (si noti anche che ha guadagno unitario):

$$\Psi(s) = \frac{\Gamma(s) - D_R(s)}{\Gamma(s)}$$



Quando **si opera in zona di linearità**, **la funzione di trasferimento complessiva tra l'errore e e la variabile u coincide con quella originariamente proposta**; se, invece, **l'errore si mantiene di segno costante** (ad esempio, positivo) **per un certo periodo di tempo e corrispondentemente l'errore varia lentamente rispetto alla dinamica associata alle radici di $\Gamma(s)$, la variabile q tende ad assumere valori positivi**. Si immagini che b sia saturata, per esempio, al valore u_M: allora, anche u è uguale al valore u_M e, poiché $\Psi(0) = 1$, anche la variabile z tende allo stesso valore, con una dinamica che dipende da $\Gamma(s)$. **Se poi e cambia segno, anche q assume segno negativo e la variabile $b = q + z$ diventa inferiore al limite di saturazione u_M, cioè il sistema torna a funzionare con comportamento lineare**.

Da quanto finora detto, segue che **il rientro in zona lineare di b dovuto al cambio di segno e è tanto più veloce quanto più rapido è il transitorio dovuto alle radici di $\Gamma(s)$**; questa considerazione può essere un **valido criterio di scelta di $\Gamma(s)$**. Si noti che, infine, quando l'uscita m dell'attuatore è misurabile, è possibile realizzare il seguente schema, in cui non è necessario replicare all'interno del regolatore la caratteristica non lineare dell'attuatore:



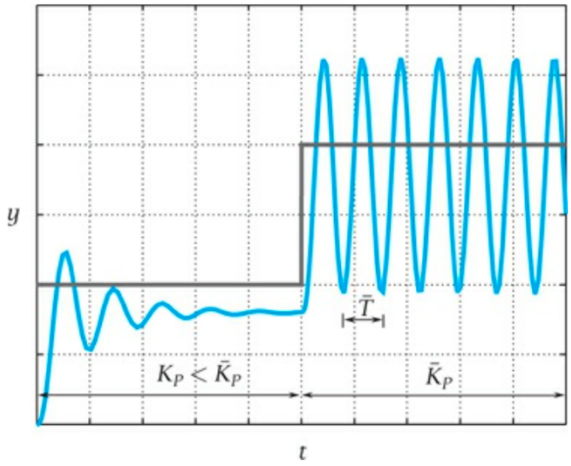
Un'analisi rigorosa delle caratteristiche di stabilità e delle prestazioni degli schemi riportati non è praticabile con le nozioni fin qui riportate per la presenza di elementi non lineari; inoltre, mentre per la stabilità è possibile comunque condurre analisi con strumenti più sofisticati, la valutazione teorica delle prestazioni dei diversi schemi di desaturazione è un problema di ardua soluzione.

Quando la funzione di trasferimento del sistema sotto controllo è nota, **i parametri del PID possono essere tarati per mezzo delle tecniche di sintesi precedentemente illustrate**; spesso, tuttavia, **la determinazione di un modello a partire dalle leggi che governano i fenomeni in esame può richiedere un impegno sproporzionato rispetto all'esigenza di progettare un regolatore in grado di fornire prestazioni accettabili**. In questi casi è frequente **l'uso di metodi automatici di taratura** che consentono di pervenire direttamente alla sintesi del regolatore a partire da specifiche prove effettuate sul processo. Queste prove sono volte, in modo più o meno esplicito, a **stimare un modello matematico approssimato del sistema sotto controllo**.

Le prime regole di taratura furono introdotte nel 1942 da **Ziegler e Nichols** ma da allora ne sono state proposte molte altre; **gli esperimenti necessari per ricavare il modello approssimato devono essere effettuati, in base alla tecnica impiegata, direttamente sul processo** (non regolato) **o sul sistema retroazionato con un particolare regolatore**: nel primo caso si parla di **metodi in anello aperto**, nel secondo di **metodi in anello chiuso**. Nel seguito ci si limiterà a presentare i principali metodi di taratura automatica, sforzandosi, quando possibile, di inquadrarli nell'ambito della teoria del controllo fin qui sviluppata; inoltre, per semplicità, **si assumerà sempre che il sistema sotto controllo sia asintoticamente stabile e con guadagno positivo**.

METODI IN ANELLO CHIUSO

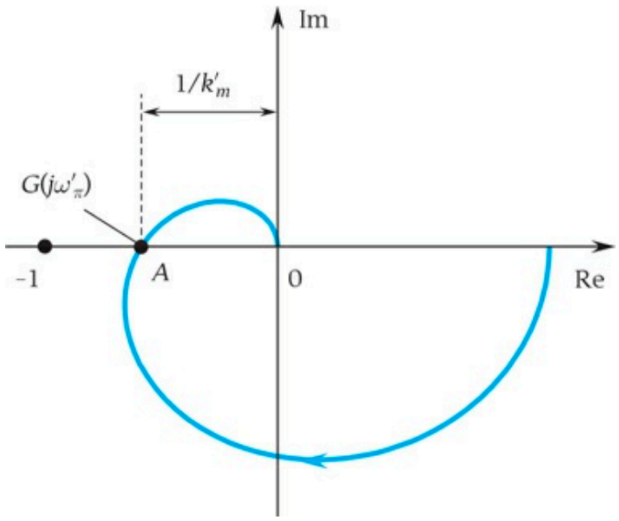
La più nota tecnica di sintesi, il **metodo di Ziegler e Nichols in anello chiuso**, può essere applicata in una sua versione modificata per assegnare il margine di guadagno o di fase del sistema retroazionato. Il metodo richiede di **attivare preliminarmente solo l'azione proporzionale**, **innalzando il coefficiente K_P finché il sistema retroazionato viene portato al limite della stabilità** (cioè finché a fronte di variazioni a scalino imposte al segnale di riferimento w l'uscita del sistema y è in oscillazione permanente di periodo $\bar{T}$). Il corrispondente valore $\bar{K}_P$ **è chiamato guadagno critico**.



In figura è riportato un esempio qualitativo di andamento di w e y per la determinazione di $\bar{T}$ e $\bar{K}_P$. Una volta fatto ciò, i parametri del regolatore P, PI o PID vengono tarati secondo le opportune regole di taratura, espresse nella tabella seguente; si noti, in particolare, che si pone $T_I = 4T_D$, in modo che gli zeri del regolatore PID sono coincidenti in posizione $s = -4/\bar{T}$.

	K_P	T_I	T_D
P	$0.5\bar{K}_P$		
PI	$0.45\bar{K}_P$	$0.8\bar{T}$	
PID	$0.6\bar{K}_P$	$0.5\bar{T}$	$0.125\bar{T}$

Il guadagno critico $\bar{K}_P$ non è altro che il margine di guadagno del sistema sotto controllo descritto dalla funzione di trasferimento $G(s)$; pertanto, questa tecnica **può essere utilizzata unicamente quando il margine di guadagno del processo è finito**. Inoltre, risulta $\bar{T} = 2\pi/\omega'_\pi$, con quest'ultima pari alla pulsazione corrispondente al punto A di intersezione del diagramma polare $G(j\omega)$ con il semiasse reale negativo:



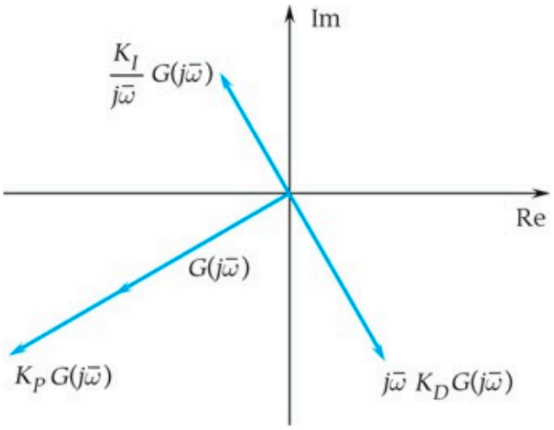
Il metodo proposto consiste, quindi, **nell'individuare le caratteristiche del punto $\boldsymbol{G(j\omega'_\pi) = -1/k'_m}$ della risposta in frequenza del sistema sotto controllo e nell'utilizzare solo questo dato per effettuare la taratura**.

Per valutare le prestazioni che ci si può attendere da un regolatore progettato con questo metodo di taratura, si osservi preliminarmente che un regolatore puramente proporzionale $R_P = K_P$ non introduce alcuno sfasamento e la funzione d'anello risultante è $K_P G(s)$ e tale che:

$$K_P G(j\omega'_\pi) = \frac{1}{2}\overline{K}_P G(j\omega'_\pi) = -\frac{1}{2}$$

Il diagramma polare di $K_P G(j\omega'_\pi)$ attraversa, allora, l'asse reale in -0.5 e il sistema retroazionato con il regolatore proporzionale ha margine di guadagno $k_m = 2$.

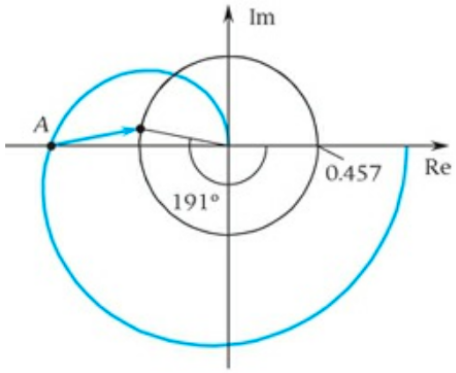
Considerando il caso generale, si noti che, **dato un arbitrario valore di pulsazione $\bar{\omega}$, è possibile spostare il punto $\boldsymbol{R_{PID}(j\bar{\omega})G(j\bar{\omega})}$ nel piano complesso mediante un'opportuna scelta dei parametri del PID**; infatti, come mostrato di seguito, l'azione proporzionale muove $G(j\bar{\omega})$ radialmente rispetto all'origine del piano complesso, mentre le azioni integrale e derivativa consentono movimenti ortogonali introducendo degli sfasamenti di $\pm 90°$:



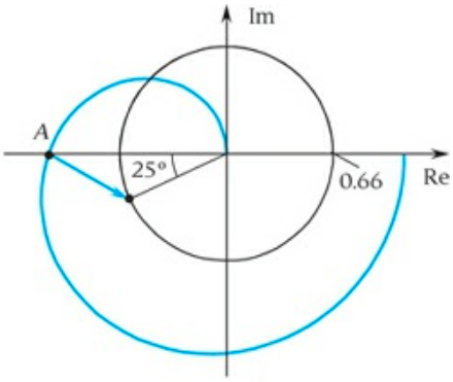
Questa considerazione permette di determinare come viene spostato il punto A con l'uso di un PI o di un PID tarato secondo le regole di taratura del metodo; in particolare, per un PI risulta:

$$R_{PI}(j\omega'_\pi)G(j\omega'_\pi) = 0.45\overline{K}_P\left(1 + \frac{1}{j\ 1.6\pi}\right)\frac{-1}{\overline{K}_P} \approx -0.45 + j0.08 = 0.457e^{-j\left(\pi + \frac{11\pi}{180}\right)}$$

L'impiego di una rete ritardatrice, come è il PI, introduce, quindi, alla pulsazione ω'_π uno sfasamento negativo pari a -11°; inoltre, benché risulti $|R_{PI}(j\omega)G(j\omega)| = 1$ per un valore di ω inferiore a ω'_π, il margine di fase complessivo è, in molti casi, insufficiente. Lo spostamento del punto A prodotto dall'impiego di un PI è rappresentato di seguito:



Laddove un PID:



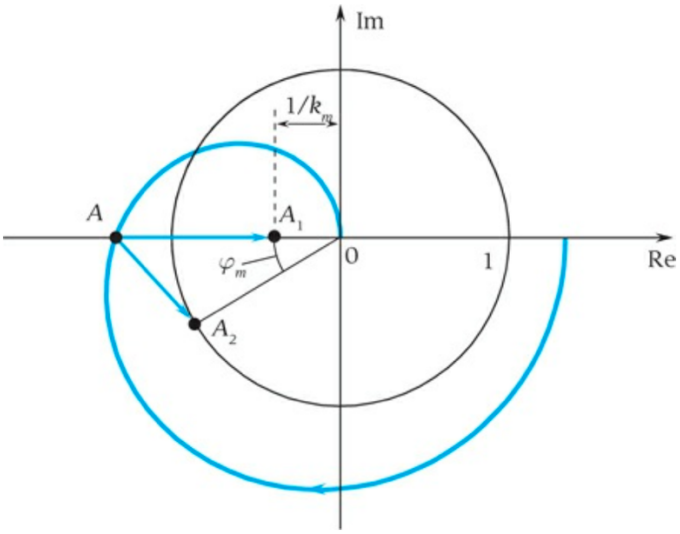
Infatti, alla pulsazione ω'_π si ha:

$$R_{PI}(j\omega'_\pi)G(j\omega'_\pi) = 0.6\overline{K}_P\left(1+\frac{1}{j\pi}+\frac{j\pi}{4}\right)\frac{-1}{\overline{K}_P} \approx -0.6(1+j0.47) = 0.66e^{-j\left(\pi-\frac{25\pi}{180}\right)}$$

Non si può, in entrambi i casi, trarre alcuna conclusione di carattere generale sul margine di fase ottenuto; tuttavia, anche in base al risultato appena riportato, **è lecito affermare che**, se il diagramma polare di $G(j\omega)$ è sufficientemente regolare nell'intorno di ω'_π, **le regole di taratura portano a sintetizzare un PID in grado di fornire un margine di fase tra 30° e 40°**.

Prima di esaminare più in dettaglio le possibilità offerte in fase di taratura dalla conoscenza del punto A, vale la pena di sottolineare ancora che **il metodo Ziegler e Nichols richiede di portare il sistema, retroazionato con $R_P = K_P$, al limite di stabilità**. In molti casi **non è opportuno seguire questo procedimento**, per esempio nel caso di sistemi particolarmente delicati o potenzialmente pericolosi o in caso di sistemi con margine di guadagno infinito.

Poiché l'uso di un PID consente di spostare $R_{PID}(j\omega)G(j\omega)$, per un valore fissato di ω, in un punto arbitrario del piano complesso, **è anche possibile assegnare il margine di guadagno k_m o di fase φ_m del sistema retroazionato con funzione d'anello $R_{PID}(j\omega)G(j\omega)$ muovendo il punto A individuato con la procedura di tarature delle regole di Ziegler e Nichols in anello chiuso**, come mostrato di seguito:



Per assegnare il margine di guadagno k_m, imponendo che la pulsazione ω_π in cui il diagramma polare di $R_{PID}(j\omega)G(j\omega)$ interseca il semiasse reale negativo coincida con ω'_π, **è sufficiente utilizzare il regolatore puramente proporzionale**:

$$R_P = K_P = \frac{\overline{K}_P}{k_m}$$

Che sposta il punto A in A_1. Volendo impiegare anche l'azione integrale per considerazioni relative alle prestazioni statiche, e sempre ponendo $\omega_\pi = \omega'_\pi$, **è necessario utilizzare anche l'azione derivativa e fare in modo che lo sfasamento prodotto da questi due termini in corrispondenza di ω'_π sia nullo**. A tale scopo deve essere verificata la relazione:

$$\frac{1}{j\omega'_\pi T_I} + j\omega'_\pi T_D = 0$$

Ovvero:

$$1 - {\omega'_\pi}^2 T_I T_D = 0$$

Che non specifica univocamente i valori di T_I e T_D, sebbene sia prassi comune che:

$$T_I = 4T_D$$

Da cui:

$$T_I = \frac{2}{\omega'_\pi} \wedge T_D = \frac{1}{2\omega'_\pi}$$

Nel caso in cui **si voglia imporre un dato margine di fase φ_m con il vincolo che la pulsazione critica di $R_{PID}(j\omega)G(j\omega)$ coincida con ω'_π, deve risultare**:

$$\arg R_{PID}(j\omega'_\pi)G(j\omega'_\pi) = \left(\frac{\varphi_m}{180} - 1\right)\pi$$

$$|R_{PID}(j\omega'_\pi)G(j\omega'_\pi)| = 1$$

In modo che il punto A identificato con la procedura di Ziegler e Nichols in anello chiuso venga spostato nel punto A_2. Per soddisfare le relazioni appena enunciate, **è necessario utilizzare l'azione derivativa del PID per poter disporre dell'anticipo di fase necessario in corrispondenza di ω'_π**; qualunque sia $K_P > 0$, si ha $\arg\left(K_P G(j\omega'_\pi)\right) = -\pi$, da cui:

$$\omega'_\pi T_D - \frac{1}{\omega'_\pi T_I} = \tan\varphi_m$$

$$K_P = \bar{K}_P \cos\varphi_m$$

Queste due relazioni, considerando i valori di T_I e T_D precedentemente rilevati, **definiscono univocamente i parametri del PID cercato**. Come già osservato, questo procedimento per l'assegnamento del margine di fase fa si che la pulsazione critica di $R_{PID}(j\omega)G(j\omega)$ coincida con ω'_π, valore che in alcuni casi può risultare inadeguato.

In conclusione, sulla base di quanto detto, è possibile ottenere delle regole di taratura, riportate nella tabella seguente, di un regolatore PID che assegni margine di guadagno k_m o margine di fase φ_m a partire dai parametri caratteristici del processo $\bar{K}_P$ e $\bar{T}$ ricavati con la prova sperimentale richiesta dal metodo di Ziegler e Nichols in anello chiuso. Queste regole, a differenza delle prime individuate, consentono di specificare un parametro di progetto (k_m o φ_m).

	K_P	T_I	T_D
Assegnamento di k_m	$\frac{\bar{K}_P}{k_m}$	$\frac{\bar{T}}{\pi}$	$\frac{\bar{T}}{4\pi}$
Assegnamento di φ_m	$\bar{K}_P \cos\varphi_m$	$\frac{\bar{T}}{\pi}\frac{1+\sin\varphi_m}{\cos\varphi_m}$	$\frac{\bar{T}}{4\pi}\frac{1+\sin\varphi_m}{\cos\varphi_m}$

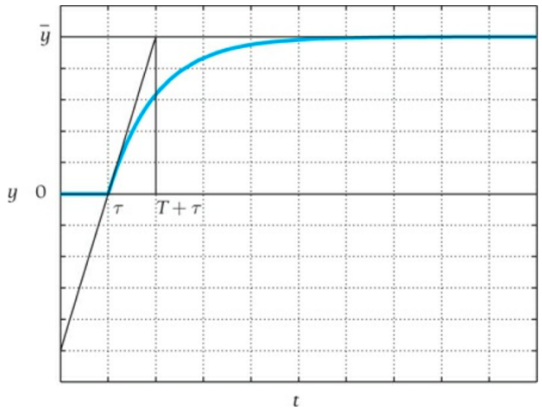
METODI IN ANELLO APERTO

Questi metodi di taratura dei parametri dei regolatori PID, sviluppati per sistemi con risposta allo scalino essenzialmente non oscillante, **si basano sull'impiego di un modello approssimato del sistema da controllare**, **descritto dalla seguente funzione di trasferimento**:

$$G_a(s) = \frac{\mu}{1+Ts} e^{-\tau s}$$

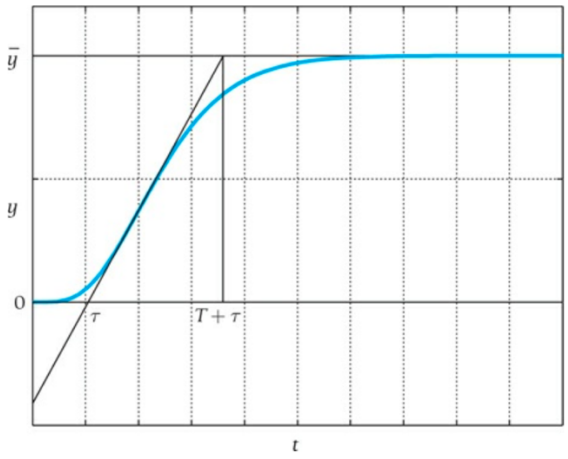
In cui il parametro **τ è comunemente chiamato ritardo equivalente**, mentre T **è definita costante di tempo equivalente**. Prima di presentare i principali metodi di sintesi del PID per sistemi descritti da $G_a(s)$, si vogliono presentare le tecniche più comunemente impiegate per determinare i parametri del modello approssimato, a partire dalla risposta allo scalino sperimentale del processo.

I due metodi più utilizzati per ricavare i parametri μ, τ e T del modello approssimato a partire dalla risposta allo scalino sperimentale del processo sono il **metodo della tangente** e il **metodo delle aree**. Per introdurre il primo metodo si consideri preliminarmente la risposta allo scalino riportata di seguito; da essa è possibile ricavare il valore del guadagno μ come rapporto tra il valore di regime $\bar{y}$ dell'uscita e l'ampiezza $\bar{u}$ dello scalino d'ingresso:



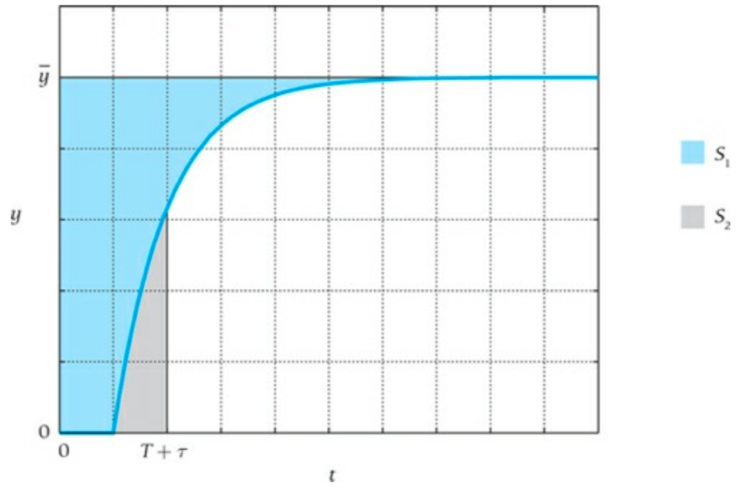
Inoltre, **il punto di massima pendenza della curva corrisponde all'istante $t = \tau$ e la tangente alla curva in questo punto interseca l'asintoto corrispondente al valore di regime dell'uscita all'istante $t = T + \tau$**. Supponendo che la risposta allo scalino sperimentale sia del tipo mostrato di seguito, dal grafico (o per via numerica) è possibile valutare:

- Il guadagno μ, dato da $\bar{y}/\bar{u}$;
- La tangente nel punto di massima pendenza;
- I parametri T e τ.



Si osservi che **l'applicazione del metodo a partire da una risposta allo scalino ricavata sperimentalmente può essere resa problematica dalla presenza di errori di misura**; infatti, in questi casi l'individuazione del punto di massima pendenza della curva e la valutazione della tangente sono difficoltose, soprattutto se effettuate numericamente, riducendo ulteriormente la significatività del modello ricavato.

Si consideri ancora la risposta ad uno scalino di ampiezza $\bar{u}$ del sistema descritto da $G_a(s)$:



Risulta, ovviamente, $\bar{y} = \mu\bar{u}$; inoltre, l'area S_1 compresa tra la risposta e l'asintoto della curva è data da:

$$S_1 = \mu\bar{u}\tau + \int_0^{+\infty} \mu\bar{u}e^{-\frac{t}{T}}dt = \mu\bar{u}(\tau + T) = \bar{y}(\tau + T)$$

Mentre l'area S_2, compresa tra la curva, l'asse dei tempi e una retta verticale passante per il punto di ascissa $\tau + T$:

$$S_2 = \int_0^{T} \mu\bar{u}\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)dt = \frac{\mu\bar{u}T}{e} = \frac{\bar{y}T}{e}$$

Data la risposta allo scalino del processo di cui si vuole determinare il modello approssimato, **il metodo delle aree consiste nel ricavare**:

- Il guadagno μ, dato da $\bar{y}/\bar{u}$;
- L'area S_1;
- Il valore $T + \tau = S_1/\bar{y}$;
- L'area S_2;
- I parametri $T = eS_2/\bar{y}$ e $\tau = (S_1 - \bar{y}T)/\bar{y}$.

Si osservi che, soprattutto in presenza di segnali rumorosi, il calcolo numerico di un'area è meno critico della valutazione della tangente ad una curva; sotto questo punto di vista, il metodo delle aree si può ritenere più affidabile del metodo della tangente.

A partire dal modello descritto da $G_a(s)$, **il metodo di Zigler e Nichols in anello aperto** consiste nel **progettare un regolatore P, PI o PID secondo la tabella seguente**:

	K_P	T_I	T_D
P	$\frac{T}{\mu\tau}$		
PI	$\frac{0.9T}{\mu\tau}$	3τ	
PID	$\frac{1.2T}{\mu\tau}$	2τ	0.5τ

Anche in questo caso nella taratura del PID i due zeri sono coincidenti con $s = -1/\tau$.

La grande diffusione dei regolatori PID in ambito industriale, la semplicità del modello $G_a(s)$ facilmente ricavabile con prove di impianto e le prestazioni non sempre soddisfacenti fornite dalle regole riportate nella tabella precedente hanno fatto si che **negli anni siano stati proposti diversi criteri per la taratura dei parametri K_P, T_I e T_D**. Senza voler entrare nel dettaglio dei motivi che hanno portato alla loro definizione, si riportano di seguito i due criteri più noti ed utilizzati:

- **Metodo di Cohen e Coon**, consiste nell'utilizzare le relazioni riportate nella tabella seguente, ricavate imponendo un rapporto di smorzamento pari a 0.25 tra due picchi successivi della risposta ad un disturbo a scalino sulla variabile di controllo;

	K_P	T_I	T_D
P	$\frac{3T+\tau}{3\mu\tau}$		
PI	$\frac{10.8T+\tau}{12\mu\tau}$	$\tau\frac{30T+3\tau}{9T+20\tau}$	
PID	$\frac{16T+3\tau}{12\mu\tau}$	$\tau\frac{32T+6\tau}{12\tau}$	$\frac{4T\tau}{11T+2\tau}$

- **IMC** (Internal Mode Control), suggerisce di utilizzare le regole di taratura riportate nella tabella seguente, notando la comparsa del termine T_f, un ulteriore parametro positivo di progetto che può essere liberamente scelto in fase di sintesi, osservando che ad un suo aumento corrisponde una riduzione della banda passante del sistema in anello chiuso ed un aumento dei margini di fase e guadagno.

	K_P	T_I	T_D
PI	$\frac{T}{\mu(\tau+T_f)}$	T	
PID	$\frac{T+0.5\tau}{\mu(\tau+T_f)}$	$T+0.5\tau$	$\frac{0.5\tau T}{0.5\tau+T}$

In generale, si può affermare che **il primo porta ad una taratura simile a quella fornita dalle regole di Zigler e Nichols, mentre IMC produce sistemi di controllo più moderati**.

Alcuni metodi di taratura consistono nel **determinare i parametri del regolatore in modo da minimizzare opportune funzioni obiettivo caratterizzanti le risposte del sistema in anello chiuso a fronte di andamenti a scalino del segnale di riferimento o dei disturbi**. Tra i vari funzionali normalmente considerati, i più comuni sono i seguenti:

$$IAE = \int_0^{+\infty} |e(t)|dt$$

$$ITAE = \int_0^{+\infty} t|e(t)|dt$$

$$ISE = \int_0^{+\infty} e(t)^2 dt$$

$$ISTE = \int_0^{+\infty} t^2 e(t)^2 dt$$

Il funzionale **IAE** (Integral Absolute Error) **penalizza il modulo dell'errore**, **ITAE** (Integral Time Absolute Error) **viene poco penalizzato l'errore nei primi istanti del transitorio**, **ISE** (Integral Square Error) **penalizza l'integrale del quadrato dell'errore**, mentre **ISTE** (Integral Square Time Error) **può essere utilizzato quando siano accettabili errori anche elevati nei primi istanti della risposta**.

Naturalmente **è difficile determinare analiticamente i valori ottimi dei parametri per una generica funzione di trasferimento $G(s)$ del processo** ma è necessario impiegare caso per caso **metodi di ottimizzazione di tipo evolutivo**; tuttavia, facendo riferimento al modello $G_a(s)$ sono state proposte **regole empiriche di taratura di regolatori PI o PID ottenute interpolando i risultati di specifiche prove di ottimizzazione**; ad esempio, per il funzionale ITAE si possono impiegare le formule riportate di seguito:

	K_P	T_I	T_D
PI_{ITAE}	$\frac{0.586}{\mu}\left(\frac{T}{\tau}\right)^{0.916}$	$\frac{T^2}{1.03T - 0.165\tau}$	
PID_{ITAE}	$\frac{0.965}{\mu}\left(\frac{T}{\tau}\right)^{0.855}$	$\frac{T^2}{0.796T - 0.147\tau}$	$0.308T\left(\frac{\tau}{T}\right)^{0.929}$

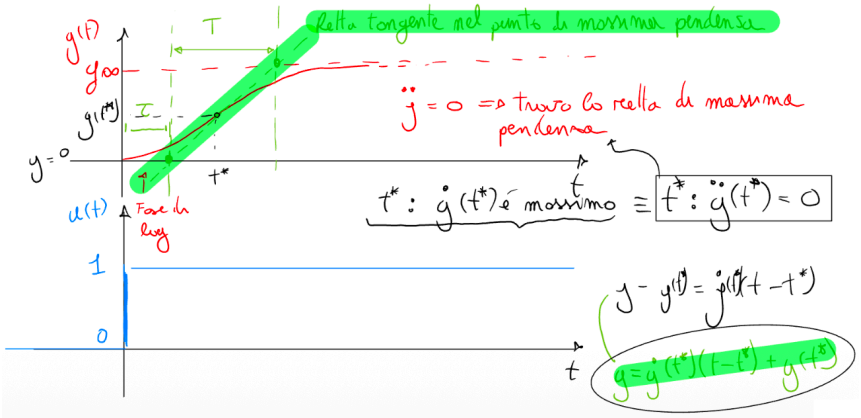
L'importanza dedicata ai regolatori PID risiede nel loro vasto impiego in ambito industriale e la possibilità di tarare i loro parametri con semplici procedimenti che non richiedono la conoscenza di un modello matematico preciso del processo li rende particolarmente adatti alla soluzione di problemi in cui è opportuno abbreviare i tempi del progetto del sistema di controllo e della sua messa in servizio. Oltre la taratura, però, è importante, per un'implementazione accettabile di qualsiasi regolatore, dare una soluzione soddisfacente ai problemi di desaturazione della variabile di controllo e della commutazione dalla configurazione di controllo manuale a quella di controllo automatico; inoltre, è importante utilizzare correttamente l'azione derivativa presente nel regolatore per migliorare la velocità di risposta del sistema retroazionato senza produrre eccessive sollecitazioni della variabile di controllo.

CONTROLLO DIGITALE

Il metodo di Ziegler e Nichols in anello chiuso richiede che il sistema generi oscillazioni persistenti, che non è sempre possibile né sicuro; il metodo di Ziegler e Nichols in anello aperto, invece, mira ad identificare la funzione di trasferimento del processo (che, di solito, è ignota) **approssimandola come un sistema del primo ordine con un ritardo temporale**:

$$G(s) \approx \frac{\mu}{1+sT} \cdot e^{-s\tau}$$

Dove i parametri μ, T e τ sono identificati tramite procedura automatica, come il metodo della tangente; in particolare, $\mu = y_\infty$, cioè il valore dell'uscita a regime, e:



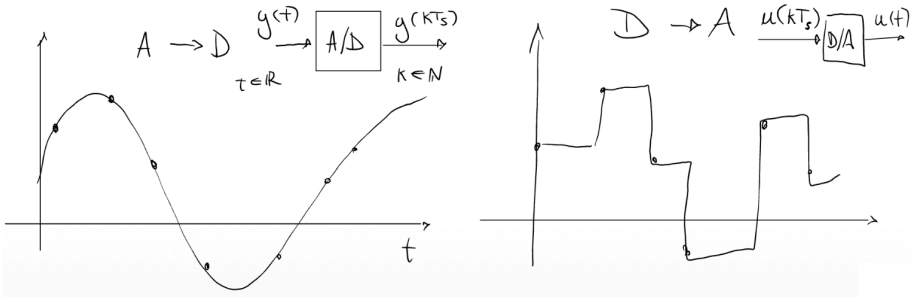
Si fornisce in ingresso un gradino unitario e si osserva la curva di risposta: si conosce il parametro μ, pari al valore dell'uscita a regime y_∞, e si individua il punto di flesso (ovvero, il punto di massima pendenza), tracciandovi una retta tangente; le intersezioni di questa retta sull'asse delle ascisse e sul valore di regime permettono di individuare il ritardo τ e la costante di tempo T. Una volta rilevati i valori dei parametri, è possibile dire:

Regulator	K_p	T_i	T_d
P	$\frac{T}{\mu\tau}$	∞	0
PI	$\frac{0.9T}{\mu\tau}$	3τ	0
PID	$1.2\frac{T}{\mu\tau}$	2τ	$\frac{\tau}{2}$

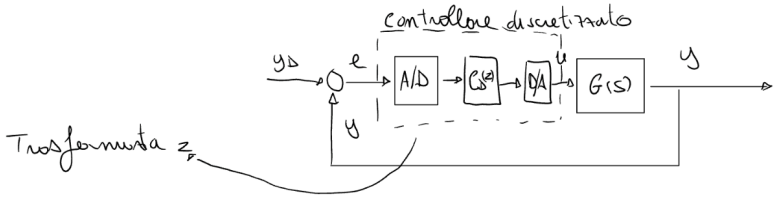
Ricordando che per $T_I = \infty$ e $T_D = 0$ le rispettive componenti del PID si annullano, privando il controllore di azioni, rispettivamente, integrale e derivativa. La tabella qui illustrata non è né la più recente né la migliore, esistono approcci più recenti e più sofisticati, come la possibilità di effettuare l'operazione di tuning tramite tecniche di ottimizzazione basate su intelligenza artificiale.

Ad oggi, **i controllori necessitano di essere implementati digitalmente**, dal momento in cui si guadagnano diversi vantaggi, come la facilità di programmazione e riconfigurazione, l'elevata capacità computazionale, il costo decrescente dell'hardware o l'abilità di utilizzare lo stesso device per implementare leggi di controllo ed altre funzioni (come il monitoraggio, la diagnostica, …); infatti, ad oggi un microcontrollore può essere comprato a prezzi molto bassi pur includendo tutte le funzionalità necessarie al suo esaustivo uso. **Il problema cruciale della digitalizzazione risiede nel**

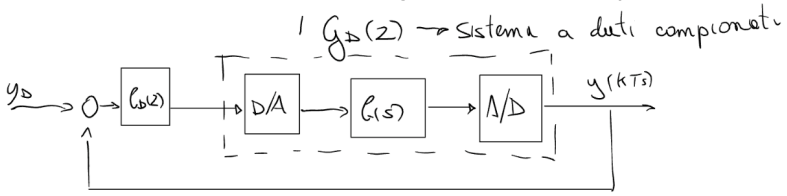
fatto che un controllore digitale richiede segnali di input e di output discreti nel tempo, laddove il processo evolve, tipicamente, in maniera continua rispetto al tempo. Di conseguenza, è necessario **includere nello schema di controllo appositi convertitori A/D e D/A**.



I controllori digitali possono essere implementati in due principali modi; una prima modalità consiste nel **progettare il controllore nel dominio della frequenza continua** (in s o in ω) **e, poi, digitalizzarlo** (discretizzazione del controllo). In questo caso, il controllore è discretizzato mentre il processo è sempre a tempo continuo:

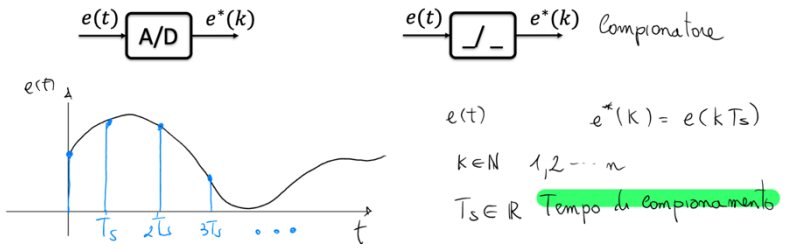


L'alternativa è **la progettazione di un controllore che è direttamente a tempo discreto** (in z, cioè nel dominio della trasformata Zeta) **e digitalizzare il processo**; in questo caso, il sistema digitalizzato è un **sistema a dati campionati**, che può essere ottenuto scegliendo un apposito periodo di campionamento:

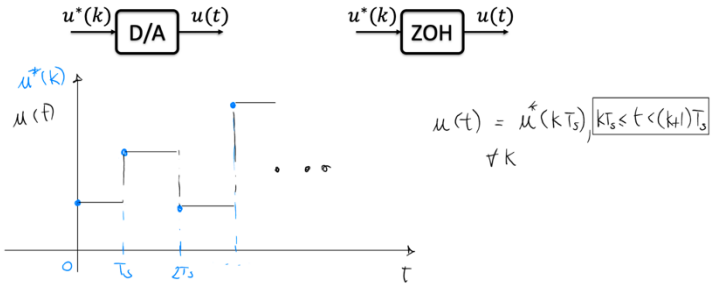


Quindi, **per implementare uno schema di controllo digitale è necessario includere un convertitore Analogico-Digitale (A/D) e un convertitore Digitale-Analogico (D/A)**, oltre che metodi di discretizzazione a tempo continuo del controllore o metodi per ottenere il sistema a dati campionati del processo.

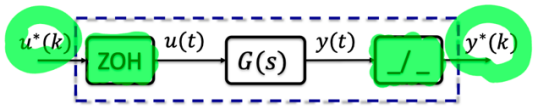
Si consideri, in prima istanza, il **convertitore A/D**, sapendo che **la sua implementazione dipende crucialmente dal periodo di campionamento** (seguendo il criterio di Nyquist-Shannon, si può essere al sicuro dal fenomeno di aliasing scegliendo frequenze di campionamento f_c tali che $f_c > 2B$, con B banda monolatera del segnale di ingresso):



Per quanto riguarda il **convertitore D/A**, una cui prima e semplice implementazione è il **mantenitore di primo ordine** (**Zero-Order Holder**):



Progettando il controllore digitale con uno schema di controllo direttamente a tempo discreto significa **delegare ai convertitori A/D e D/A il ruolo di discretizzazione non dello schema di controllo ma del processo**, così che il controllo del processo stesso avviene direttamente a tempo discreto. Un sistema a dati campionati si configura come segue:



Ovvero, dato un sistema a tempo continuo, si vuole fare in modo che esso **possa avere in ingresso un segnale discreto** (che viene **reso continuo** da un D/A) **e che produca in uscita un segnale altrettanto discreto** (**discretizzazione del segnale continuo** in uscita dal sistema, tramite un A/D).

Considerando un sistema a tempo continuo e il suo omonimo a tempo discreto:

$$\begin{cases}\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)\\ y(t) = Cx(t) + Du(t)\end{cases} \wedge \begin{cases}x^*(k+1) = A_D x^*(k) + B_D u^*(k)\\ y^*(k) = C_D x^*(k) + D_D u^*(k)\end{cases}$$

Sapendo che:

$$x^*(k+1) = x\big((k+1)T_S\big)$$

$$x^*(k) = x(kT_S)$$

$$y^*(k) = y(kT_S)$$

$$u^*(k) = u(t) \forall t : kT_S \leq t < (k+1)T_S$$

Le matrici del sistema a tempo discreto possono essere rilevate utilizzando la formula generale di risoluzione del sistema:

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau \Longrightarrow x\big((k+1)T_S\big)$$
$$= e^{A((k+1)T_S - kT_S)}x(kT_S) + \int_{kT_S}^{(k+1)T_S} e^{A((k+1)T_S-\tau)}Bu^*(k)d\tau$$

Per cui:

$$x^*(k+1) = e^{AT_S}x^*(k) = A_D x^*(k)$$

$$\int_{kT_S}^{(k+1)T_S} e^{A((k+1)T_S-\tau)}Bd\tau = \int_{T_S}^{0} -e^{\sigma}Bd\sigma = \int_{0}^{T_S} e^{\sigma}Bd\sigma$$

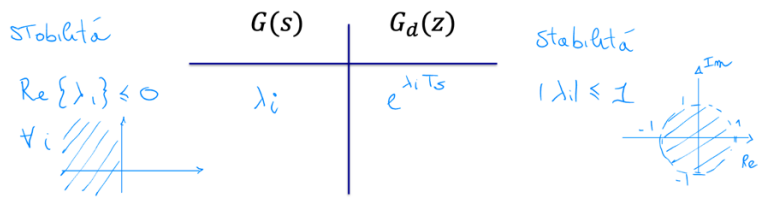
Infatti, $\sigma = (k+1)T_S \Longrightarrow d\sigma = -d\tau$ e $\tau = kT_S \Longrightarrow \sigma = T_S$, mentre $\tau = (k+1)T_s \Longrightarrow \sigma = (k+1)T_s - (k+1)T_s = 0$. Pertanto:

$$\begin{cases} x^*(k+1) = e^{AT_S}x^*(k) + \int_{0}^{T_S} e^{\sigma}Bd\sigma\, u^*(k) \\ y^*(k) = Cx(kT_S) + Du(kT_S) \end{cases}$$

Da cui derivano le matrici a tempo discreto:

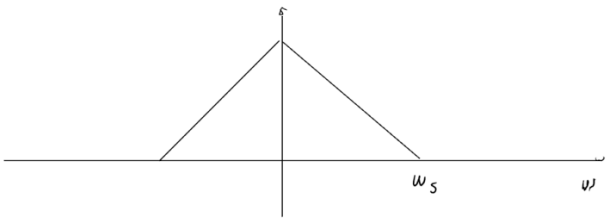
$$A_D = e^{AT_S}, B_D = \int_{0}^{T_S} e^{\sigma}Bd\sigma\,, C_D = C, D_D = D$$

Si consideri che gli autovalori del sistema continuo si mappano a tempo discreto come segue:

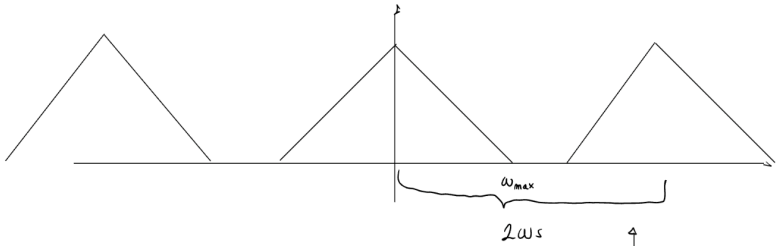


Quindi, **gli autovalori a parte reale negativa a tempo continuo sono mappati all'interno della circonferenza unitaria nel sistema a tempo discreto**.

L'uscita del sistema deve essere campionata da un convertitore A/D con un **periodo di campionamento da scegliere**. Si supponga tale uscita abbia banda limitata:



Campionare un segnale di questo tipo equivale a riprodurre lo spettro:

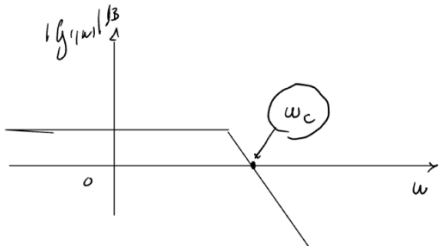


Il fenomeno di **aliasing** si verifica laddove **il periodo di campionamento è talmente basso da far sovrapporre le singole ripetizioni dello spettro**, **non permettendo più di riconoscere la singola componente spettrale**. Per ovviare a tale problema è necessario **scegliere la pulsazione di campionamento in modo che sia maggiore del doppio della pulsazione massima del segnale da campionare**:

$$\omega_S > 2\omega_{max}$$

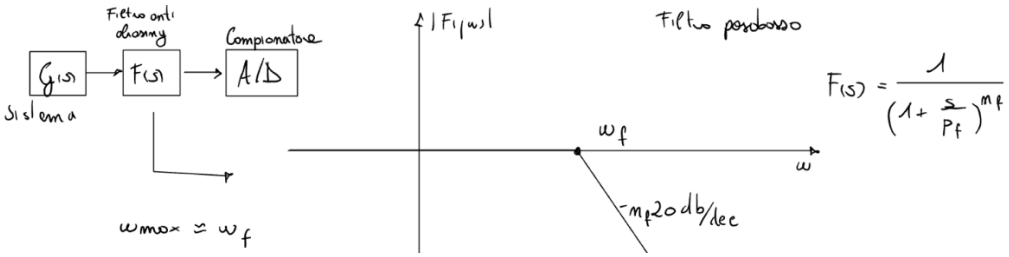
Tipicamente, **la frequenza massima è approssimata dalla frequenza di cutoff critica**; infatti, si sceglie:

$$\omega_{max} \approx \omega_C$$



In alternativa, è possibile utilizzare un **filtro anti-aliasing**, per il quale **è aggiunta un'attenuazione extra**:

$$\omega_S \gg \omega_C \rightarrow \alpha\omega_C < \omega_S < 10\alpha\omega_C, \alpha \in [5{,}10]$$

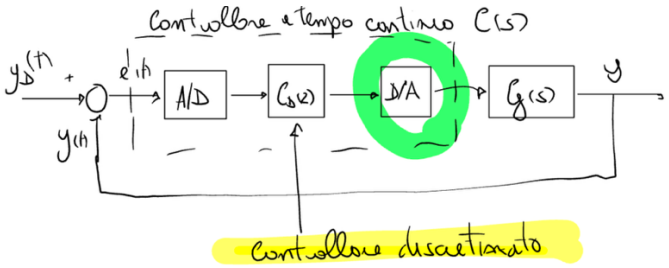


Nel dominio della frequenza, **il ZOH può agire come fosse un filtro passa basso nella banda di interesse**; in particolare, si può approssimare la sua funzione di trasferimento a basse frequenze come segue:

$$ZOH(j\omega) = T_S \frac{1 - e^{-j\omega T_S}}{j\omega T_S} = T_S e^{-j\frac{\omega T_S}{2}} \cdot \frac{j \sin\frac{\omega T_S}{2}}{j\frac{\omega T_S}{2}} \approx T_S e^{-j\frac{\omega T_S}{2}}$$

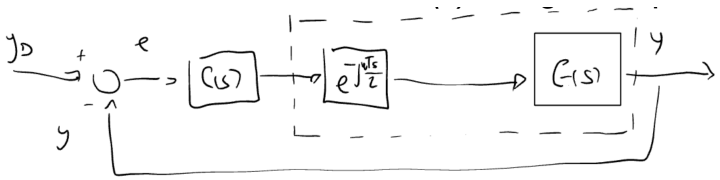
Fungendo da **amplificazione in ampiezza** (che, però, viene compensata dal convertitore A/D) e ritardatore di $\omega T_S/2$; queste caratteristiche vanno tenute in considerazione quando si progetta il controllore a tempo continuo.

Un approccio alternativo consiste nel **discretizzare il controller**, lasciando il processo a tempo continuo; in questo caso, **è necessario un metodo di discretizzazione per il controller a tempo continuo**.



Per poter progettare un sistema di controllo digitale è possibile seguire i seguenti step:

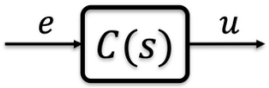
1. **Si progetta il controllore a tempo continuo utilizzando lo schema equivalente:**



Viene tenuto in considerazione il ritardo dovuto allo ZOH (ad esempio, aggiungendo dei limiti sul margine di fase del sistema in anello chiuso).

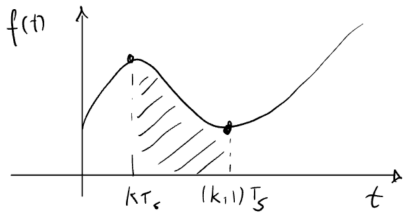
2. **Si usa un metodo di integrazione numerica per discretizzare il controller, potendolo esprimere nello spazio di stato come segue:**

$$C(s) = C_C(sI - A_C)^{-1}B_C + D \Longrightarrow \begin{cases} \dot{x}_C = A_C x_C + B_C e \\ u = C_C x_C + D_C e \end{cases}$$



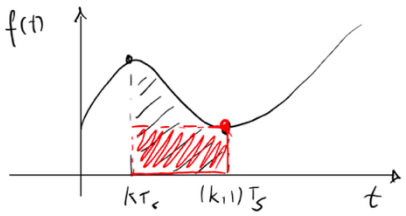
Il segnale digitale è ottenuto integrando le equazioni di stato del controller da kT_S a $(k+1)T_S$. Tale integrazione può essere fatta in tre modi, considerando una funzione generica $f(t)$:

$$\int_{kT_S}^{(k+1)T_S} f(t)dt = \Big(\alpha f(kT_S) + (1-\alpha) f\big((k+1)T_S\big)\Big) T_S$$



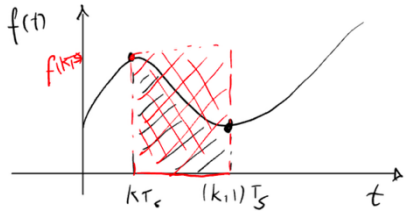
- Se $\alpha = 0$, si ottiene l'approssimazione inversa di Eulero:

$$\int_{kT_S}^{(k+1)T_S} f(t)dt = f\big((k+1)T_S\big) T_S$$



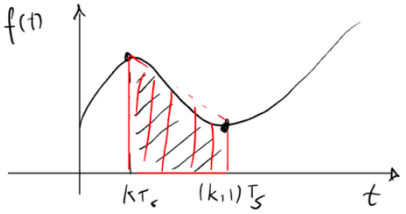
- Se $\alpha = 1$, si ottiene l'approssimazione diretta di Eulero:

$$\int_{kT_S}^{(k+1)T_S} f(t)dt = f(kT_S)T_S$$



- Se $\alpha = 0.5$, si ottiene il metodo Tustin:

$$\int_{kT_S}^{(k+1)T_S} f(t)dt = \frac{1}{2}\Big(f(kT_S) + f\big((k+1)T_S\big)\Big)T_S$$



Con questi schemi di integrazione, è possibile mostrare che il controller discretizzato può essere ottenuto come segue:

- **Eulero diretto** (o in avanti):

$$C_D(z) = C(s)|_{s=\frac{z-1}{T_S}}$$

- **Eulero inverso** (o all'indietro):

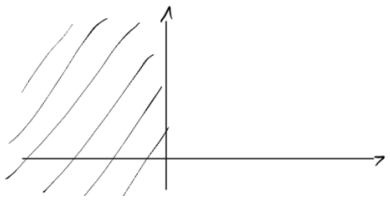
$$C_D(z) = C(s)|_{s=\frac{z-1}{zT_S}}$$

- **Tustin**:

$$C_D(z) = C(s)|_{s=\frac{z-1}{z+1}\cdot\frac{2}{T_S}}$$

In generale, **la stabilità non è sempre preservata dai metodi di digitalizzazione**; ad esempio, utilizzando il metodo di Eulero in avanti:

$$C_D(z) = C(s)|_{s=\frac{z-1}{T_S}} : Re\left\{\prod(s+p_i)\right\} < 0 \wedge Re\{p_i\} < 0$$



Con Eulero in avanti:

$$\frac{z-1}{T_S} - p_i = 0$$

$$z - 1 - T_S p_i = 0$$

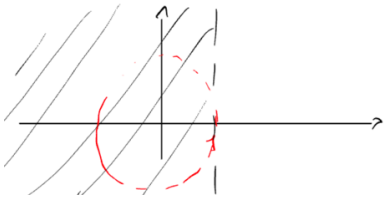
$$z = 1 + T_S p_i = p_D$$

$$p_i = \frac{p_D - 1}{T_S}$$

$$Re\{p_i\} < 0 \Longrightarrow Re\left\{\frac{p_D - 1}{T_S}\right\} < 0$$

Ma il sistema discreto è stabile se:

$$Re\{p_D\} < 1$$



D'altro canto, **è possibile dimostrare che i metodi di Tustin e di Eulero all'indietro preservano la stabilità del sistema indipendentemente dalla scelta del periodo di campionamento**; infatti, entrambi introducono un polo discreto, causando la fuoriuscita di oscillazioni. A priori dal metodo utilizzato, è comunque buona pratica fare attenzione a scegliere un periodo di campionamento che preservi la stabilità del sistema.

CONTROLLABILITÀ DI UN PROCESSO E CONTROLLER SF

Si consideri un sistema LTI, ci si chiede come il sistema reagisce ad un determinato input di controllo, o meglio, se **l'input controllato $u(t)$ può volgere la dinamica del sistema da controllare verso uno stato desiderato**. Questo problema costituisce un tema fondamentale che va affrontato addirittura prima di iniziare la sintesi delle apposite leggi di feedback di controllo (un sistema che non può essere controllato non lo si controlla). Considerata una dinamica del tipo:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Tale dinamica è (completamente) controllabile se esiste un input di controllo (continuo a tratti) $\boldsymbol{u(t)}$ che può guidare il sistema da un qualsiasi stato inziale $\boldsymbol{x_0}$ verso qualsiasi stato $\boldsymbol{x_1}$ arbitrario in un tempo finito. La controllabilità (o raggiungibilità) di un processo può essere assestata tramite esperimenti o tramite ispezione diretta del sistema di equazioni; ad esempio:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

Non è un sistema controllabile, dal momento in cui la dinamica della seconda componente dello stato non è controllata dall'ingresso di controllo $u(t)$. Di contro:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & a_{23} \\ 0 & 0 & a_3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

Questo sistema è controllabile, dal momento in cui, sebbene non in maniera diretta, la seconda componente dello stato è dipendente da almeno una delle componenti dell'ingresso di controllo. Per sistemi generali (dimensione maggiore o non SISO) la situazione è leggermente diversa e più complicata, richiedendo dei criteri generali per l'assestamento della controllabilità di un processo.

In particolare, un test di controllabilità prevede che, **dato un sistema LTI con dinamica $\boldsymbol{\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)}$, il sistema stesso è completamente controllabile se e solo se la matrice di controllabilità ha rango pieno**. La matrice di controllabilità è determinata come segue:

$$W_C = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B] \in \mathbb{R}^{n \times pn}$$

Pertanto, il sistema è controllabile se e solo se $\rho(W_C) = \max\{n, pn\}$. Per sistemi SISO, $p = 1$ e il sistema è controllabile se e solo se $\det W_C \neq 0$, o se $\rho(W_C) = n$.

Si consideri il sistema e la sua trasformazione di stato seguenti:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$z(t) = T^{-1}x(t) \Longrightarrow \dot{z}(t) = Dz(t) + B_D u(t)$$

Con $D = T^{-1}AT$ e $B_D = T^{-1}B$. Utilizzando apposite trasformazioni, il sistema può essere reso diagonale:

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}, B_D = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \dots \\ \beta_n \end{bmatrix}$$

La matrice di controllabilità diventa:

$$\begin{aligned} W_{CD} &= [B_D \quad DB_D \quad D^2B_D \quad \dots \quad D^{n-1}B_D] \\ &= [T^{-1}B \quad T^{-1}ATT^{-1}B \quad T^{-1}ATT^{-1}ATT^{-1}B \quad \dots \quad T^{-1}A^{n-1}B] \\ &= [T^{-1}B \quad T^{-1}AB \quad T^{-1}A^2B \quad \dots \quad T^{-1}A^{n-1}B] \\ &= T^{-1}[B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B] = T^{-1}W_C \end{aligned}$$

Ma, poiché $\det T^{-1} \neq 0$, si ha che:

$$\rho(W_{CD}) = n \Leftrightarrow \rho(W_C) = n$$

Il che permette di dire che **la proprietà di controllabilità di un sistema è indipendente da trasformazioni lineari invertibili**; ovvero, **è possibile studiare la controllabilità di un processo analizzando il rango della matrice di controllabilità relativa al corrispondente sistema diagonalizzato**:

$$\dot{z}(t) = Dz(t) + B_D u(t) \Longrightarrow \begin{cases} \dot{z}_1(t) = \lambda_1 z(t) + \beta_1 u(t) \\ \dot{z}_2(t) = \lambda_2 z(t) + \beta_2 u(t) \\ \dots \\ \dot{z}_n(t) = \lambda_n z(t) + \beta_n u(t) \end{cases}$$

Con:

$$\det W_{CD} = \det\left(\begin{bmatrix} \beta_1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \beta_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots \\ \lambda_n & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}\right) = \det\begin{bmatrix} \beta_1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \beta_n \end{bmatrix} \det\begin{bmatrix} \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots \\ \lambda_n & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix} \neq 0$$

Quindi, se il sistema è non controllabile:

$$\exists \beta_i = 0, i = 1 \dots n$$

Ovvero, che c'è almeno uno stato del sistema diagonalizzato che non è condizionato dall'input di controllo e che, pertanto, non può essere volto verso nessuno stato target. **Se, invece, il sistema è controllabile, tutti gli stati del sistema diagonalizzato sono direttamente influenzabili dall'input di controllo $\boldsymbol{u(t)}$**.

Un sistema LTI è in **forma canonica di controllabilità** (o raggiungibilità) se:

$$\dot{z}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & \dots & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix} z(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

Con il polinomio caratteristico:

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$$

Equivalentemente:

$$\dot{z}(t) = \begin{bmatrix} -\alpha_0 & -\alpha_1 & \dots & -\alpha_{n-1} \\ 1 & 0 & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} z(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

L'uso della forma canonica di controllabilità semplifica l'implementazione di certe strategie di design, come la formula di Ackermann (la tipica formula usata per la conversione da rappresentazione i-u a rappresentazione i-s-u).

ENUNCIATO TEOREMA DI ESISTENZA DELLA FORMA DI CONTROLLABILITÀ

Ipotesi:

∀ sistemi LTI

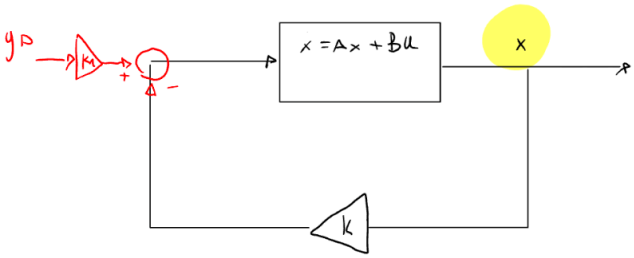
Tesi:

Il sistema è controllabile $\Longrightarrow \exists T_c \in \mathbb{R}^{n\times n}: \det T_C \neq 0 \wedge z(t) = T_C^{-1}x(t) \wedge$ il sistema in $z(t)$ è in forma canonica di raggiungibilità

Per trovare la matrice in questione si può far ricorso al risultato precedentemente ottenuto:

$$W_{CT} = T^{-1}W_C \Longrightarrow T = W_{CT} = T_C \Longrightarrow T = W_C W_{CT}^{-1}$$

Esistono due possibili tipologie di controller in retroazione: **controller state-feedback** (o SF) e **controller output-feedback** (o OF). Con la proprietà di controllabilità a disposizione è possibile discutere dei controller SF.



In un sistema come quello in figura, supponendo che l'origine $x = \underline{0}$ sia uno stato di equilibrio instabile quando il sistema ha input nullo $u = \underline{0}$, si consideri:

$$u(t) = -kx(t) : k \in \mathbb{R}^{m\times n}$$

Si ha:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + B\big(-kx(t)\big) = Ax(t) - Bkx(t) = (A - Bk)x(t)$$

$$(A - Bk)x(t) = 0 \Leftrightarrow x = \underline{0}$$

Pertanto, scegliendo una matrice k tale che:

$$k : \max\{Re(\lambda_i)\} < 0$$

Considerando λ_i autovalori della matrice $(A - Bk)$; in questo modo, ci si assicura che il sistema a ciclo chiuso sia stabile e che l'origine sia un punto di equilibrio stabile per il sistema a ciclo chiuso (ovviamente, quando il controllo è attivo). Più precisamente, **è possibile modificare i valori della matrice *k* in modo da controllare il posizionamento degli autovalori e garantire la stabilità del sistema**; ciò è **sempre possibile laddove il processo è controllabile**. Pertanto, utilizzando sistemi di feedback lineare nella forma di $u(t) = -kx(t)$, è possibile influenzare i modi naturali della soluzione di un determinato sistema dinamico (cioè sopprimere eventuali oscillazioni, instabilità, …).

Il principale problema, tuttavia, non è la possibilità di ottenere il risultato appena illustrato, bensì quello relativo alla scelta (o al tuning) **della matrice $\boldsymbol{k}$**, problema che può essere affrontato seguendo due diverse strategie:

- **Ispezione diretta**, ovvero calcolare il polinomio caratteristico di $(A - Bk)$, che dipene dal valore della matrice k;
- **Utilizzando la formula di Ackermann**, ovvero sfruttando il principio di identità tra polinomi e scegliendo k affinché il polinomio caratteristico sia uguale a quello desiderato.

Chiaramente, **queste strategie possono essere applicate ad un processo se e solo se questo è già dimostrato essere controllabile**. Al termine di queste operazioni si è stabilizzato un processo instabile attraverso un controllore a retroazione di stato; tuttavia, la stabilizzazione non è l'unica operazione possibile, si può anche velocizzare o rallentare la dinamica del sistema, la si può far oscillare o si possono attenuare eventuali oscillazioni già presenti, laddove utili o necessarie.

Con quale delle due strategie portare avanti la sintesi dei guadagni del controllore è una scelta che va fatta sulla base della dimensione del sistema; infatti, sebbene sia immediata e rapida, **l'ispezione diretta è utile e produttiva solo per sistemi di piccole dimensioni**, per sistemi più grandi le sue proprietà benefiche vanno ad essere oscurate da un'eccessiva difficoltà computazionale. È in questo contesto che si inserisce la formula rilevata da Ackermann nel 1972 per il calcolo dei guadagni del controllore SF:

$$k = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1] W_C^{-1} \varphi(A)$$

Considerando W_C^{-1} l'inversa della matrice di controllabilità (che esiste, dal momento in cui il processo è controllabile) e $\varphi(A)$ polinomio caratteristico desiderato, valutato nella matrice A. **La formula così presentata fornisce i valori dei guadagni di controllo necessari per piazzare gli autovalori del sistema di controllo nella posizione desiderata (determinata da $\boldsymbol{\varphi(A)}$)**.

Cambiando la matrice $\boldsymbol{k}$, si cambiano gli autovalori della matrice $\boldsymbol{(A - Bk)}$, che sono, poi, gli **autovalori del sistema di con**trollo, potendo, quindi, scegliere le proprietà transitorie del sistema ad anello chiuso. La scelta di k, tuttavia, sebbene matematicamente libera, praticamente è limitata dall'energia a disposizione del sistema di controllo; inoltre, a regime, il sistema ad anello chiuso tenderà sempre allo zero (unico punto di equilibrio):

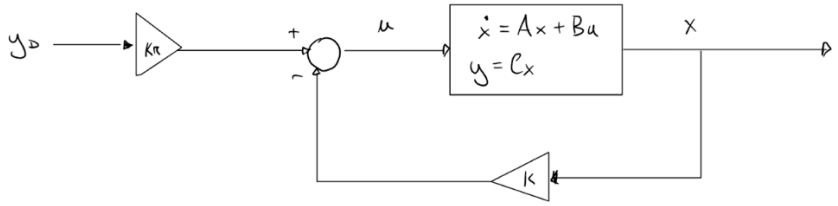
$$\dot{x}(t) = (A - Bk)x(t) \Longrightarrow x(t) = \underline{0}$$

In generale, si preferisce regolare l'output in modo da raggiungere un non-zero value:

$$u(t) = -kx + k_r y_D : k_r \in \mathbb{R}^{m \times p} \wedge y_D = \lim_{t \to +\infty} y(t)$$

Ovvero, **si compensa l'azione di feedback con un'azione di feedforward**:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = (A - Bk)x(t) + Bk_r y_D \\ y = Cx(t) \end{cases}$$



Infatti, a regime:

$$\dot{x}(t) = (A - Bk)x(t) + Bk_r y_D \Longrightarrow 0 = (A - Bk)x(t) + Bk_r y_D$$

E lo stato di equilibrio:

$$x_\infty = -(A - Bk)^{-1} Bk_r y_d$$

Mentre l'uscita:

$$y_\infty = Cx_\infty = -C(A - Bk)^{-1} Bk_r y_D$$

Per avere $y_\infty = y_D$:

$$-C(A - Bk)^{-1} Bk_r = I$$

Se $p = m$:

$$\Phi = -C(A - Bk)^{-1} B$$

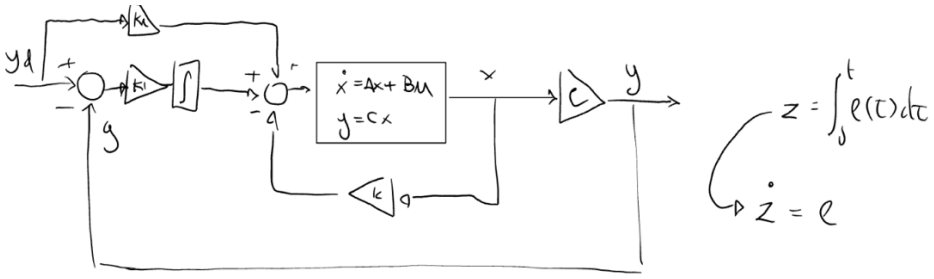
Ed è possibile scegliere:

$$k_r = \Phi^{-1}$$

Se, invece, $p < m$ è necessario usare la pseudo-inversa.

Riassumendo, **SFC+FF (State-Feedback Controller e FeedForward) possono essere usati per soddisfare sia specifiche sui transitori (k) che sul regime (k_r)**.

Se, in teoria, l'azione di feedforward permette di ridurre l'errore in regime stazionario, in pratica le incertezze del modello e i disturbi non permettono alle azioni FF di garantire esattamente un errore nullo. In altre parole, l'azione feedforward non è robusta contro incertezze e/o disturbi, richiedendo l'intervento di un'azione integrale.



$$u(t) = -kx(t) + k_r y_D + k_I \int_0^t e(\tau)d\tau$$

Dove da quest'ultimo termine deriva $y_d - y(t)$, cioè la differenza tra l'uscita effettiva del sistema e l'uscita desiderata. **L'effetto dell'azione integrale permette l'estensione dello spazio degli stati del sistema, aggiungendo un nuovo stato z**; tuttavia, **ciò significa che il sistema è rallentato**, potendo potenzialmente **introdurre nuove oscillazioni**. Il grande vantaggio, però, consiste nel fatto che, **calcolando l'equilibrio del nuovo sistema ad anello chiuso**, si nota come, a patto di scegliere i guadagni giusti per mantenere la stabilità, **l'errore a regime viene annullato del tutto**:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) = (A - Bk)x(t) + Bk_r y_D + Bk_I z(t) \\ \dot{z}(t) = y_D - y(t) = y_D - Cx(t) \end{cases} : x \in \mathbb{R}^n, z \in \mathbb{R}^p$$

Il tutto può essere raggruppato in una rappresentazione estesa del sistema:

$$x_C(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ z(t) \end{bmatrix} \Longrightarrow \dot{x}_C(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - Bk & Bk_I \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ z(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Bk_r \\ I \end{bmatrix} y_D$$

Calcolando l'equilibrio del sistema ad anello chiuso:

$$\dot{z}(t) = 0 \Longrightarrow y(t) = y_D$$

Quindi, a regime, assumendo che i guadagni sono stati scelti per rendere il sistema stabile, si ha:

$$\dot{x}(t) = 0 \Longrightarrow \begin{cases} (A - Bk)x(t) + Bk_r y_D + Bk_I z(t) = 0 \\ Cx(t) = y_D \end{cases}$$

E l'errore è annullato.

OSSERVABILITÀ DI UN PROCESSO E CONTROLLER OF

La proprietà di controllabilità discrimina la possibilità di determinare se, in teoria, la dinamica di un dato processo può essere controllata e diretta verso uno stato desiderato. La Teoria del Controllo permette l'uso di feedback per ideare delle apposite strategie di controllo; in altre parole, **il controller richiede, tipicamente, informazioni e misurazioni degli stati del sistema per poter adeguatamente agire di conseguenza**. In molte situazioni, **la misura degli stati non è una soluzione percorribile** (per motivi pratici o di costo), facendo sorgere la necessità di **trovare un criterio con il quale verificare se uno stato del sistema può essere stimato dalla misura** (o osservazione) **degli input e degli output che lo condizionano**. Ad esempio, la temperatura di un oggetto non può essere misurata direttamente, allora si determinano strategie per la sua misura indiretta, come la misura della radiazione infrarossa emessa. Il problema così rilevato prende il nome di problema di osservabilità e permette di rispondere alla domanda: "a partire dalla conoscenza dell'ingresso $u(t)$ e dell'uscita $y(t)$ di un sistema LTI, è possibile ricostruire lo stato $x(t)$?".

Formalmente, **un sistema LTI è (completamente) osservabile se la conoscenza di $\boldsymbol{u(t)}$ e di $\boldsymbol{y(t)}$ in un intervallo finito, cioè $\forall \boldsymbol{t} \in [\boldsymbol{0}, \boldsymbol{t_1}]$, è sufficiente a determinare univocamente lo stato iniziale $\boldsymbol{x_0}$ della dinamica dello stato**. La definizione così posta afferma che la conoscenza di x_0 e di $u(t)$ implica la conoscenza dello stato $x(t)$ dalla sola osservazione dell'uscita $y(t)$. In modo del tutto analogo alla controllabilità, l'osservabilità può essere determinata dalla valutazione di una matrice, detta **matrice di osservabilità**:

$$W_O = [C \quad CA \quad CA^2 \quad \dots \quad CA^{n-1}]^T$$

Ed è possibile dire che **il sistema è completamente osservabile se e solo se il rango della matrice è massimo**:

$$\rho(W_O) = n$$

Si voglia fornire, di seguito, **la stessa interpretazione in termini di diagonalizzazione fornita per la controllabilità**. Si consideri un sistema LTI e la sua trasformazione di stato $z(t) = T^{-1}x$:

$$\begin{cases}\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t)\end{cases} \wedge x(t) = Tz(t)$$

$$T\dot{z}(t) = ATz(t) + Bu(t) \Longrightarrow \dot{z}(t) = T^{-1}ATz(t) + T^{-1}Bu(t)$$

Da cui:

$$\begin{cases}\dot{z}(t) = A_D z(t) + B_D u(t) \\ y(t) = C_D z(t) + Du(t)\end{cases}$$

Con $C_D = CT$. Determinando la matrice di osservabilità:

$$W_{OD} = \begin{bmatrix} C_D \\ C_D A_D \\ C_D A_D^2 \\ \dots \\ C_D A_D^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} CT \\ CTT^{-1}AT \\ CTT^{-1}ATT^{-1}AT \\ \dots \\ CA^{n-1}T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} CT \\ CAT \\ CA^2T \\ \dots \\ CA^{n-1}T \end{bmatrix} = W_O T$$

Ma, ricordando che $\det T \neq 0$:

$$\det W_{OD} \neq 0 \Leftrightarrow \det W_O T \neq 0 \Leftrightarrow \det W_O \neq 0$$

Giungendo alla stessa conclusione ottenuta nel caso della controllabilità. Inoltre, è possibile dimostrare come, **nel caso di un sistema LTI non osservabile, ci siano cancellazioni di poli e zeri nella funzione di trasferimento che nascondono quei modi naturali alle rappresentazioni esterne**; ad esempio:

$$\begin{cases}\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -k_{12} & 0 \\ k_{12} & -k_2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = [1 \quad 0] x(t)\end{cases}$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = [1 \quad 0] \frac{\begin{pmatrix} s + k_2 & 0 \\ -k_{12} & s + k_{12} \end{pmatrix}}{(s + k_{12})(s + k_2)} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

Anche per la proprietà di osservabilità, **è possibile trasformare un sistema LTI in una forma canonica di osservabilità**:

$$\begin{cases}\dot{z}(t) = \begin{bmatrix} -\alpha_0 & 1 & \dots & 0 \\ -\alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & 1 \\ -\alpha_{n-1} & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} z(t) + B_D u(t) \\ y(t) = [1 \quad 0 \quad \dots \quad 0] z(t) + Dz(t)\end{cases}$$

La trasformazione verso questa forma esiste se il sistema è osservabile; in particolare, la matrice di trasformazione è individuata come segue:

$$W_{OD} = W_O T \Longrightarrow T = W_O^{-1} W_{OD}$$

Si consideri un sistema LTI:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

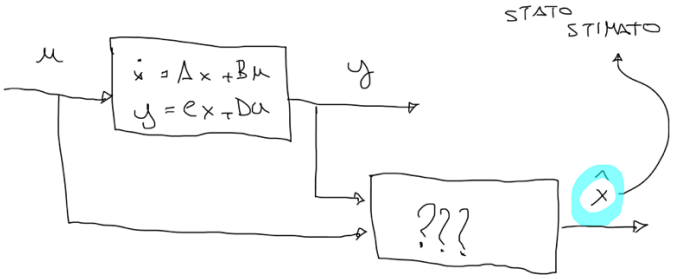
Il sistema duale è:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A^T x(t) + C^T u(t) \\ y(t) = B^T x(t) \end{cases}$$

E si può dimostrare come **un problema di osservabilità per un sistema (W_O) equivale ad un problema di controllabilità per il suo sistema duale (W_C'), e viceversa**. Infatti, sapendo che $A^T C^T = (CA)^T$:

$$W_C' = [C^T \quad A^T C^T \quad A^{2^T} C \quad \dots \quad A^{n-1^T} C^T] = [C^T \quad (CA)^T \quad (CA^2)^T \quad \dots \quad (CA^{n-1})^T]$$
$$= [C \quad CA \quad CA^2 \quad \dots \quad CA^{n-1}]^T = W_O$$

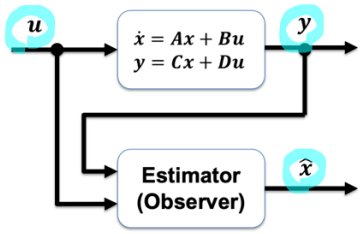
Si vuole un sistema di controllo con retroazione di stato (SFC) ma si supponga che lo stato stesso non sia disponibile per il controllo, che non è misurabile. Sapendo che il sistema è osservabile, lo stato può essere determinato a partire dalla misurazione dell'ingresso e dell'uscita; in questo contesto, **per chiudere il feedback loop è necessario sintetizzare un device per stimare lo stato "online", cioè mentre il processo è attivo**.



Considerando che l'obiettivo è:

$$\lim_{t \to +\infty} (x - \hat{x}) = 0$$

In particolare, Luenberger, nel 1979, formalizza il concetto di **stimatore** (o **osservatore**):



Si conoscono ingresso $u(t)$, uscita $y(t)$, matrici A, B, C e D; **l'unica cosa che non si conosce è x_0. Lo stimatore è definito come un sistema lineare descritto dalla seguente equazione**:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) \\ \dot{e}(t) = \dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t) \end{cases}$$

Con $\boldsymbol{e(t)}$ **errore di stima** (o di osservazione) e $\boldsymbol{\hat{x}(t)}$ **stima dello stato da osservare**. La dinamica dell'errore di osservazione può essere scritto anche come segue:

$$\dot{\hat{e}}(t) = \dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t) = Ax(t) + Bu(t) - A\hat{x}(t) - Bu(t) = A\big(x(t) - \hat{x}(t)\big) = A\hat{e}(t)$$

Le **limitazioni di questo sistema** sono le seguenti:

- L'errore di stima tende a zero solo se il sistema è stabile;
- L'errore di stima segue la stessa dinamica di A.

Lo stimatore appena definito è detto **osservatore banale**; una **versione più realistica** è quella che coinvolge anche un **guadagno di correzione** in aggiunta alla predizione nella dinamica dello stato stimato:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) + L\big(y(t) - \hat{y}(t)\big) \\ \dot{\hat{e}}(t) = \dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t) \\ \hat{y}(t) = C\hat{x}(t) + Du(t) \end{cases}$$

Da cui:

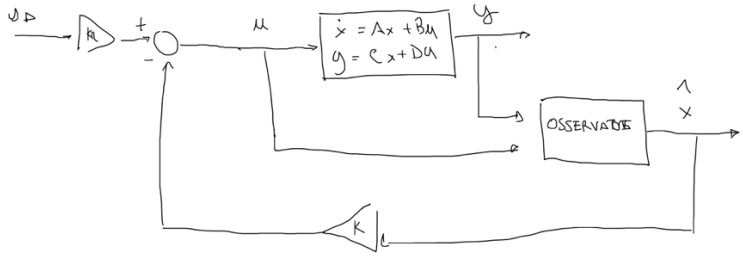
$$\begin{aligned} \dot{\hat{e}}(t) = \dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t) &= Ax(t) + Bu(t) - A\hat{x}(t) - Bu(t) - L\big(y(t) - \hat{y}(t)\big) \\ &= A\big(x(t) - \hat{x}(t)\big) - L\big(C\hat{x}(t) + Du(t) - Cx(t) + Du(t)\big) \\ &= A\hat{e}(t) - L\big(C\hat{x}(t) - Cx(t)\big) = A\hat{e}(t) - L\big(C\hat{e}(t)\big) = (A - LC)\hat{e} \end{aligned}$$

Ciò permette di avere controllo, attraverso la scelta di L, sugli autovalori della matrice $(A - LC)$, potendo avere un sistema stabile per cui:

$$\lim_{t \to +\infty} \hat{e}(t) = 0$$

La scelta della matrice L si configura come un problema molto simile a quello della scelta della matrice di guadagno k in fase di design di un apposito sistema di controllo retroazionato.

Con queste informazioni a disposizione, è possibile definire lo **schema di controllo completo nel caso in cui lo stato non sia disponibile al controllo**:



È possibile dimostrare che **il tuning dei guadagni dello stimatore e quello dei guadagni del controllore possono essere fatti indipendentemente**, considerando il sistema fatto di stato ed errore di stima:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) = Ax(t) + B(-k\hat{x}(t) + k_r y_D) \\ \hat{e}(t) = x(t) - \hat{x}(t) \\ \dot{\hat{e}}(t) = (A - LC)\hat{e}(t) \end{cases}$$

Poiché $\hat{x}(t) = x(t) - \hat{e}(t)$:

$$Ax(t) - Bk\hat{x}(t) + Bk_r y_D = Ax(t) - Bkx(t) + Bk\hat{e}(t) + Bk_r y_D$$
$$= (A - Bk)x(t) + Bk\hat{e}(t) + Bk_r y_D$$

Definendo:

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ \hat{e}(t) \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{e}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - Bk & Bk \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \hat{e}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Bk_r \\ 0 \end{bmatrix} y_D$$

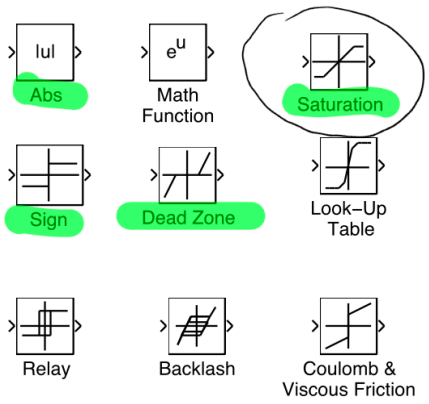
La matrice dinamica di questo sistema è:

$$\begin{bmatrix} A - Bk & Bk \\ 0 & A - LC \end{bmatrix}$$

La matrice è diagonale a blocchi e, pertanto, la scelta delle matrici k e L può essere separata in due fasi differenti, i rispettivi autovalori non si condizionano a vicenda; ciò significa che la dinamica dello stimatore non influenza il sistema ad anello chiuso, detto anche **principio di separazione**. Questa precisazione è importante, dal momento in cui la dinamica di osservazione è molto più veloce della dinamica a ciclo chiuso (cioè $\lambda_C \ll \lambda_B$, con il primo determinato da $(A - LC)$ e il secondo da $(A - Bk)$).

CONTROLLO NON LINEARE

Fino a questo momento si è sempre assunto che il processo fosse un sistema lineare tempo-invariabile e descritto nello spazio di stato; tuttavia, questo rappresenta un **caso più che particolare**, laddove la generalità rappresenta sistemi di controllo non lineari. I sistemi di controllo possono essere non lineari laddove ci siano **termini di non linearità presenti a causa di sensori o attuatori**, **può essere non lineare il sistema stesso da controllare**, **possono essere usati approcci non lineari** o una combinazione di più fattori. Una delle più comuni sorgenti di non linearità in un sistema di controllo è la **presenza di saturazione** (o di qualsiasi altra hard-nonlinearity) **dovuta ad attuatori o sensori non ideali**:



In molti casi, **i controllori non lineari possono essere utilizzati per ottenere performance migliori**, **una robustezza maggiore o per implementare soluzioni di controllo più efficienti dal punto di vista dei costi**; ad esempio, un sistema di controllo lineare può stabilizzare un pendolo attorno al suo punto di equilibrio instabile ma non può sollevarlo verso di essa partendo da uno stato lontano. Ancora, si consideri il problema di equilibrio umano:

$$MR^2\ddot{\theta} + k\dot{\theta} + MgR\sin\theta = u$$



Una soluzione possibile può essere linearizzare il sistema in un intorno del suo punto di equilibrio ma è una soluzione limitata, non è sufficiente quando si parte molto lontano dal punto di equilibrio, come in una situazione di caduta (in quel caso, il sistema linearizzato non descrive correttamente il sistema reale). Sono possibili tecniche di feedback linearization, come la scelta di:

$$u = mgR \sin\theta + v$$

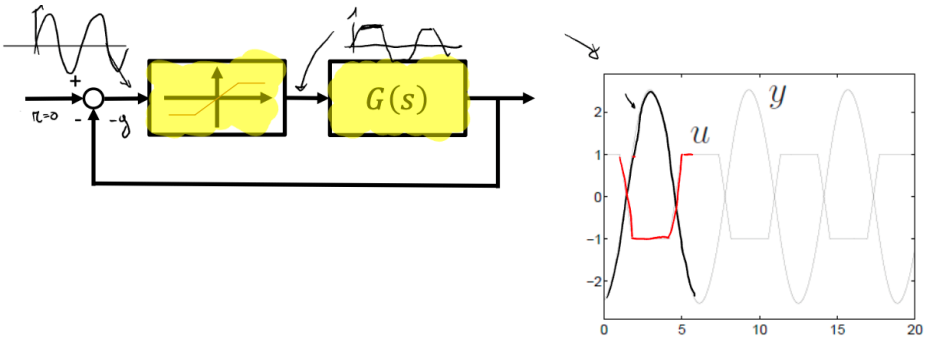
Per cui:

$$MR^2\ddot{\theta} + k\dot{\theta} = v$$

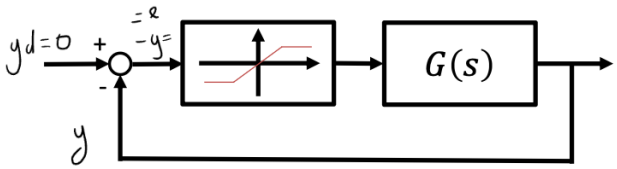
Ma sono comunque **soluzioni limitate**. Esistono, invece, degli **strumenti di controllo non lineari**, decisamente più utili e che sono impiegati soprattutto in applicazioni bioingegneristiche: per sistemi con gravi non linearità verrà introdotto il metodo della funzione descrittrice per studiare l'emersione di oscillazioni, per poi procedere verso il più semplice tipo di switched control, il relay feedback system.

Uno dei più comuni effetti di termini non lineari in un sistema in retroazione è **l'insorgenza di oscillazioni**, la cui detezione e caratterizzazione è importante alla comprensione della loro natura e di un'eventuale compensazione o controllo. Il **metodo della funzione descrittiva** è un approccio introdotto negli anni 30 del secolo scorso ed è un metodo classico di studio della nascita di oscillazioni in sistemi di controllo lineari affetti da forti non linearità.

Si consideri il seguente sistema di controllo:



Di seguito, verrà considerato $r = 0$ e si assumerà che $|G(j\omega)| \gg |G(jn\omega)|\ \forall n \geq 2$. Sebbene il **metodo della risposta in frequenza** sia un ottimo strumento per l'analisi e la sintesi di sistemi di controllo lineari, **non può essere direttamente applicato a sistemi che presentano non linearità**; l'idea alla base del metodo della funzione descrittiva è proprio quello di **estendere la teoria della risposta in frequenza a certe classi di sistemi non lineari**. Ovviamente, **cercando di applicare un metodo per sistemi lineari a sistemi non lineari, il risultato sarà approssimativo**, sebbene comunque utile allo studio di certi comportamenti.



Si supponga:

- C'è un singolo componente non lineare;
- La componente non lineare è tempo-invariante;
- La non linearità è dispari ($f(-x) = -f(x)$);
- Solo le componenti fondamentali del segnale di input $e(t) = A \sin \omega t$ deve essere considerata;
- Ipotesi di filtraggio, $|G(j\omega)| \gg |G(jn\omega)| \; \forall n \geq 2$, per la quale la prima armonica prevale sulle altre.

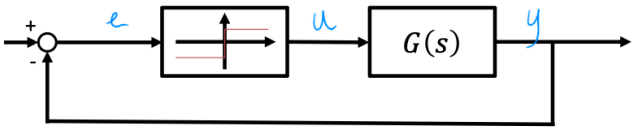
Quando il segnale di input $e(t)$ entra nel blocco non lineare, **in uscita $\boldsymbol{u(t)}$ non sarà più una sinusoide pura ma un segnale periodico distorto e dotato di più armoniche** e scomponendo tale segnale in serie di Fourier:

$$u(t) = \sum_{i=1}^{+\infty} u_i e^{ji\omega t + \varphi_i}$$

Grazie all'ipotesi di filtraggio, **si può dire che le armoniche superiori verranno smorzate** dal blocco lineare $G(s)$ e, pertanto, **è possibile trascurarle**. La **funzione descrittrice**, allora, può essere definita come:

$$N(A, \omega) = \frac{u_1}{A} e^{j\varphi_1}$$

Essa è **la funzione che descrive la non linearità quanto basta per risolvere il problema di calcolare la prima armonica della sua uscita periodica generata da un ingresso del tipo di $\boldsymbol{e(t)}$**. Il sistema presenta delle **oscillazioni persistenti se i segnali di input e di output sono uguali**:

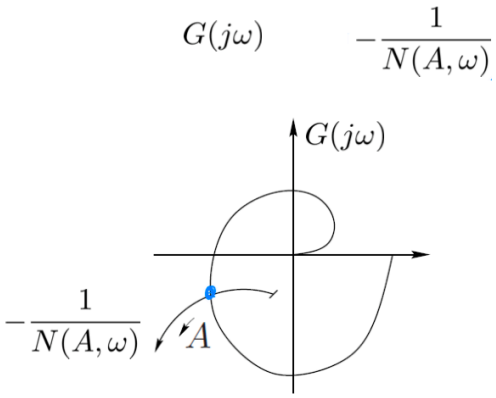


$$y(t) = G(j\omega)u(t) \approx G(j\omega)N(A, \omega)e(t) = -G(j\omega)N(A, \omega)y(t)$$

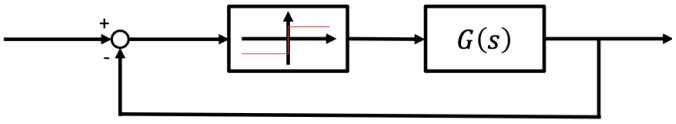
Considerando $u(t) \approx N(A, \omega)e(t)$ e $e(t) = -y(t)$. Quindi, ci sono oscillazioni persistenti quando:

$$-G(j\omega)N(A, \omega) = 1 \Leftrightarrow G(j\omega) = -\frac{1}{N(A, \omega)}$$

I valori di A e ω ai quali corrisponde tale relazione (quindi, a cui corrispondono oscillazioni permanenti) possono essere trovati valutando l'intersezione dei punti dei diagrammi di Nyquist delle due funzioni coinvolte:



Il fatto che forti non-linearità possono introdurre oscillazioni persistenti può essere usato per il controllo; uno dei più semplici, seppur efficaci, schemi è quello di **controllo in retroazione a relay** (controllo ON/OF o BANG-BANG):

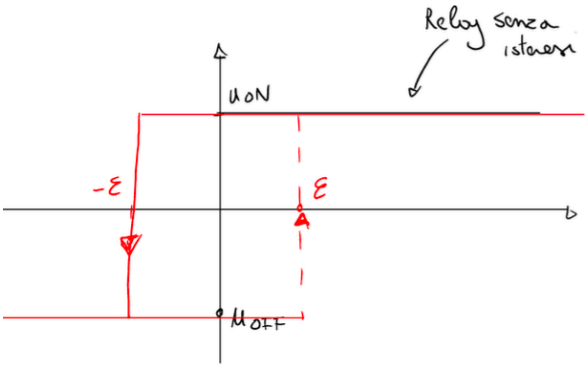


Esso è usato per **regolazioni a basso costo quando l'accuratezza del controllo non è della massima importanza** ed è definito come segue:

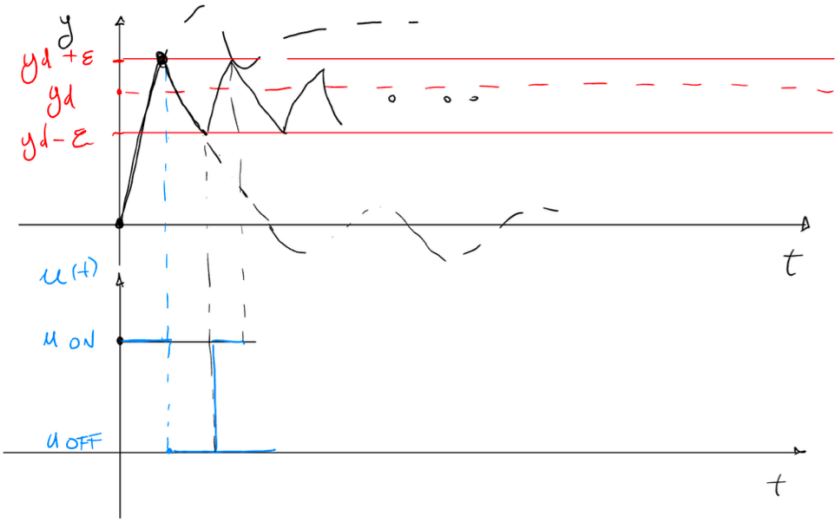
$$u(t) = \begin{cases} u_{ON} \Leftrightarrow e(t) > 0 \\ u_{OFF} \Leftrightarrow e(t) \leq 0 \end{cases}$$

L'output sotto controllo a relay può essere reso oscillante attorno ad un setpoint r; tuttavia, per **evitare swtich ad alte frequenze**, si può introdurre un **relay con isteresi** per **rallentare l'interazione** (sono quelli più usati nella pratica reale):

$$u_{k+1}(t) = \begin{cases} u_{ON} \Leftrightarrow e(t) \geq \varepsilon \\ u_k(t) \Leftrightarrow |e(t)| < \varepsilon \\ u_{OFF} \Leftrightarrow e(t) \leq -\varepsilon \end{cases}$$



Una tipica evoluzione dell'output di sistemi di controllo di questo tipo è il seguente:



Si noti che le caratteristiche del transitorio dipendono solo dalle caratteristiche della funzione di trasferimento del processo. Il problema, quando progettando un sistema di controllo in retroazione con relay è quello relativo alla **scelta dell'ampiezza** (o tolleranza) **e della banda di isteresi**. Infine, si vogliano determinare i valori a regime per i vari stati del relay:

$$u_{OFF} : y_{\infty,OFF} < y_D - \varepsilon \wedge y_{\infty,OFF} = \lim_{t\to+\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s) = \lim_{s\to 0} sG(s)\frac{u_{OFF}}{s} = \lim_{s\to 0} u_{OFF}G(s)$$

$$u_{ON} : y_{\infty.ON} > y_D + \varepsilon \wedge y_{\infty,ON} = \lim_{t\to+\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s) = \lim_{s\to 0} sG(s)\frac{u_{ON}}{s} = \lim_{s\to 0} u_{ON}G(s)$$